

1. ऊर्जा संसाधनांचे प्रकार :

(A) पारंपरिक ऊर्जा (Conventional)

- कोळसा
- जलविद्युत
- अणुऊर्जा
- नैसर्गिक वायू

(B) अपारंपरिक / नवीकरणीय ऊर्जा (Non-Conventional)

- सौर ऊर्जा
- पवन ऊर्जा
- बायोमास ऊर्जा
- बायोगॅस
- लहान जलविद्युत प्रकल्प
- अपशिष्ट ते ऊर्जा (Waste to Energy)

2. ऊर्जा उत्पादनावर प्रभाव करणारे घटक :

- नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता (कोळसा, पाणी, सूर्यप्रकाश, वारा)
- स्थलरूप व जलस्रोतांची घनता
- तंत्रज्ञान व गुंतवणूक
- लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण व शहरीकरण
- वाहतूक व संप्रेषण सुविधा
- पर्यावरणीय व सामाजिक घटक

3. ऊर्जा मागणीचे वितरण :

- औद्योगिक क्षेत्र → मुंबई - पुणे - ठाणे - नाशिक - नागपूर - औरंगाबाद - अमरावती पट्टा.
- नागरी क्षेत्र → महानगर व मोठी शहरे.
- ग्रामीण व कृषी क्षेत्र → सिंचन पंप, कृषी प्रक्रिया उद्योग.
- घरगुती वापर → वीज, एलपीजी, बायोगॅस, सौर ऊर्जा.

★ महाराष्ट्रात नवीकरणीय ऊर्जेला वाढते महत्त्व.

4. प्रमुख ऊर्जा प्रकल्प व त्यांचे स्थान :

अ.क्र.	ऊर्जा प्रकल्प / केंद्र	ऊर्जा प्रकार	जिल्हा / स्थान
1.	चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन	औष्णिक (कोळसा)	चंद्रपूर
2.	कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक (कोळसा)	नागपूर (कोराडी)
3.	खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक (कोळसा)	नागपूर (खापरखेडा)
4.	भुसावळ तापीय विद्युत केंद्र	औष्णिक (गॅस/डीजल)	जळगाव (भुसावळ)
5.	परळी वीज प्रकल्प	औष्णिक (कोळसा)	बीड (परळी वैजनाथ)
6.	नाशिक तापीय विद्युत केंद्र	औष्णिक (गॅस)	नाशिक
7.	कोयना जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	सातारा (कोयना नदी)
8.	भिवपुरी जलविद्युत केंद्र	जलविद्युत	नाशिक (भिवपुरी धरण)
9.	नीर सागर जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	नाशिक (नीर नदी)
10.	ऊर्कई जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	ठाणे (ऊर्कई धरण)
11.	घोड धरण जलविद्युत केंद्र	जलविद्युत	नाशिक (घोड नदी)
12.	कान्हेरझोही जलविद्युत केंद्र	जलविद्युत	औरंगाबाद (कान्हेरझोही)
13.	तारापूर अणुऊर्जा केंद्र	अणुऊर्जा	पालघर (तारापूर)
14.	जैतापूर / अणुऊर्जा प्रकल्प (प्रस्तावित)	अणुऊर्जा	रत्नागिरी (जैतापूर)
15.	सौर ऊर्जा उद्यान (सिर्खी प्रकल्प)	सौर ऊर्जा	धुळे, परभणी, जळगाव इ.
16.	पवन ऊर्जा प्रकल्प क्षेत्र	पवन ऊर्जा	सातारा, सांगली, धुळे इ.

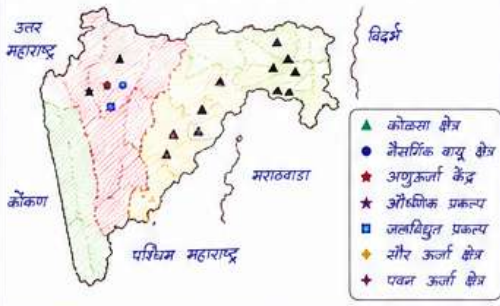
5. कोयना जलविद्युत प्रकल्प - वैशिष्ट्ये :

- कोयना नदीवर उभारलेला बहुउद्देशीय प्रकल्प.
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प.
- टप्पे : I, II, III, IV.
- एकूण स्थापित क्षमता सुमारे 1960 मेगावॅट (सुमारे).
- स्थान - सातारा जिल्हा.

6. महाराष्ट्रातील प्रमुख ऊर्जा संसाधने व त्यांची ठिकाणे :

- कोळसा - चंद्रपूर, गोंदिया (वर्धा खोरे).
- नैसर्गिक वायू - मुंबई हाय, कृष्णा-गोदावरी बेसिन.
- जलविद्युत - पश्चिम घाटातील नद्या.
- सौर ऊर्जा - कमी पर्जन्यमान असलेले भाग.
- पवन ऊर्जा - डोंगराळ व सपाट पठारी भाग.
- बायोमास - गुलगुळ ऊस अवशेष, तांदळाचे टरफले.
- बायोगॅस - शेती अवशेष व गोवर्धन यांचा उपयोग.

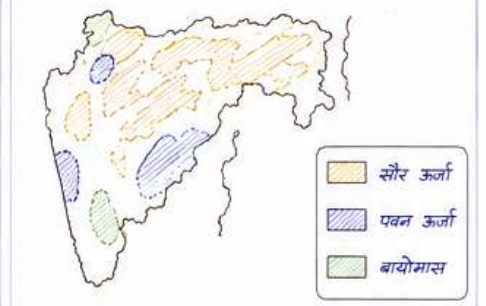
7. महाराष्ट्र ऊर्जा संसाधन नकाशा :



8. औष्णिक - जलविद्युत - अणुऊर्जा स्थान नकाशा :



9. नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता नकाशा :



10. सौर ऊर्जेसाठी अनुकूल प्रदेश :

- मराठवाडा - परभणी, जालना, बीड, हिंगोली.
- विदर्भ - यवतमाळ, वाशिम, नागपूर पठार.
- उत्तर महाराष्ट्र - धुळे, नंदुरबार, जळगाव.
- सौर विकिरण जास्त व पर्जन्यमान कमी असलेले भाग.

11. पवन ऊर्जा अनुकूल प्रदेश :

- सातारा - कराड, वाई, खंडाला परिसर.
- सांगली - अटपाडी, शिराळा, जत.
- धुळे - साम्नी, शिंदखेडा परिसर.
- नाशिक - त्र्यंबकेश्वर, येवला परिसर.

12. पीक अवशेष व बायोमास उपलब्धता :

- ऊस अवशेष - पश्चिम महाराष्ट्र.
- तांदळाचे टरफले - विदर्भ व कोकण.
- कापूस डंठळ - विदर्भ व मराठवाडा.

13. ऊर्जा वापरातील बदल :

- कोळशावर अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न.
- नवीकरणीय ऊर्जेचा वाढता वापर.
- सौर व पवन प्रकल्पांना चालना.
- ऊर्जा कार्यक्षमता व ग्रीन ऊर्जा धोरण.

14. ऊर्जा प्रकारानुसार प्रमुख वैशिष्ट्ये :

ऊर्जा प्रकार	वैशिष्ट्ये	मुख्य स्रोत / उदाहरणे
औष्णिक ऊर्जा	कोळसा/ईंधन ज्वलनावर आधारित	चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा
जलविद्युत	पाण्याच्या प्रवाहाची ऊर्जा	कोयना, भिवपुरी, नीर सागर
अणुऊर्जा	अणुविखंडनावर आधारित	तारापूर (पालघर)
सौर ऊर्जा	सौर विकिरणापासून थिजेची निर्मिती	धुळे, परभणी, जळगाव
पवन ऊर्जा	वात्याच्या गतिज ऊर्जेचा उपयोग	सातारा, सांगली, धुळे
बायोमास/बायोगॅस	सैद्ध्य अवशेषांपासून ऊर्जा	ग्रामीण भाग, ऊस कारखाने

15. MPSC Map Based Points :

- ★ कोयना - सातारा (प.घाट जलविद्युत)
- ★ चंद्रपूर सुपर थर्मल - चंद्रपूर
- ★ कोराडी - नागपूर
- ★ खापरखेडा - नागपूर
- ★ नाशिक तापीय - नाशिक
- ★ परळी वीज प्रकल्प - बीड
- ★ तारापूर अणुऊर्जा - पालघर
- ★ जैतापूर (प्रस्तावित) - रत्नागिरी

16. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प - कोयना.
- एकमेव अणुऊर्जा केंद्र - तारापूर (पालघर).
- कोळसा उपलब्ध प्रमुख जिल्हा - चंद्रपूर.
- कोराडी तापीय वीज केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात? - नागपूर.
- पवन ऊर्जा अनुकूल पठारी जिल्हा - सातारा.
- सौर ऊर्जा उद्यानाचे उदाहरण - परभणी.

17. Match the Pairs :

A (ऊर्जा प्रकल्प)	B (जिल्हा)	उत्तर
1) कोयना जलविद्युत	a) पालघर	1 - c
2) चंद्रपूर सुपर थर्मल	b) नागपूर	2 - e
3) कोराडी तापीय केंद्र	c) सातारा	3 - b
4) तारापूर अणुऊर्जा	d) बीड	4 - a
5) परळी वीज प्रकल्प	e) चंद्रपूर	5 - d

18. Power Station - District Confusion Points :

- ★ कोराडी आणि खापरखेडा - दोन्ही नागपूर जिल्ह्यात.
- ★ भुसावळ तापीय प्रकल्प - जळगाव जिल्हा (नागपूर नाही).
- ★ परळी वीज प्रकल्प - बीड जिल्हा (जालना नाही).
- ★ नाशिक तापीय प्रकल्प - नाशिक जिल्हा (धुळे नाही).
- ★ तारापूर अणुऊर्जा - पालघर; जैतापूर - रत्नागिरी.

19. महत्वाचे तथ्ये :

- ★ महाराष्ट्रात एकूण स्थापित वीज क्षमता सुमारे 50,000 + मेगावॅट.
- ★ ऊर्जा निर्मितीत कोळशाचा वाटा सर्वाधिक.
- ★ सौर व पवन ऊर्जेचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.
- ★ भविष्य ऊर्जा धोरण - सतत, स्वच्छ आणि सर्वसमावेशक.

20. निष्कर्ष :

- ★ महाराष्ट्रात पारंपरिक ऊर्जेसोबत नवीकरणीय ऊर्जेला प्राधान्य देऊन शाश्वत ऊर्जा विकासावर भर दिला जात आहे.

1. जलसंधारण म्हणजे काय ?

शोध्यात : पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून, ते साठवून व योग्य प्रकारे वापर करून जलस्रोत टिकविण्याची प्रक्रिया.

उद्दिष्टे :

- पाण्याची उपलब्धता वाढवणे.
- भूजल पातळी वाढवणे.
- दुष्काळ कमी करणे.
- मृदा क्षरण रोखणे.
- शेती उत्पादन वाढविणे.

2. महाराष्ट्रात जलसंधारणाची गरज :

- (1) अनियमित पाऊस व कमी कालावधीतील पाऊस.
- (2) मोठे उतार, वेगाने वाहणारे पाणी.
- (3) कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त.
- (4) भूजल पातळी घटत आहे.
- (5) दुष्काळाची वारंवारता वाढत आहे.
- (6) लोकसंख्या व पाण्याची मागणी वाढत आहे.

3. पाणलोट क्षेत्र विकास (Watershed Development) :

- पाणलोट क्षेत्रात जमीन, पाणी, वन व मानवी संसाधनांचा समन्वित उपयोग करून जलसंधारण व शाश्वत विकास करणे.
 - प्रमुख तत्त्व - Ridge to Valley Concept
- पाणलोट शिखर (Ridge) → मध्यम भाग (Slope) → तळभाग (Valley)
- ↓ ↓ ↓
- मृदा व जल संवर्धन पाणी अडवणे व मुरवणे साठवणूक व वापर

4. जलसंधारण तंत्रे - योग्य प्रदेश व मुख्य फायदे :

अ.क्र.	तंत्रांचे नाव	योग्य प्रदेश	मुख्य फायदा
1.	समतल चर (Contour Trenches)	उतार असलेली डोंगराळ जमीन	पाणी अडवते, मृदा धूप कमी होते.
2.	CCT (Continuous Contour Trenches)	डोंगर उतार, प. महाराष्ट्र, विदर्भ	पाण्याचा वेग कमी, मुरवण्यास मदत.
3.	Deep CCT (खोल समतल चर)	जास्त उतार असलेल्या भागात	जास्त पाणी मुरते, भूजल भरते.
4.	नाला बांध / Check Dam	छोट्या नाल्यात, सर्व कोरडवाहू भागात	पाणी साठवते, भूजल वाढते.
5.	गॅबियन बंधारा	मोठ्या नाल्यात, दगडी उपलब्ध ठिकाणी	मजबूत रचना, अधिक पाणी साठवते.
6.	शेततळे (Farm Pond)	कोरडवाहू शेती क्षेत्रात	पाण्याचा साठा, पूरक सिंचनास मदत.
7.	पाऊर तलाव	गावाजवळील नैसर्गिक खळगे	पाणी साठवते व हळूहळू मुरते.
8.	वनराई बंधारा	डोंगरउतारवरील लहान नाल्यात	माती धूप रोखते, पाणी साठवते.
9.	भूमिगत बंधारा (Sub-surface Dam)	वाळूयुक्त नदीखोरे / नाल्यात	भूजल पातळी वाढते, विहिरी टिकतात.
10.	Rainwater Harvesting (RWH)	शहरी व ग्रामीण भागात	पावसाचे पाणी साठवणूक, भूजल भरते.
11.	कृत्रिम भूजल पुनर्भरण (Recharge)	शहरी भाग, घाट व दुष्काळी भाग	भूजल वाणते, विहिरी-बोअरवेल टिकतात.
12.	सूक्ष्म सिंचन (Drip / Sprinkler)	दुष्काळी व पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात	पाण्याची बचत, उत्पादन वाढते.

5. जलसंधारण व मृदा संवर्धनाचा संबंध :

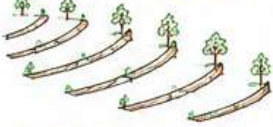
- पाणी अडलल्याने मातीचे धूप कमी होते.
- मातीतील संधिय अंश वाढतो.
- जमिनीची सुपिकता वाढते.
- शेती उत्पादन व पाण्याची उपलब्धता वाढते.

6. पाणी बजेट (Water Budget) :

- एकूण उपलब्ध पाणी - एकूण वापर = शिल्लक पाणी
- उपलब्धता : पाऊस + भूजल + पृष्ठीय पाणी
 - वापर : पिण्याचे + शेती + उद्योग + इतर
 - जलसंधारणाने शिल्लक पाणी वाढते.

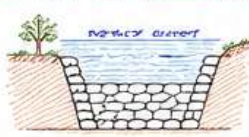
7. महत्वाच्या तंत्रांची रूपरेखा :

1. समतल चर (Contour Trench)



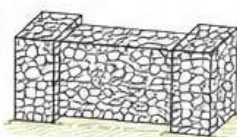
उतारावर समतल जलरोधक चर खोदले जातात.

2. नाला बांध (Check Dam)



नाल्यात लहान उंचीचा बंधारा बांधून पाणी अडवले जाते.

3. गॅबियन बंधारा



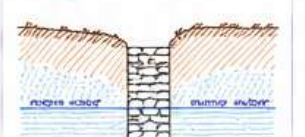
लोखंडी जाळीमध्ये दगड भरून बंधारा बांधला जातो.

4. शेततळे



शेतात खड्डा करून त्यात पाणी साठवले जाते.

5. भूमिगत बंधारा



नाल्याच्या पाटात जमिनीखाली बंधारा बांधला जातो.

8. जलसंधारणासाठी योग्य भौगोलिक प्रदेश :

- प. महाराष्ट्रातील डोंगराळ व उतार भाग.
- विदर्भातील लहान-मोठ्या नाल्यांची क्षेत्रे.
- मराठवाडा - दुष्काळी तालुके.
- खानदेशातील कमी पावसाचे क्षेत्र.
- कोकणातील उतार व डोंगराळ भाग.

9. गावपातळीवरील जलव्यवस्थापन :

- पाणी समितीची स्थापना.
- उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर नियोजन.
- सामुदायिक तळी व विहिरींची देखभाल.
- पीक पद्धतीत बदल व पाणी बचत.
- प्रत्येक शेंब पाण्याचा जपून वापर.

10. महाराष्ट्रातील महत्वाचे उपक्रम/योजना :

- (1) जलयुक्त शिवार अभियान.
- (2) हिवरे बाजार मॉडेल (अहमदनगर).
- (3) महाराष्ट्र राज्य पाणलोट विकास प्रकल्प.
- (4) महाराष्ट्र हरित तिरंगा अभियान.
- (5) 'पाणी अडवा - पाणी जिरवा' अभियान.

11. सूक्ष्म सिंचनाचा संरक्षणात्मक फायदा :

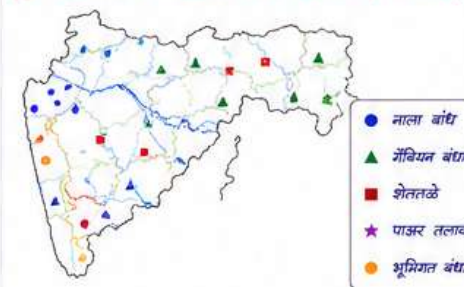
- ठिबक व तुषार सिंचनाने 30-60 % पाण्याची बचत.
- खतांचा कार्यक्षम वापर.
- पिकांचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढते.
- भूजलावरचा ताण कमी होतो.

12. महाराष्ट्र - जलसंधारण प्राधान्य नकाशा (संकेतात्मक)

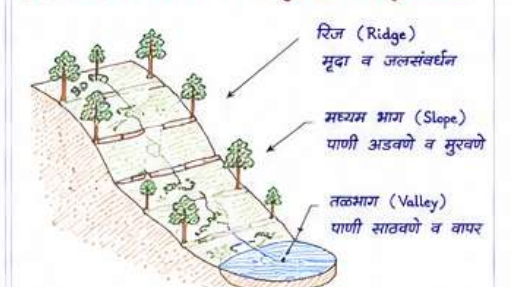


उच्च प्राधान्य क्षेत्रे : मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील काही भाग, प. महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुके.

13. जलसंधारण संरचनांचे स्थान नकाशा (संकेतात्मक)



14. पाणलोट विकास - Ridge to Valley मॉडेल



12. MPSC Map Based Points :

- ★ मराठवाड्यातील दुष्काळी तालुके - जलसंधारणाने उच्च प्राधान्य.
- ★ प. महाराष्ट्रातील डोंगर उतार - समतल चर व CCT साठी योग्य.
- ★ विदर्भातील नाल्यांवार भाग - नाला बांध व गॅबियन बंधारे.
- ★ कोकणातील उतार भाग - पाणलोट विकास व मृदा संवर्धन.

16. PYQ One - Liners :

- (1) पाणी अडवा - पाणी जिरवा हा अभियान कुरू - महाराष्ट्रात.
- (2) हिवरे बाजार मॉडेल - जलव्यवस्थापनासाठी प्रसिद्ध.
- (3) CCT - प. महाराष्ट्र व विदर्भातील डोंगर उतार उपयुक्त.
- (4) भूमिगत बंधारा - भूजल पातळी वाढवण्यासाठी उपयुक्त.
- (5) जलयुक्त शिवार अभियान - राज्य शासन उपक्रम.
- (6) शेततळे - पूरक सिंचनासाठी उपयुक्त तंत्र.

17. Match the Pairs :

- | A (तंत्र) | B (मुख्य उपयोग) | उत्तर |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1) समतल चर | a) भूजल पातळी वाढवणे | 1-b |
| 2) नाला बांध | b) पाण्याचा वेग कमी करणे | 2-d |
| 3) भूमिगत बंधारा | c) माती धूप कमी करणे | 3-a |
| 4) शेततळे | d) पाणी साठवणे | 4-e |
| 5) गॅबियन बंधारा | e) पूरक सिंचनासाठी | 5-f |
| 6) Rainwater Harvesting | f) पावसाचे पाणी साठवणे | 6-c |

18. Structure - Purpose Confusion Points :

- समतल चर ≠ नाला बांध (चर उतारावर, बंधारा नाल्यात)
- गॅबियन बंधारा ≠ भूमिगत बंधारा (एक वर बांधला जातो, दुसरा जमिनीत)
- शेततळे ≠ पाऊर तलाव (शेतात कृत्रिम, पाऊर तलाव नैसर्गिक खळग्यात)
- CCT ≠ Deep CCT (खोल समतल चर = जास्त पाणी मुरवते)
- Rainwater Harvesting ≠ Check Dam (घर/शहरी पाणी साठवणे ≠ नाल्यात अडवणे)

सूत्र लक्षात ठेवा : पाणी अडवा → पाणी जिरवा → पाणी साठवा → पाणी वापरा → पाणी वाचवा.

टीप : जलसंधारण म्हणजे केवळ पाणी साठवणे नाही, तर पाण्याचा शाश्वत व सुज्ञ उपयोग होय.

Part 33

Source image was not available in the conversation files.
Placeholder kept to preserve ascending order.

1. नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे काय ?

नैसर्गिक घटकांमुळे मानवी जीवन, मालमत्ता, पर्यावरण व अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती.

वैशिष्ट्ये :

- अचानक किंवा अल्प सूचनात होतात.
- मोठ्या प्रमाणात जीवित व आर्थिक हानी.
- पुनर्वसनास वेळ व संसाधनांची गरज.

2. महाराष्ट्रातील प्रमुख नैसर्गिक आपत्ती :

- दुष्काळ, पूर, भूस्खलन, भूकंप
- चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट
- वीज कोसळणे, गारपीट, जंगलातील आग
- रोगराई (महामारी) - पुरानंतर.

3. दुष्काळ (Drought) :

- पावसाचे अपयश, कमी पर्जन्य व जलटंचाई.
- प्रकार - (i) हवामानिक (ii) कृषी (iii) जलवैज्ञानिक (iv) सामाजिक-आर्थिक
- दुष्काळी प्रदेश - मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाचा काही भाग.

4. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्टा :



प्रमुख जिल्हे - बीड, उस्मानाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर.

5. पूर (Flood) :

- अतिवृष्टी, नदीचे पूर, धरणताून पाणी सोडणे यामुळे पूर येतात.
- प्रमुख पूरप्रवण नदीखोरी - (i) गोदावरी खोरे (नाशिक, जळगाव, छ. संभाजीनगर, नांदेड) (ii) कृष्णा खोरे (सांगली, कोल्हापूर) (iii) भीमा व उपनद्या (पुणे, सोलापूर)
- नीच क्षेत्र, नदीकिनारे व शहरी भाग जास्त प्रभावित.

6. कोकणातील अतिवृष्टी व Flash Flood :

- अरबी समुद्राच्या काठावर अतिवृष्टी.
- लहान नद्या / नाल्यात अचानक पूर (Flash Flood) येतात.
- रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर येथे जास्त धोका.
- दगफुटीमुळे मोठे नुकसान.

7. भूस्खलन (Landslide) :

- अतिवृष्टी, तीव्र उतार, शैलरचना, वनतोड यामुळे भूस्खलन.
- सहाद्री व कोकणातील घाटरस्ते प्रवण.
- प्रमुख भाग - महाबळेश्वर, माथेरान, खोपोली, ताहिणी, अंबोली, चिपळूण, गुहागर, अंजनेरी घाट इ.

8. सहाद्री व कोकणातील भूस्खलनप्रवण भाग :

- पश्चिम घाटाची तीव्र उतारांची क्षेत्रे.
- कोकणातील जास्त पाऊस व शैलरचना.
- राष्ट्रीय महामार्ग व घाटरस्ते प्रभावित.
- उदा. - मुंबई-गोवा महामार्ग, पुणे-कोंकण घाटरस्ता, महाबळेश्वर-पंचगणी.

9. भूकंप (Earthquake) :

- पृथ्वीच्या आतल्या हालचालींमुळे होणारी भूकंपीय कंपने.
- महाराष्ट्रातील भूकंपीय क्षेत्र तुलनेने कमी असले तरी काही भाग संवेदनशील.
- कोयना परिसर व लातूर जिल्हा भूकंपीय दुष्टीने महत्वाचे.

10. महाराष्ट्राचे Seismic Zones (IS: 1893) :



- बहुतांश महाराष्ट्र Zone II मध्ये.
- मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर इ. Zone II.
- कोयना परिसर व विदर्भाचा काही भाग Zone III.
- गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, गडमोठा काही भाग Zone I.

11. कोयना परिसराचे भूकंपीय महत्व :

- कोयना धरण परिसरात पाणीसाठ्यामुळे भूकंपीय क्रिया वाढल्या.
- 1967 पासून भूकंपांच्या घटना नोंद.
- कोयना भूकंप - जलसाठ्यामुळे प्रेरित भूकंप (Reservoir Induced Seismicity).

12. लातूर (कित्तलारी) भूकंप - MPSC Facts :

- दिनांक - 30 सप्टेंबर 1993.
- केंद्र - कित्तलारी (ता. औसा, जि. लातूर).
- तीव्रता - रिक्टर स्केलवर 6.2.
- मोठी जीवित व मालमतेची हानी.
- मराठवाड्यातील अनपेक्षित भूकंप.

13. चक्रीवादळांचा प्रभाव (समुद्रकिनारा) :

- अरबी समुद्रात कमी, बंगालच्या उपसागरातून कधीमधी चक्रीवादळे.
- कोकण किनाऱ्यावर जोरदार वारे व मुसळधार पाऊस.
- नाशिक/दक्षिण कोकणात जास्त परिणाम.

14. उष्णतेची लाट (Heat Wave) :

- उन्हाळ्यात कमाल तापमान जास्त.
- विदर्भ (अकोला, अमरावती, यवतमाळ), मराठवाडा, खानदेशमध्ये जास्त.

15. वीज कोसळणे (Lightning) :

- ग्री-मॉन्सून व मॉन्सून काळात जास्त.
- विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र धोकादायक प्रदेश.

12. गारपीट (Hailstorm) :

- पश्चिमी वादळांच्या प्रभावामुळे.
- विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र काही भागात.

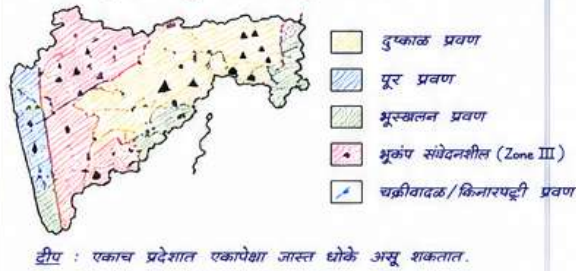
17. जंगलातील आग (Forest Fire) :

- उन्हाळ्यात कोरड्या पानांमुळे आग लागते.
- सहाद्री, विदर्भातील संरक्षित क्षेत्र प्रभावित.
- मानवाकृत (मानवी निष्काळजीपणा) कारणे.

18. आपत्ती → असुरक्षित प्रदेश → कारणे → नियंत्रण / उपाययोजना

अ.क्र.	आपत्ती	असुरक्षित प्रदेश	मुख्य कारणे	नियंत्रण / उपाययोजना
1.	दुष्काळ	मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाचा काही भाग	कमी पर्जन्य, अपुरा पाणीसाठा, कोरडे हवामान	जलसंधारण, सुगंध सिंचन, पर्जन्य जलसाठा, शिक विविधीकरण
2.	पूर	गोदावरी, भीमा, कृष्णा खोरे, नीच क्षेत्रे	अतिवृष्टी, नदीचत्र अरुंध, जादा पाणीसाठ	बंधारे, पाणी साठवण, मदीकिनारा संरक्षण, फ्लड प्लेन ड्रायिंग
3.	भूस्खलन	कोकण, सहाद्री घाटरस्ते	अतिवृष्टी, तीव्र उतार, वनतोड, मालीची रचना	वन संवर्धन, रिट्रॅक्शन ग्रॉस, ट्रेनेज, घाटरोड नियोजन
4.	भूकंप	कोयना परिसर, लातूर, विदर्भाचा काही भाग	भूकंपीय हालचाल, जलाशय प्रेरित क्रिया	भूकंपरोधक बांधकाम योजनांमधे नकाशे, जनजागृती
5.	चक्रीवादळ	कोकण किनारपट्टी (रत्नागिरी, रायगड इ.)	कमी दाब, समुद्रातील उष्णता, आर्द्र वारे	पूर्वसूचना, सुरक्षित निजारा, किनारपट्टी संरक्षण
6.	उष्णतेची लाट	विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश	उच्च तापमान, कोरडे हवामान	पाणीपुरवठा, सावली, स्वास्थ्य जनजागृती
7.	वीज कोसळणे	विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र	दगांची विद्युत क्रिया, आर्द्रता	पूर्वसूचना, सुरक्षित आश्रय, जनजागृती
8.	गारपीट	विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र	पश्चिमी वादळे, थंड व गरम हवामान संघर्ष	हवामान पूर्वसूचना, शिक विमा, संरक्षण जाळे
9.	जंगलातील आग	विदर्भ, सहाद्री, वनक्षेत्र	कोरडे हवामान, मानवी निष्काळजीपणा	पाथर लाईन, जनजागृती, वन व्यवस्थापन
10.	अतिवृष्टी/दाफुटी	कोकण, घाटमाणा, पश्चिम घाट	मॉन्सून डोंगरी भागात अडणे	Early Warning, नाला बांध, जलसंधारण

23. महाराष्ट्रातील बहु-आपत्ती असुरक्षितता नकाशा :



टीप : एकाच प्रदेशात एकापेक्षा जास्त धोके असू शकतात.

24. दुष्काळ प्रवण भाग नकाशा :



(मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाचा काही भाग)

25. पूर प्रवण नदीखोरी नकाशा :



(गोदावरी, भीमा, कृष्णा व उपनद्या)

26. भूस्खलन प्रवण भाग नकाशा :



(सहाद्री, कोकण घाटरस्ते)

27. MPSC Map Based Points :

- दुष्काळी पट्टा - मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र.
- पूर प्रवण नदी - गोदावरी, भीमा, कृष्णा.
- भूस्खलन प्रवण - कोकण, सहाद्री घाटरस्ते.
- भूकंप संवेदनशील - कोयना परिसर (Zone III).
- कित्तलारी भूकंप - लातूर जिल्हा (30 सप्टेंबर 1993).
- चक्रीवादळ परिणाम - कोकण किनारपट्टी.

28. PYQ One - Liners :

- कोयना भूकंप - 1967 पासून नोंद.
- कित्तलारी भूकंप - 30 सप्टेंबर 1993.
- महाराष्ट्राच्या बहुतांश भाग - Seismic Zone II.
- दुष्काळी पट्टा - मराठवाडा.
- पूर प्रवण नदी - गोदावरी.
- भूस्खलन जास्त - महाबळेश्वर, माथेरान, ताहिणी.

29. Match the Pairs :

- | | | |
|--------------|---------------------|-------|
| A (आपत्ती) | B (प्रदेश) | उत्तर |
| 1) दुष्काळ | a) कोकण | 1-c |
| 2) पूर | b) कोयना परिसर | 2-a |
| 3) भूस्खलन | c) मराठवाडा | 3-b |
| 4) भूकंप | d) गोदावरी खोरे | 4-e |
| 5) चक्रीवादळ | e) सहाद्री घाटरस्ते | 5-d |

30. Dissater - Region Confusion Points :

- दुष्काळ → मराठवाडा ≠ कोकण
- पूर → गोदावरी खोरे ≠ कोयना परिसर
- भूकंप → कोयना परिसर (Zone III)
- भूस्खलन → सहाद्री घाटरस्ते ≠ विदर्भ
- चक्रीवादळ → कोकण किनारपट्टी (अरबी समुद्र)
- कित्तलारी भूकंप → लातूर (1993)

1. पर्यावरणीय स्हास म्हणजे काय ?

- मानवी क्रियाकलापांमुळे पर्यावरणातील भौतिक, रासायनिक व जैविक घटकांची गुणवत्ता कमी होणे म्हणजे पर्यावरणीय स्हास होय.
- यामुळे संसाधनांचा स्हास, जैवविविधतेत कमी व जीवनमानात स्हास होतो.

2. महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यावरणीय समस्या :

- (1) वायू प्रदूषण (2) जल प्रदूषण (3) मृदा प्रदूषण
- (4) घनकचरा व प्लास्टिक प्रदूषण (5) औद्योगिक प्रदूषण
- (6) ध्वनी प्रदूषण (7) किनारी व सागरी प्रदूषण
- (8) खाणकामामुळे पर्यावरणीय नुकसान
- (9) शहरीकरणामुळे पर्यावरणीय दबाव
- (10) जंगलतोड व जैवविविधतेचा स्हास

3. वायू प्रदूषण :

- वाहनांचे धूर, औद्योगिक धूर, धर्मल पॉवर प्लांट, बांधकाम धूळ, जाळपोळ, कचरा जाळणे इ.
- प्रमुख वायू प्रदूषक - SO_2 , NO_x , CO, PM_{10} , $PM_{2.5}$
- आरोग्यावर परिणाम - श्वसनाचे आजार, डोळे चाळणे, अँलर्जी, फुफ्फुसांचे विकार.

4. प्रमुख वायू प्रदूषण क्षेत्रे :

- मुंबई - ठाणे - नवी मुंबई औद्योगिक / नागरी पट्टा (वाहने + उद्योग)
- पुणे - पिंपरी चिंचवड - MIDC परिसर
- नागपूर (वाहने, वीजनमिती केंद्र)
- कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती

5. जल प्रदूषण :

- औद्योगिक सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, कृषी रसायने, धार्मिक कचरा, प्लास्टिक, घनकचरा इ. मुळे जलप्रदूषण.
- प्रदूषणामुळे पाण्याची गुणवत्ता कमी, जलीय जीवांचे नुकसान, रोगराई वाढते.

6. नदी प्रदूषणाची प्रमुख कारणे :

- औद्योगिक सांडपाणी (रसायने, जड धातू)
- घरगुती सांडपाणी (डिटर्जेंट, मलजल)
- कृषी रसायने - कीटकनाशके, खतांचे सवन ऑफ
- धार्मिक / विसर्जन साहित्य, प्लास्टिक

7. प्रदूषित नद्या (प्रमुख) :

- मुंबई - मिठी, मानसखर्द नाला, दहिसर नाला
- पुणे - मुळा, मुठा, ना. नाला
- नाशिक - गोदावरी (शहर भाग)
- नागपूर - पेंच, नाला
- कोल्हापूर - पंचगंगा
- औरंगाबाद - कुशावती (नगर भागात)

8. मृदा प्रदूषण :

- औद्योगिक सांडपाणी, घनकचरा, प्लास्टिक, जड धातू, कीटकनाशके, रासायनिक खते यांमुळे मृदा सुपीकता कमी.
- अन्न साखळीवर परिणाम, आरोग्यावर दुष्परिणाम.

9. घनकचरा व प्लास्टिक प्रदूषण :

- शहरी भागात दररोज मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती.
- प्लास्टिक न विघटनशील - माती, पाणी, प्राणी, मानवावर धातक परिणाम.

10. E-waste (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) :

- जुने मोबाईल, संगणक, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू.
- त्यातील शिके (Lead), पारा (Mercury), कॅडमियम इ. धातू पर्यावरणास हानिकारक.
- प्रमुख केंद्र - मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर.

11. ध्वनी प्रदूषण :

- वाहतूक, औद्योगिक यंत्रे, बांधकाम, लाऊडस्पीकर्स इ.
- 55 dB पेक्षा जास्त आवाज आरोग्यास हानिकारक.
- झोप न लागणे, तणाव, उच्च रक्तदाब इ. समस्या.

12. प्रदूषण प्रकार → स्रोत → प्रभावित क्षेत्र → नियंत्रण

प्रदूषण प्रकार	प्रमुख स्रोत	प्रभावित क्षेत्र	नियंत्रणाचे उपाय
वायू	वाहने, उद्योग, धर्मल PP	मुंबई-ठाणे, पुणे, नागपूर	CNG, स्वच्छ इंधन, फिल्टर, वृक्षारोपण
जल	औद्योगिक / घरगुती सांडपाणी	नद्या, तलाव, किनारे	ETP, STP, कचरा नद्यात न टाकणे
मृदा	रसायने, कीटकनाशके, कचरा	शेती, औद्योगिक परिसर	संश्लिष्ट शेती, कचरा व्यवस्थापन
घनकचरा	घरगुती / वाणिज्यिक / औद्योगिक	शहरे, गाव, रस्से	Segregation, Recycling, निपटान
ध्वनी	वाहतूक, उद्योग, लाऊडस्पीकर	शहरी भाग, नाजपेठा	सायलेंसर, हॉर्न नियम, ध्वनी मर्यादा

13. औद्योगिक पट्टे व पर्यावरणीय दबाव :

- मुंबई-ठाणे, पनवेल, रायगड, पुणे-पिंपरी, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, तारापूर इ.
- हवेचे व जलाचे प्रदूषण, घनकचरा, ध्वनीप्रदूषण.

14. खाणकामामुळे पर्यावरणीय परिणाम :

- जंगलतोड, मृदा धूप, धूळप्रदूषण, जलप्रदूषण.
- कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साईट, मँगनीज खाण भागात पर्यावरणीय स्हास.

15. शहरीकरणामुळे समस्या :

- लोकसंख्या वाढ, वाहने, कचरा, मलजल, कॉन्क्रिटीकरण.
- उष्णता बेट परिणाम (Heat Island), पूर धोका वाढ.

16. किनारी प्रदूषण व सागरी परिसंस्था :

- बंदरे, तेलगळती, प्लास्टिक, औद्योगिक सांडपाणी.
- मासे, प्रवाकमिती, सागरी जैवविविधतेवर परिणाम.

17. वेतलेंड्स व मॅनोक्व्हरील मानवी दबाव :

- भराव करणे, अतिक्रमण, पर्यटन, औद्योगिक प्रकल्प.
- मिठी, ठाणे खाडी, वाशि खाडी येथील मॅनोक्व्ह धोक्यात.

18. नदी - शहर - प्रदूषण संबंध :

शहरातील सांडपाणी + औद्योगिक सांडपाणी
↓
नाल्यातून → नद्यात → पाण्याची गुणवत्ता कमी

19. प्रदूषण नियंत्रणाची मूलभूत साधने :

- Sources चे नियंत्रण (Emission कमी करणे)
- Waste Treatment (ETP, STP)
- 3R - Reduce, Reuse, Recycle
- स्वच्छ इंधन, हरित तंत्रज्ञान, वृक्षारोपण
- जनजागृती व कायद्यांचा अंमल.

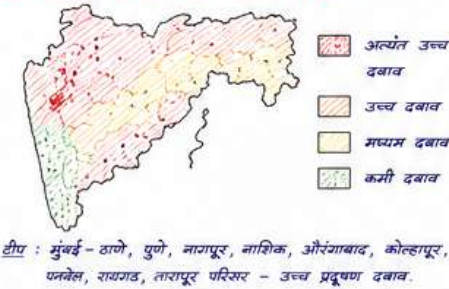
20. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) - MPSC Facts

- स्थापना - 1970 (Water Act 1974, Air Act 1981 नुसार).
- मुख्यालय - मुंबई.
- कार्य - प्रदूषण नियंत्रण, परवानग्या, मानके ठरवणे, निरीक्षण व दंडात्मक कारवाई.

21. शाश्वत विकास (Sustainable Development) :

- आजच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांची जपणूक करणे.
- पर्यावरण, अर्थव्यवस्था व समाज यांचा समतोल राखणे.

22. महाराष्ट्र प्रदूषण दबाव नकाशा (सूचक)



23. औद्योगिक प्रदूषण पट्टा नकाशा



24. शहरी पर्यावरणीय दबाव नकाशा



25. MPSC Map Based Points :

- ★ मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई - वायू व जल प्रदूषणाचे केंद्र.
- ★ मिठी नदी - सर्वाधिक प्रदूषित शहरी नदी.
- ★ ठाणे खाडी मॅनोक्व्ह - अतिक्रमणामुळे धोक्यात.
- ★ पुणे - मुळा-मुठा नदी प्रदूषण समस्या.
- ★ नागपूर - धर्मल पॉवर प्लांट व वाहनक प्रदूषण.
- ★ कोळण किनारा - समुद्री प्रदूषण व प्लास्टिक समस्या.

26. PYQ One - Liners :

- 1) मिठी नदी - मुंबईतील सर्वाधिक प्रदूषित नदी.
- 2) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ - 1970 स्थापना.
- 3) PCB, PCTs, BOD, COD - जलप्रदूषण निर्देशांक.
- 4) ठाणे खाडी - मॅनोक्व्ह व औद्योगिक दबाव.
- 5) कोरडी नाल - पुणेतील प्रमुख प्रदूषण स्रोत (मुळा नदी).
- 6) ई-कचरा व्यवस्थापन नियम - 2016.

27. Match the Pairs :

- | | | |
|-------------------|------------------------|-------|
| A (मदुली) | B (प्रमुख स्रोत) | उत्तर |
| 1) वायू प्रदूषण | a) औद्योगिक सांडपाणी | 1-c |
| 2) जल प्रदूषण | b) प्लास्टिक, टॉल कचरा | 2-a |
| 3) मृदा प्रदूषण | c) उद्योग, वाहने | 3-d |
| 4) घनकचरा प्रदूषण | d) रसायने, कीटकनाशके | 4-b |
| 5) ध्वनी प्रदूषण | e) वाहतूक, लाऊडस्पीकर | 5-e |

28. Pollution - Source - Region Confusion Points :

- ★ मिठी नदी प्रदूषण - औद्योगिक + घरगुती सांडपाणी (फक्त औद्योगिक नाही).
- ★ पुणे प्रदूषण - मुळा व मुठा दोन्ही नद्यांवर परिणाम.
- ★ ई-कचरा - फक्त मुंबईत नाही; पुणे, नाशिक, नागपूर येथेही.
- ★ घनकचरा - ग्रामीण भागातही गोमरी समस्या.

सारांश : लोकसंख्या वाढ + औद्योगिकीकरण + शहरीकरण → संसाधनांवर ताण → प्रदूषण वाढ → पर्यावरणीय स्हास.
उपाय : शाश्वत विकास, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ तंत्रज्ञान, जनजागृती, नियमांचे पालन.

★ पर्यावरण वाचवा, भविष्य वाचवा !

1. हवामान बदल (Climate Change) म्हणजे काय ?

- दीर्घ काळात हवामानाच्या सरासरी स्थितीत होणारा बदल म्हणजे हवामान बदल.
- यात तापमान, पर्जन्यमान, वात्याची दिशा, समुद्रपातळी इ. घटकामध्ये बदल होतो.
- हा बदल नैसर्गिक कारणांनी आणि मानवी कारणांनी (मानवनिर्मित) होऊ शकतो.

2. हवामान बदल vs Global Warming :

हवामान बदल	Global Warming
हवामानातील एकूण बदल (तापमान, पर्जन्यमान, वादळे, समुद्रपातळी इ.)	पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात वाढ होणे (मुख्यतः मानवामुळे)

3. Greenhouse Effect (हरितगृह परिणाम) :

- सूर्यापासून पृथ्वीवर येणारी लघुतरंगीय किरणे आत येतात.
- पृथ्वीवरून परावर्तित उष्णता (दीर्घतरंगीय) काही वायुमुळे अडकते आणि तापमान वाढते.



4. प्रमुख Greenhouse Gases :

- (1) CO₂ - कार्बन डायऑक्साइड
- (2) CH₄ - मिथेन
- (3) N₂O - नायट्रस ऑक्साइड
- (4) H₂O - जलवाष्प
- (5) O₃ - ओजोन
- (6) CFCs - क्लोरोफ्लुरो कार्बन्स

5. महाराष्ट्रातील हवामान बदलाची प्रमुख चिन्हे :

- (1) तापमानात वाढ
- (2) पावसाच्या स्वरूपात अनिश्चितता
- (3) अतिवृष्टीच्या घटना वाढत आहेत
- (4) दीर्घ कोरडे कालखंड
- (5) उष्णतेच्या लाटा (Heat Waves)
- (6) मान्सूनचा कालावधी लहान किंवा अनियमित
- (7) समुद्रपातळी वाढ
- (8) समुद्रकिनारी क्षरण वाढ
- (9) वनाग्नि व जैवविविधतेवर परिणाम
- (10) आरोग्य समस्यांमध्ये वाढ

6. तापमानातील वाढ :

- 1901 नंतर भारतात सरासरी तापमान ~0.7°C ने वाढले.
- महाराष्ट्रातही मागील काही दशकांत तापमानात वाढ स्पष्ट.
- उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र व वारंवार.

7. पर्जन्यमान बदल :

- पावसाचे प्रमाण अनिश्चित.
- एका वेळी अतिवृष्टी आणि लांब कोरडे कालखंड.
- पाऊसाच्या प्रारंभ उशिरा किंवा अनियमित.

8. मान्सूनवर परिणाम :

- मान्सूनचा आगमन काळ बदलतो.
- पावसाचे विररण असमान होते.
- कोकण व घाटमाथा भागात अतिवृष्टी, तर काही भागात कमी पाऊस.

9. कोकण किनारपट्टीवरील परिणाम :

- अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन वाढ.
- किनारपट्टी क्षरण वाढते.
- खारफुटी व सागरी परिसंस्था धोक्यात.

10. समुद्रपातळी वाढ व Coastal Vulnerability :

- जागतिक पातळीवर समुद्रपातळी वाढत आहे.
- 2100 पर्यंत 30 ते 80 से.मी. वाढीचा अंदाज.
- कोकण किनारपट्टी, मुंबई, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे भाग धोक्यात.

11. मुंबई व किनारी शहरांवरील धोके :

- उच्च भरतीमुळे पूर परिस्थिती.
- किनारी भागातील खारवटपणा वाढ.
- पायाभूत सुविधा व जीवनावर धोका.

12. शेतीवरील परिणाम :

- पिकांच्या वाढीचा कालावधी बदलतो.
- उत्पन्नात घट, जोखीम वाढते.
- पाणीटंचाई तीव्र होते.

13. कीक उत्पादन व पद्धतीतील बदल :

- तांदूळ उत्पादनावर परिणाम.
- बाजरी, ज्वारी, नाचणीसारख्या पिकांची गरज वाढते.
- उन्हाळी पिके कमी होत जातील.

14. फळवागांवरील परिणाम :

- आंबा, दाख, डाळिंब, संत्रा इ. फळांवर हवामान बदलाचा परिणाम.
- फुलोरा येणे, फळधारणेत अडचणी.

15. पाण्याच्या उपलब्धतेवरील परिणाम :

- नद्या, तलाव, धरणांतील पाण्याचे प्रमाण कमी - जास्त अनियमित.
- पाणीटंचाई वाढते.

16. भूजल पुनर्भरणावर परिणाम :

- पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पुनर्भरण कमी.
- भूजल पातळी घटते.

17. वन व जैवविविधतेवरील परिणाम :

- जंगलातील वणवे वाढ.
- प्रजातीचे निवासस्थान बदलतात.
- जैवविविधता घटते.

18. मानवी आरोग्याचा परिणाम :

- उष्णतेच्या लाटा → उष्माघात.
- डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया वाढ.
- इवस्नाच्या समस्या (वायू गुणवत्ता घटते).

19. Climate Impact → Vulnerable Region → Adaptation (अनुकूलन) :

जलवायू परिणाम (Impact)	अतिसंवेदनशील प्रदेश (Vulnerable Region)	अनुकूलन उपाय (Adaptation)
1. तापमान वाढ / Heat Wave	मराठवाडा, विदर्भ (अंतर्गत भाग)	उष्णता व्यवस्थापन, हरित क्षेत्र वाढवणे, जलसंधारण
2. अतिवृष्टी / पूर	कोकण किनारपट्टी, मुंबई, नदीमाळे परिसर	पूर नियंत्रण, निसर्गनियंत्रणाची पुनर्वसन, पूर्वसूचना
3. दुष्काळ व पाणीटंचाई	मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ	सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण, पिक पद्धती बदल
4. समुद्रपातळी वाढ	कोकण किनारपट्टी, मुंबई, पालघर, रायगड	किनारी धोकाकारण, मॅंग्रोव संरक्षण, प्रिजोन्सपुर्क डिझाइन
5. भूस्खलन वाढ	सह्याद्री भाग, कोकण घाटमाथा	वनसंवर्धन, उतार स्थिरीकरण, नियंत्रित बांधकाम
6. कृषी उत्पादकता घट	सर्व कोरडवाहू भाग, दुष्काळी प्रदेश	जलसंधारण, दुष्काळ सहनशील बाण, हवामान आधारित सल्ला

20. Mitigation vs Adaptation :

Mitigation (उत्सर्जन कमी करणे)	Adaptation (अनुकूलन करणे)
• हरितगृह वायू कमी करणे.	• बदल स्वीकारून उपाय करणे.
• स्वच्छ ऊर्जा वापर.	• पाणी, शेती, आरोग्य यासाठी तयारी करणे.
• वृक्षारोपण.	• जोखीम कमी करणे.
• ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे.	

21. Renewable Energy चा हवामान संवर्धन :

- सौर, पवन, बायोगॅस, लघु जलविद्युत ऊर्जा.
- जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून CO₂ उत्सर्जन घटवते.
- महाराष्ट्रात सौर व पवन ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात.

22. Carbon Sink व Afforestation :

- कार्बन शोषून घेणारी व्यवस्था = Carbon Sink.
- जंगल, मॅंग्रोव, गवत क्षेत्र यांमुळे CO₂ शोषला जातो.
- मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण आवश्यक.

23. Climate-resilient Agriculture :

- हवामान सहनशील पिकांची निवड.
- मृदा आरोग्य सुधारणा, सूक्ष्म सिंचन.
- हवामान आधारित कृषी सल्ला (ICT).

24. जलसंधारण व हवामान अनुकूलन :

- पाणी अडवा - पाणी जिरवा.
- शेतते, पाठर तलाव, नाला बांध.
- जलसंधारण हे दुष्काळास प्रतिकारक उपाय.

25. महाराष्ट्र हवामान बदल संवेदनशीलता नकाशा (Climate Vulnerability Map)



टीप : कोकण किनारपट्टी, मराठवाडा, दुष्काळी भाग हे सर्वाधिक संवेदनशील.

26. Coastal Risk Map (कोकण किनारपट्टी)



धोके : भरती पूर, किनारी क्षरण, समुद्रपातळी वाढ, खारफुटी वाढ होणे.

27. कृषी संवेदनशीलता नकाशा



दुष्काळी विभाग - मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग, पश्चिम महाराष्ट्राचा अंतर्गत भाग.

28. Cause-Effect Diagram (कारण व परिणाम)



29. MPSC Map Based Points :

- कोकण किनारपट्टी - समुद्रपातळी वाढने सर्वाधिक संवेदनशील.
- मराठवाडा - दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा.
- विदर्भ - अनियमित पाऊस, पूर व दुष्काळ दोन्ही.
- सह्याद्री घाटमाथा - भूस्खलन प्रवण.
- मुंबई महानगर क्षेत्र - पूर, समुद्रपातळी वाढ धोका.

30. PYQ One - Liners :

1. Greenhouse वायूंपैकी सर्वाधिक प्रमाण CO₂ चे.
2. भारतातील सरासरी तापमान वाढ ~0.7°C (1901 नंतर).
3. 2100 पर्यंत समुद्रपातळी वाढ - 30 ते 80 से.मी. अंजण.
4. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दुष्काळी भाग - मराठवाडा.
5. हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटा वाढत आहेत.
6. जलसंधारण हे हवामान अनुकूलनाचे प्रभावी साधन.

31. Match the Pairs :

A (वाणें)	B (जवेय)	उत्तर
1. Greenhouse Gas	a) सौर ऊर्जा	1-d
2. Mitigation	b) अनुकूलन	2-b
3. Adaptation	c) तापमान वाढ	3-a
4. Heat Wave	d) CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O	4-c
5. Renewable Energy	e) उत्सर्जन कमी करणे	5-e

32. Mitigation - Adaptation Confusion Points :

- Mitigation = उत्सर्जन कमी करणे (कारणावर उपाय).
- Adaptation = बदलाने मुबलून घेणे (परिणामावर उपाय).
- Mitigation दीर्घकालीन आणि जागतिक.
- Adaptation स्थानिक व तात्काळ गरजांवर आधारित.

सारांश : हवामान बदलाला कमी करणे (Mitigation) आणि त्याचा सामना करणे (Adaptation) ही दोन्ही आपल्यासाठी आवश्यक आहेत. जलसंधारण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत विकास हाच मार्ग.

★ हवामान बदल थांबवणे हे आपल्या हातात आहे, नाहीतर धोक्यात आहे ! 😊

1. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

- लांबी - सुमारे 720 कि.मी. (भारताच्या एकूण किनारपट्टीच्या ~10%).
- अरबी समुद्राला लागून.
- उत्तर ते दक्षिण दिशा - N → S.
- अरुंद किनारपट्टी, मागे सह्याद्री पर्वतरांग.
- खाड्या, मुंग, दलदली, वालुकामय किनारे.
- ज्वारीय फरक सहसा कमी.
- मान्सूनचा प्रभाव तीव्र.

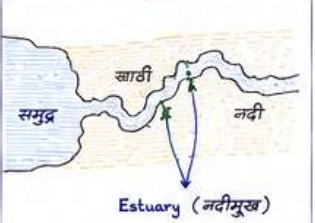
2. कोकण किनारपट्टीची भौगोलिक रचना :

- अरुंद पण खाड्यांनी भरलेली.
- पश्चिमेला समुद्र, पूर्वेला सह्याद्री.
- डोंगर उतार थेट समुद्रात.
- खाड्या, मुंग, उपसागरांची निर्मिती.
- नदीमुखे (Estuaries) व बैकवॉटर प्रदेश.

3. खाड्या (Creeks) व Estuary :

- खाडी - समुद्राचे पाणी नदीमुखातून आतपर्यंत येऊन निर्माण झालेली अरुंद समुद्री खाडी.
- उदा. - थोडो खाडी, वशिची खाडी, जयगड खाडी, राजपुरी खाडी.
- Estuary - नदीचे गोडे पाणी व समुद्राचे खारे पाणी जिव्ये एकत्र येते तो प्रदेश.

खाडी व Estuary चे आकृतीचित्र :



4. समुद्रकिनारे, वालुचे पट्टे व किनारी भूरूपे :

- वालुकामय किनारे : अलिबाग, वसोवा, गणपतिपुळे, तारकली, देवबाग.
- खदकाळ किनारे : वेंगुर्ला, मालवण आसपास.
- किनारी भूरूपे : बीच, सिट, बार, टॉम्बोलो, ब्लफ, सी-स्टॅक, समुद्री गुहा.

5. मुंबई हार्बरचे भौगोलिक महत्त्व :

- नैसर्गिक खोल पाण्याचे बंदर.
- सात बेटांचा समूह - मुंबईची निर्मिती.
- ब्रिटिश काळात प्रमुख व्यापार केंद्र.
- आजही महत्त्वाचे व्यापार, वित्त व सेवा केंद्र.
- नैसर्गिक संरक्षण - हबेलील व खोल पाण्यामुळे.

6. प्रमुख नैसर्गिक व कृत्रिम बंदरे :

- नैसर्गिक बंदरे - मुंबई, वसोवा, रत्नागिरी.
- अर्ध-नैसर्गिक - जवाहरलाल नेहरू बंदर (नवी मुंबई), रेवदांडा.
- कृत्रिम बंदरे - विजयदुर्ग (नौदल), दाभोळ (नियोजित).

7. Port → District → Importance :

अ.क्र.	बंदर (Port)	जिल्हा (District)	महत्त्व (Importance)
1.	मुंबई बंदर (Mumbai Port)	मुंबई	भारताचे जुने नैसर्गिक बंदर, व्यापार, वित्तीय केंद्र.
2.	जवाहरलाल नेहरू बंदर (Nhava Sheva)	रायगड	भारताचे प्रमुख कंटेनर बंदर, मोठ्या प्रमाणात आयात-निर्यात.
3.	रत्नागिरी बंदर	रत्नागिरी	कोकणातील महत्त्वाचे लहान बंदर.
4.	रेवदांडा बंदर	रायगड	नैसर्गिक खोल पाण्याचे बंदर.
5.	विजयदुर्ग (नौदल बंदर)	सिंधुदुर्ग	भारतीय नौदलाचे महत्त्वाचे तळ.
6.	दाभोळ (नियोजित mega port)	रत्नागिरी	नियोजित आंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदर प्रकल्प.

8. किनारी जिल्ह्यांचा क्रम (उत्तर → दक्षिण) :

पालघर → ठाणे → मुंबई शहर → मुंबई उपनगर → रायगड → रत्नागिरी → सिंधुदुर्ग

(TCERT नकाशानुसार - उत्तरेला गुजरात सीमा पासून दक्षिणेला गोवा सीमा पर्यंत)

9. मत्स्यव्यवसायाचे प्रमुख किनारी पट्टे :

- पालघर - वसोवा ते डहाबन्नु पट्टा.
- मुंबई - वसोवा, वसोली, सुदामापुरी, कोळीवाडा.
- रायगड - अलीबाग, मुरुड, रेवदांडा.
- रत्नागिरी - दापोली, गुहागर, गणपतिपुळे.
- सिंधुदुर्ग - मालवण, देवबाग, वेंगुर्ला, तारकली.

10. प्रमुख मासेमारी केंद्रे :

- वसई, सुरतच्या खाडी परिसर.
- वसोवा, सुदामापुरी (मुंबई)
- अलीबाग, मुरुड, श्रीवर्धन.
- दापोली, गुहागर, जयगड.
- मालवण, देवबाग, तारकली, वेंगुर्ला.

11. Continental Shelf (खंडीय शेल्फ) :

- समुद्रकिनाऱ्यापासून साधारण 200 मीटर खोलीपर्यंतचा सौम्य उताराचा भाग.
- या भागात मासेमारी व पेट्रोलियम, खनिज साठे उपलब्ध.

12. अरबी समुद्राचे आर्थिक महत्त्व :

- मासेमारी, मीठ उत्पादन.
- सागरी वाहतूक व व्यापार.
- पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू.
- पर्यटन व जलक्रीडा.

13. सागरी वाहतूक :

- मुंबई, न्हावा शेवा, रत्नागिरी, विजयदुर्ग इ. बंदरांद्वारे.
- कंटेनर, तेल टँकर, बल्क कार्गो वाहतूक.
- भारत तसेच मध्यपूर्व, आफ्रिका, युरोपशी संपर्क.

14. किनारी पर्यटन :

- अलिबाग, गणपतिपुळे, श्रीवर्धन, दापोली.
- गोवा सीमा जवळ - देवबाग, तारकली, मालवण.
- बीच टुरिझम, वॉटर स्पोर्ट्स, स्क्वा डायविंग.

15. Mangroves व Coastal Wetlands :

- खाड्यांच्या काठावर खारफुटी वनस्पती.
- प्रमुख ठिकाणे - ठाणे खाडी, नवी मुंबई, वसई क्रिक, रत्नागिरी, देवगड परिसर.

16. खारफुटीचे महत्त्व :

- किनाऱ्याचे संरक्षण, वादळांपासून बचाव.
- मत्स्य व पक्षी यांचे निवासस्थान.
- जैवविविधता टिकविण्यास मदत.

17. Coastal Erosion (किनारी अपरदन) :

- लाटांची धडक, भरती-ओहोटी, वादळे.
- धोके - बीच कमी होणे, जमीन गळणे.
- प्रभावित भाग - वसोवा, जुहू, रेवदांडा, काही ठिकाणेचे बीच.

18. किनारी भागातील खारपाणी धुसखोरी :

- भूजलात समुद्राचे खारे पाणी जाणे.
- कारणे - जास्त भूजल उपसा, किनारी पट्ट्यातील जमिनीची पातळी कमी होणे.
- परिणाम - शेती, पिण्याच्या पाण्यावर परिणाम.

19. CRZ (Coastal Regulation Zone) :

- CRZ अधिनियम 2011.
- किनारी भागातील पर्यावरण संवर्धनासाठी नियम व मर्यादा.
- चार झोन - I (अतिसंवेदनेशील), II, III, IV.

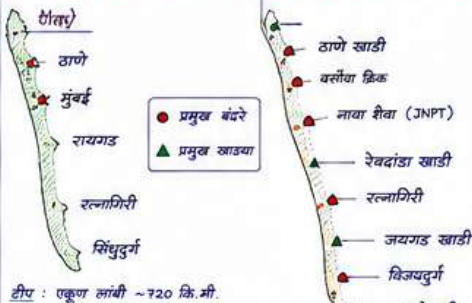
20. सागरी प्रदूषण :

- तेलगळती, रासायनिक सांडपाणी, प्लास्टिक.
- धोके - मत्स्यसंपदा, पर्यटन, जैवविविधता.
- उपाय - स्वच्छता, नियमांचे पालन.

21. किनारी संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन :

- मत्स्यसंपत्तीचे शाश्वत शोषण.
- Mangroves संवर्धन.
- प्रदूषण नियंत्रण.
- किनारी पर्यटनाचे नियोजन.
- CRZ नियमांचे काटेकोर पालन.

22. महाराष्ट्राची (किनारपट्टी) :

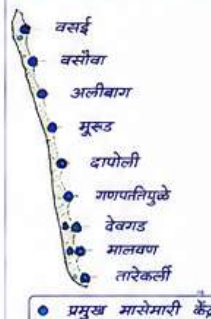


टीप : एकूण लांबी ~720 कि.मी.

23. Ports व Creeks Map :



24. Fishing Centres Map :



25. उत्तर → दक्षिण किनारी अनुक्रम :



26. MPSC Map Based Points :

- ★ महाराष्ट्राची किनारपट्टी अरबी समुद्रालगत आहे.
- ★ किनारी जिल्हे - पालघर ते सिंधुदुर्ग.
- ★ मुंबई नैसर्गिक खोल पाण्याचे बंदर आहे.
- ★ न्हावा शेवा (JNPT) - रायगड जिल्ह्यात.
- ★ विजयदुर्ग - भारतीय नौदल तळ.
- ★ देवबाग व तारकली - पर्यटनासाठी प्रसिद्ध.

27. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्राची किनारपट्टीची लांबी - ~720 कि.मी.
- नैसर्गिक बंदर - मुंबई.
- मोठे कृत्रिम बंदर - न्हावा शेवा.
- कोकणातील प्रमुख खाडी - जयगड खाडी.
- खारफुटीचे प्रमुख क्षेत्र - ठाणे खाडी.
- नियोजित mega port - दाभोळ.

28. Match the Pairs :

- | | | |
|-------------------|---------------|-------|
| A (स्थळ) | B (जिल्हा) | उत्तर |
| 1) मुंबई बंदर | a) रायगड | 1-b |
| 2) न्हावा शेवा | b) मुंबई | 2-a |
| 3) विजयदुर्ग | c) सिंधुदुर्ग | 3-c |
| 4) रत्नागिरी बंदर | d) रत्नागिरी | 4-d |
| 5) रेवदांडा | e) रायगड | 5-e |

29. Port - Creek - District Confusion Points :

- मुंबई बंदर ≠ न्हावा शेवा (JNPT) (मुंबई - मुंबई, JNPT - रायगड)
- जयगड खाडी - रत्नागिरी.
- रेवदांडा खाडी - रायगड.
- विजयदुर्ग बंदर - सिंधुदुर्ग.

30. मुख्य सारांश : अरुंद किनारपट्टी → खाड्या, मुंग, Estuary → नैसर्गिक खोल बंदरे → मत्स्यव्यवसाय, सागरी व्यापार, पर्यटन → Mangroves संवर्धन, CRZ पालन → शाश्वत व्यवस्थापनाद्वारे किनारी विकास.

★ किनारपट्टीचे संवर्धन हेच भविष्यातील शाश्वत विकासाचे लक्षण !



1. पर्यटन भूगोल म्हणजे काय ?

- विशिष्ट प्रदेशातील नैसर्गिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक घटकांचा विचार करून त्या प्रदेशातील पर्यटन संसाधनांचा भौगोलिक अभ्यास म्हणजे पर्यटन भूगोल होय.
- पर्यटन हे स्थानिक विकास, रोजगारनिर्मिती व प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेस चालना देते.

2. महाराष्ट्रातील पर्यटन विकासावर परिणाम करणारे भौगोलिक घटक :

- भूरचना व हवामान
- नद्या, तलाव, धबधबे, समुद्रकिनारे
- ऐतिहासिक वारसा व सांस्कृतिक परंपरा
- वाहतूक व दळणवळण सुविधा
- वनसंपत्ती व जैवविविधता
- आर्थिक स्थिती व पायाभूत सुविधा

3. पर्यटनाचे प्रमुख प्रकार :

- (1) नैसर्गिक पर्यटन (Nature Tourism)
- (2) ऐतिहासिक पर्यटन (Historical Tourism)
- (3) धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism)
- (4) सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural Tourism)
- (5) वन्यजीव पर्यटन (Wildlife Tourism)
- (6) Eco-tourism / पारिस्थितिक पर्यटन
- (7) Adventure Tourism / साहसी पर्यटन
- (8) किनारी पर्यटन (Coastal Tourism)
- (9) कृषी पर्यटन (Agro Tourism)

4. कोकण पर्यटन प्रदेश :

- समुद्रकिनारे, खाड्या, किल्ले, मंदिरे.
- प्रमुख स्थळे - गणपतीपुळे, रत्नागिरी, दापोली, देवबाग, अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, विजयदुर्ग, मालवण.
- आंबा पर्यटन (हापूस), समुद्रकिनारी पर्यटन.

5. सह्याद्री व Hill Stations :

- थंड हवा, उंच पठारे, दऱ्या, धबधबे.
- प्रमुख स्थळे - महाबळेश्वर - पाचगणी, माथेरान, लोणावळा - खंडाळा, अंबोली, चिखलदरा (मेळघाट), कस पठार.

6. महत्वाची Hill Stations :

- 1) महाबळेश्वर - सातारा (1438 मी.)
- 2) पाचगणी - सातारा
- 3) माथेरान - रायगड (800 मी.)
- 4) लोणावळा - पुणे
- 5) खंडाळा - पुणे
- 6) चिखलदरा - अमरावती (मेळघाट)

7. लेणी पर्यटन (Caves) :

- बौद्ध, जैन व हिंदू लेणी.
- प्रमुख लेणी - अजिंठा, वेरूळ, एलिफंटा, कार्ले, भाजे, बेडसे, कोंडाणे, पितळखोरा, कन्हारी (सालसेट बेट), जुन्नर लेणी.

8. Tourist Place → District → Type → Importance :

अ.क.	पर्यटन स्थळ	जिल्हा	प्रकार	महत्त्व / वैशिष्ट्य
1.	अजिंठा लेणी	औरंगाबाद	ऐतिहासिक / बौद्ध लेणी	UNESCO जागतिक वारसा, अप्रतिम मिथिचित्रे.
2.	वेरूळ लेणी	औरंगाबाद	ऐतिहासिक / हिंदू-बौद्ध-जैन	कैलास मंदिर, जागतिक प्रसिद्ध.
3.	एलिफंटा लेणी	मुंबई (धारापुरी बेट)	ऐतिहासिक	शिव त्रिमूर्ती, शिल्पकला.
4.	महाबळेश्वर	सातारा	नैसर्गिक (Hill Station)	पंचगंगा नदी उगम, हवामान.
5.	माथेरान	रायगड	नैसर्गिक (Hill Station)	वाहनमुक्त पर्यटन स्थळ.
6.	लोणावळा - खंडाळा	पुणे	नैसर्गिक	पावसाळी धबधबे, सह्याद्री दृश्य.
7.	शिर्डी	अ. नगर	धार्मिक	साईबाबा मंदिर, प्रमुख तीर्थक्षेत्र.
8.	तुळजापूर	उस्मानाबाद	धार्मिक	तुळजाभवानी मंदिर.
9.	शनि शिंगणापूर	अ. नगर	धार्मिक	शनीदेव मंदिर.
10.	रायगड किल्ला	रायगड	ऐतिहासिक / किल्ले	छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी.
11.	सिंधुदुर्ग किल्ला	सिंधुदुर्ग	ऐतिहासिक / किल्ले	समुद्रकिनारी भव्य किल्ला.
12.	ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प	चंद्रपूर	वन्यजीव पर्यटन	वाघांचे अधिवास, राष्ट्रीय उद्यान.

9. किल्ले पर्यटनाचा भौगोलिक दृष्टिकोन :

- सह्याद्री पर्वतरांगांवरील दुर्गसंस्कृती.
- संरक्षण, व्यापार मार्ग नियंत्रण व भू-राजकीय दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण.
- प्रमुख किल्ले - रायगड, प्रतापगड, शिवनेरी, सिंहगड, तोरणा, राजगड, लोहगड, विसापूर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुळेगड.

10. प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रे :

- शिर्डी, तुळजापूर, पंढरपूर, जेजुरी, नाशीक (त्र्यंबकेश्वर), औंढा नागनाथ, शनि शिंगणापूर, गणपतीपुळे, कोल्हापूर महालक्ष्मी, अकोला बालापूर सिद्धिविनायक.

11. वन्यजीव व Tiger Tourism :

- प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प - ताडोबा (चंद्रपूर), मेळघाट (अमरावती), सह्याद्री (पुणे), बॉर्ल (चंद्रपूर / गडचिरोली), नवेगाव - नागनिरा (गोंदिया).
- पक्षी पर्यटन - भरतपूर (वेरूळ), नंदुरमधेश्वर (बुलढाणा), खिंडसी (नवी मुंबई जवळ).

12. UNESCO World Heritage Sites - Maharashtra :

- 1) अजिंठा लेणी (औरंगाबाद) - 1983
- 2) वेरूळ लेणी (औरंगाबाद) - 1983
- 3) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक स्थळ - रायगड किल्ला (2021) (मराठा मिलिटरी लॅंडस्केपचा भाग)

13. पर्यटन व वाहतूक संबंध :

- चांगल्या रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे पर्यटन विकासास चालना देतात.
- मुंबई, पुणे, नागपूर - प्रमुख प्रवेशद्वार.
- कोकण रेल्वे - कोकण पर्यटनाचा विकास.

14. पर्यटनाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम :

- रोजगारनिर्मिती (थेट व अप्रत्यक्ष)
- स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ.
- हॉटेल, वाहतूक, मार्गदर्शन, हस्तकला, कृषी उत्पादने यांना चालना.

15. पर्यटनाचे पर्यावरणीय परिणाम :

- कचरा व प्रदूषण वाढ.
- वन्यजीवांवर ताण.
- ध्वनी, धुक, पाणी प्रदूषण.
- नैसर्गिक संसाधनांचा अति वापर.
- संवेदनशील भागांचे नुकसान.

16. Sustainable Tourism :

- स्थानिक संस्कृती व निसर्गाचे संरक्षण.
- स्थानिक लोकांचा सहभाग.
- दीर्घकालीन नफा व समतोल विकास.

17. Eco-sensitive Tourism :

- पर्यावरण संवेदनशील भागात मर्यादित पर्यटन.
- कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक बंदी, नैसर्गिक सौंदर्य जपणे.

18. Carrying Capacity :

- एखाद्या पर्यटन स्थळावर पर्यटरागला हानी न पोहोचवता सहन होणारी कमाल पर्यटक संख्या.
- यापेक्षा जास्त पर्यटकांमुळे संसाधनांवर ताण व हानी होते.

19. शाश्वत पर्यटनासाठी उपाय :

- 1) स्थानिक लोकांचा सहभाग
- 2) पर्यावरण अनुकूल पायाभूत सुविधा
- 3) कचरा व्यवस्थापन
- 4) जलसंधारण व ऊर्जा बचत
- 5) पर्यटन स्थळांचे संरक्षण

20. महाराष्ट्र पर्यटन प्रदेश (पर्यटन प्रादेशिक विभाग) :



टीप : ही विभागणी अभ्यासासाठी.

21. Hill Stations Map :



22. Caves - Forts - Heritage Map :



23. Wildlife Tourism Map :



24. उत्तर → दक्षिण महत्वाची पर्यटन स्थळे :



25. MPSC Map Based Points :

- ★ पश्चिमेस - अरबी समुद्र किनारा (720 कि.मी. सुमारे)
- ★ कोकण पट्टी - पालघर ते सिंधुदुर्ग.
- ★ सह्याद्री - नैसर्गिक पर्यटनाची कवचाची रांग.
- ★ औरंगाबाद - लेणी पर्यटन केंद्र.
- ★ रायगड - ऐतिहासिक वारसा (राज्याभिषेक स्थळ).
- ★ ताडोबा - प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प.
- ★ मुंबई - प्रमुख पर्यटन प्रवेशद्वार व बंदर.

26. PYQ One - Liners :

- 1) अजिंठा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात ? - औरंगाबाद
- 2) महाराष्ट्रातील सर्वोच्च उंच Hill Station ? - महाबळेश्वर (1438 मी.)
- 3) वाहनमुक्त Hill Station ? - माथेरान
- 4) महाराष्ट्रातील पहिला UNESCO वारसा स्थळ ? - अजिंठा लेणी (1983)
- 5) कोकणातील प्रमुख समुद्रकिनारा ? - गणपतीपुळे
- 6) महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा National Park ? - ताडोबा-अंधारी (चंद्रपूर)

27. Match the Pairs :

- | | | |
|-----------------|-------------|-------|
| A (स्थळ) | B (जिल्हा) | उत्तर |
| 1) अजिंठा लेणी | a) सातारा | 1-b |
| 2) वेरूळ लेणी | b) औरंगाबाद | 2-c |
| 3) महाबळेश्वर | c) औरंगाबाद | 3-a |
| 4) रायगड किल्ला | d) रायगड | 4-d |
| 5) शिर्डी | e) अ. नगर | 5-e |

28. Place - District - Tourism Type Confusion Points :

- ★ महाबळेश्वर - सातारा - नैसर्गिक (Hill Station)
- ★ माथेरान - रायगड - नैसर्गिक (वाहनमुक्त)
- ★ लोणावळा - पुणे - नैसर्गिक
- ★ एलिफंटा - मुंबई - ऐतिहासिक (लेणी)
- ★ अजिंठा - औरंगाबाद - ऐतिहासिक (बौद्ध लेणी)
- ★ रायगड - रायगड - ऐतिहासिक (किल्ला / वारसा)
- ★ गणपतीपुळे - रत्नागिरी - नैसर्गिक / धार्मिक
- ★ ताडोबा - चंद्रपूर - वन्यजीव पर्यटन

29. सारांश : महाराष्ट्रात निसर्ग, इतिहास, संस्कृती, धर्म, वन्यजीव आणि किनारी सौंदर्य यांचे अद्भुत वैविध्य आहे.
→ पर्यटन विकास → रोजगार, उत्पन्न, पायाभूत सुविधा → पण शाश्वत व पर्यावरणपूरक पर्यटन गरजेचे.

★ अभ्यास करा, नकाशाशी जोडा आणि लक्षात ठेवा ! 😊

1. वाहतूक भूगोल म्हणजे काय ?

- व्यवस्थी, वस्तू व माहिती एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हलविण्याच्या प्रक्रियेचा भौगोलिक अभ्यास म्हणजे वाहतूक भूगोल होय.
- आर्थिक विकास, प्रादेशिक एकात्मता व सामाजिक जीवनासाठी वाहतूक महत्वाची.

2. महाराष्ट्राच्या वाहतूक विकासावर परिणाम करणारे भौगोलिक घटक :

- भौगोलिक स्थिती (समुद्रकिनारा, मध्य भारताशी जवळीक)
- सह्याद्री पर्वतरांग - घाटांची उपस्थिती
- नद्या, दऱ्या व खोरी
- औद्योगिक व कृषी उत्पादनांचे वितरण
- लोकसंख्या घनता व शहरीकरण
- खनिज व उर्जा संसाधने
- हवामान व भूगर्भ रचना

3. सह्याद्रीमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक अडचणी :

- घाटांचा तीव्र उतार व तीव्र वळणे.
- दरडी कोसळणे, भूस्खलन, धुके.
- पावसाळ्यात रस्ते बंद होणे.
- बोगदे व पूल बांधण्याचा खर्च जास्त.
- आंतरभाग व कोकण यांतील विभुरलेपणा.

4. रस्ते वाहतूक जाळे :

- राष्ट्रीय महामार्ग (NH)
- राज्य महामार्ग (SH)
- जिल्हा रस्ते (MDR)
- ग्रामीण रस्ते (PMGSY)

5. राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमुख Corridors :

- (1) NH-48 : दिल्ली - मुंबई (पश्चिम किनारा मार्ग)
- (2) NH-60 : नागपूर - मुंबई (समुद्री मार्गाशी जोड)
- (3) NH-61 : औरंगाबाद - पुणे - मुंबई
- (4) NH-66 : पणजी - करवार - रत्नागिरी - मुंबई
- (5) NH-753F : जालना - परभणी - नांदेड
- (6) NH-753I : नाशिक - अहमदनगर - सोलापूर - होसपेट मार्ग बंगलुरु

6. विशेष महामार्ग :

- मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्ग (Expressway) लांबी - ~94 कि.मी.
- समुद्री महामार्ग (Hingoli - Nagpur) लांबी - ~701 कि.मी. (भारताचा सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग)
- मुंबई ट्रान्स हॉर्बर लिंक (MTHL)

7. प्रमुख राज्य महामार्ग (उदाहरणे) :

- SH-4 : मुंबई - पुणे
- SH-17 : पुणे - सातारा - कोल्हापूर
- SH-79 : औरंगाबाद - जालना
- SH-160 : नाशिक - धुळे
- SH-180 : नागपूर - चंद्रपूर
- SH-92 : अकोला - अमरावती

8. रेल्वे वाहतूक :

- मध्य रेल्वे
- पश्चिम रेल्वे
- कोकण रेल्वे
- दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
- दक्षिण मध्य रेल्वे

9. Road / Rail Route → Connects → Geographic Importance :

मार्ग / जाळे	Connects (जोडते)	Geographic Importance (भौगोलिक महत्व)
मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे	मुंबई - पुणे	वेगवान संपर्क, औद्योगिक व पर्यटन विकास
समुद्री महामार्ग	हिंगोली - नागपूर	विदर्भ - मराठवाडा - पश्चिम महाराष्ट्र दळणवळण सुधारणा
NH-48 (पश्चिम किनारा मार्ग)	दिल्ली - मुंबई (पश्चिम किनारा)	समुद्रकिनारी राज्यांना जोडणारा प्रमुख मार्ग
मुंबई - नाशिक घाट रस्ता	मुंबई - नाशिक	औद्योगिक, द्राक्ष बागा, कृषी बाजारांना मदत
पुणे - सातारा - कोल्हापूर	पुणे - सातारा - कोल्हापूर	साखर पट्टा, पर्यटन, कृषी उत्पादन वाहतूक
कोकण रेल्वे मार्ग	रोहा - मडगाव (सिंधुदुर्ग)	कोकणाशी जलद रेल्वे संपर्क, पर्यटन व व्यापार वाढ
मुंबई - नागपूर रेल्वे मार्ग	मुंबई - पुणे - सोलापूर - नागपूर	पश्चिम ते पूर्व महाराष्ट्र दळणवळणाचा कणा

10. प्रमुख रेल्वे जंक्शन्स :

- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)
- पुणे जंक्शन
- नागपूर जंक्शन
- कव्याण जंक्शन
- नाशिक रोड
- भूसावळ जंक्शन
- सोलापूर जंक्शन
- औरंगाबाद

11. घाट रेल्वेमार्ग :

- (1) मुंबई - पुणे घाट रेल्वेमार्ग मुख्य बोगदे - भोर घाट
- (2) मुंबई - नाशिक घाट रेल्वेमार्ग मुख्य बोगदे - कसारा घाट
- (3) करोली घाट (कोकण रेल्वे)

12. हवाई वाहतूक :

- जलद व दूरगामी संपर्कासाठी महत्वाची.
- प्रवासी व मालवाहतूक.

13. प्रमुख विमानतळांचे जिल्हानिहाय वितरण :

- मुंबई (छ. शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय) - मुंबई
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - रायगड
- पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - पुणे
- नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - नागपूर
- औरंगाबाद - औरंगाबाद
- नाशिक - नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, शिर्डी (आंशिक), अमरावती.

14. जलवाहतूक व अंतर्देशीय वाहतूक :

- समुद्री बंदरांद्वारे मालवाहतूक.
- दऱ्या मार्ग - मुंबई, ज.ने. बंदर, दाभोळ, रत्नागिरी, विजयदुर्ग.
- प्रमुख नद्या - नर्मदा (मर्यादित), तापी (मर्यादित), गोदावरी, कृष्णा.

15. बंदरांशी Hinterland Connectivity :

- मुंबई बंदर - NH-48, रेल्वे मार्ग, मुंबई-पुणे मार्ग.
- ज.ने. बंदर - NH-348, रेल्वे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे.
- रत्नागिरी - NH-66, कोकण रेल्वे.
- दाभोळ - कोकण किनारा व कोल्हापूर मार्ग.

16. औद्योगिक Corridors व वाहतूक :

- मुंबई - पुणे औद्योगिक पट्टा
- नागपूर - वर्धा - चंद्रपूर औद्योगिक पट्टा
- औरंगाबाद - जालना - परभणी पट्टा
- नाशिक - सटाणा - धुळे पट्टा
- रस्ते, रेल्वे व हवाई संपर्कावर अवलंबून.

17. मालवाहतूकीचे प्रमुख प्रवाह :

- कोळसा - चंद्रपूर, वर्धा → औद्योगिक केंद्रे
- साखर - पश्चिम महाराष्ट्र → मुंबई, पुणे
- द्राक्ष, कांदा - नाशिक → देशातील बाजारपेठा
- धान्य - विदर्भ, मराठवाडा → महानगरांना
- सीमेंट, लोखंड, स्टील - बंदरे व औद्योगिक क्षेत्रे

18. कृषी बाजारपेठे व वाहतूक जाळे :

- नाशिक हंगामी बाजार (कांदा, द्राक्ष)
- पुणे - फुलांची बाजारपेठ
- इंदोपूर - भाजीपाला केंद्र
- सांगली, कोल्हापूर - साखर, दूध

19. ग्रामीण Connectivity :

- PMGSY मुळे ग्रामीण रस्ते विकसित.
- शेती उत्पादन बाजारात पोहोचणे सोपे.
- सामाजिक सेवा, शिक्षण व आरोग्य सुधारणा.

20. शहरी वाहतूक समस्या :

- वाहतूक कोंडी, पाकिंगची समस्या.
- प्रदूषण व इंधनाची नासाडी.
- सार्वजनिक वाहतूक पुरेशी नाही.
- रस्त्यांचे अस्वच्छता व नियोजनाचा अभाव.

21. Metro Systems (भौगोलिक दृष्टिकोन) :

- मुंबई मेट्रो - पश्चिम, मध्य व हॉर्बर कॉरिडॉर.
- पुणे मेट्रो - स्वारागेट ते वाकड पर्यंत.
- शहरी दळणवळण क्षमता वाढविणे, प्रदूषण कमी करणे.

22. Multi-modal Transport :

- एकापेक्षा जास्त वाहतूकीचा समन्वय.
- रस्ता + रेल्वे + समुद्र + हवाई.
- वेळ, खर्च व इंधन बचत.

23. Logistics Hub म्हणजे काय ?

- माल साठवण, वगीकरण, पॅकिंग व वितरण कार्य एकत्रितपणे होणारे केंद्र.
- वाहतूकीचा खर्च कमी होतो.
- निर्यात-आयात आणि उत्पादनाला चालना.

24. नागपूरचे Logistics महत्व :

- भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू.
- सर्व महामार्ग व रेल्वे मार्गांचे संगम.
- MIHAN व मालवाहतूक केंद्र विकास.
- विमानतळ, दिधी बंदर मार्ग संपर्क.

25. महाराष्ट्र वाहतूक जाळे (संक्षिप्त नकाशा)



- मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग
- समुद्री महामार्ग
- मुख्य रेल्वे मार्ग
- कोकण रेल्वे
- प्रमुख शहरे

26. Major Highway Map (संक्षिप्त)



27. Railway Network Map (संक्षिप्त)



32. Airports Map (संक्षिप्त)



29. मुंबई - पुणे - नाशिक - नागपूर Connectivity Diagram



30. MPSC Map Based Points :

- ★ महाराष्ट्राचा अरबी समुद्र किनारा - 720 कि.मी.
- ★ समुद्री महामार्ग - हिंगोली ते नागपूर.
- ★ कोकण रेल्वे - रोहा ते मडगाव.
- ★ मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे - ~94 कि.मी.
- ★ नागपूर - भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू.

31. PYQ One - Liners :

- 1) महाराष्ट्रातील सर्वात लांब द्रुतगती मार्ग - समुद्री.
- 2) मुंबई - पुणे घाट रेल्वे मार्गाचा प्रमुख घाट - भोर.
- 3) मुंबई - नाशिक रेल्वे मार्गाचा प्रमुख घाट - कसारा.
- 4) मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - मुंबई (शहर).
- 5) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - रायगड.
- 6) महाराष्ट्रातील मध्यवर्ती शहर - नागपूर.

32. Match the Pairs :

- | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|
| A (नगरी/स्थान) | B (प्रकार) | उत्तर |
| 1) मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे | a) रेल्वे | 1 - c |
| 2) समुद्री महामार्ग | b) NH | 2 - f |
| 3) कोकण रेल्वे | c) रस्ता | 3 - e |
| 4) मुंबई - नाशिक रेल्वे मार्ग | d) विमानतळ | 4 - a |
| 5) नागपूर विमानतळ | e) रेल्वे | 5 - d |
| 6) NH-48 | f) द्रुतगती | 6 - b |

33. Route - Ghat - City Confusion Points :

- मुंबई - पुणे रेल्वे = भोर घाट
- मुंबई - नाशिक रेल्वे = कसारा घाट
- पुणे - लोणावला - खंडाळा = भोर घाट (रस्ता/रेल्वे)
- मुंबई - रोहा (कोकण रेल्वे) = करोली घाट
- NH-48 = दिल्ली-मुंबई (पश्चिम किनारा मार्ग)

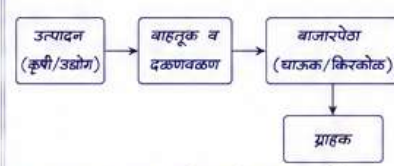
1. व्यापार भूगोल म्हणजे काय ?

- मानवाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वस्तु व सेवांचा विनिमय होतो त्याला व्यापार म्हणतात.
- व्यापार हा उत्पादन, वाहतूक, बाजारपेठा, ग्राहक, साठवणूक व अर्थव्यवस्था यांच्याशी घनिष्ठपणे संबंधित असतो.
- व्यापाराचा अभ्यास हा भूगोलाचा एक महत्वाचा भाग आहे.

2. महाराष्ट्राच्या व्यापारावर परिणाम करणारे भौगोलिक घटक :

- भौगोलिक स्थान (मध्यवर्ती व किनारी राज्य)
- जमीन, हवामान व नैसर्गिक संसाधने
- वाहतूक व दळणवळण जाळे
- लोकसंख्या, शहरीकरण व क्रयशक्ती
- औद्योगिक विकास व पायाभूत सुविधा
- बंदरांची उपलब्धता
- धोरणे, कर सबली व बाजारपेठेची मागणी

3. उत्पादन क्षेत्र → बाजारपेठा → वाहतूक → ग्राहक संबंध :



हा चक्राकार संबंध अर्थव्यवस्थेला चालना देतो.

4. अंतर्गत व बाह्य व्यापार :

- अंतर्गत व्यापार - राज्यातील विविध जिल्हे व बाजारांमधील व्यापार.
- बाह्य व्यापार - इतर राज्ये, देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार.

5. महाराष्ट्रातील प्रमुख व्यापारी केंद्रे :

- मुंबई - आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व व्यापारी केंद्र
- पुणे - औद्योगिक, शैक्षणिक व आयटी केंद्र
- नागपूर - मध्यवर्ती वस्तुवाहतूक व लॉजिस्टिक केंद्र
- नाशिक - कृषी व द्राक्ष उद्योग केंद्र
- छ. संभाजीनगर - औरंगबाद परिसरातील औद्योगिक व व्यापारी केंद्र
- कोल्हापूर - साखर, दुध व उद्योग केंद्र
- सोलापूर - वस्त्रोद्योग व व्यापार केंद्र

6. कृषी बाजारपेठांचा भूगोल :

- APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) - शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांची खरेदी-विक्री नियमन करणारी संस्था.
- महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये APMC आहेत.
- कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीसाठी नियोजित मंडई, गोदाने, साठवणूक व वाहतूक सुविधा उपलब्ध असतात.

7. प्रमुख कृषी उत्पादने व त्यांची बाजारपेठा :

- कापूस - अकोला, यवतमाळ, वाशीम, नागपूर
- कांदा - नाशिक, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद
- द्राक्ष - नाशिक
- संत्रा - नागपूर, अमरावती
- ऊस - कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे
- साखर - ऊस उत्पादक भागांशी संबंधित

8. Commodity → Region → Market

Commodity	Producing Region	Major Market
कापूस	विदर्भ	अकोला, नागपूर, मुंबई
कांदा	उत्तर महाराष्ट्र	नाशिक, पुणे, मुंबई
द्राक्ष	नाशिक	नाशिक, मुंबई, पुणे
संत्रा	विदर्भ	नागपूर, अमरावती, मुंबई, नागपूर
ऊस	पश्चिम महाराष्ट्र	सांगली, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे
साखर	ऊस उत्पादक भाग	साखर कारखाना क्षेत्र, राज्यांतर्गत

9. मुंबई-पुणे आर्थिक पट्टा :

- मुंबई - वित्त, व्यापार, बंदर, सेवा क्षेत्र
- पुणे - औद्योगिक, आयटी, शैक्षणिक केंद्र
- एस्सप्रेसवे, रेल्वे व रस्त्यांमुळे हा पट्टा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
- ऑटोमोबाईल, आयटी, सेवा व स्टार्टअप उद्योग या पट्ट्यात वाते.

10. नागपूरचे मध्यवर्ती व्यापारिक स्थान :

- भारताच्या भौगोलिक मध्यभागी स्थित.
- रेडिक्लेक्लिन रूपाने भारताचा शून्य मैल (Zero Mile).
- रेल्वे, रस्ते व हवाई वाहतूकीचे संगमस्थान.
- पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारताशी जोडणी.
- लॉजिस्टिक हब व वेअरहाऊसिंगसाठी उपयुक्त.

11. बंदरे व परकीय व्यापार :

- मुंबई, न्हावा शेवा (JNPT), दाभोळ, रत्नागिरी, विजयीपुर्न, जाफराबाद ही प्रमुख बंदरे.
- बंदरांमुळे परकीय व्यापाराला चालना मिळते.
- बंदरांच्या Hinterland भागातील उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजारात जातात.

12. Export-Import Geography :

- निर्यात (Export)
- कापूस, कापड व वस्त्रोद्योग उत्पादने
 - द्राक्ष, संत्रा, प्रक्रिया केलेली फळे
 - ऑटोमोबाईल व ऑटो पार्ट्स
 - साखर, मृदापदार्थ, रसायने
 - इंजिनिअरिंग वस्तू, औषधे
- आयात (Import)
- खनिज तेल, यंत्रसामग्री
 - इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
 - रसायने, धातू
 - खते, कापूस (कच्चा)

13. महाराष्ट्रातून निर्यात होणाऱ्या प्रमुख वस्तूंचे categories :

- कृषी व प्रक्रिया उत्पादने - द्राक्ष, संत्रा, आंबा, कांदा, साखर
- औद्योगिक उत्पादने - ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग वस्तू.
- वस्त्रोद्योग - कापड, तयार कपडे
- रसायने व औषधनिर्मिती
- समुद्री उत्पन्न व किश उत्पादने
- आयटी व सॉफ्टवेअर सेवा (सेवांचा निर्यात)

14. Hinterland आणि Foreland संकल्पना :

- Hinterland - बंदरांशी जोडलेला अंतर्गत भूभाग जिथून माल बंदराकडे येतो.
- Foreland - बंदरांच्या पलीकडील समुद्रमार्ग जिथे माल पाठविला जातो तो वाह्य भाग.

15. बंदर-Hinterland संबंध :



16. Wholesale vs Retail Market :

- घाऊक बाजार (Wholesale) - मोठ्या प्रमाणात मालाची खरेदी-विक्री.
- किरकोळ बाजार (Retail) - लहान प्रमाणात ग्राहकांना विक्री.
- मोठे व्यापारी शहर घाऊक बाजाराचे केंद्र असलात तर गाव/शहरांत किरकोळ बाजार पसरलेले असतात.

17. Warehousing व Cold Storage :

- अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, दुध उत्पादने यांच्या साठवणुकीसाठी गोदाने.
- Cold Storage - द्राक्ष, फळे, भाजीपाला यांच्या गुणवत्तेचा टिकवण्यासाठी आवश्यक.
- नाशिक, पुणे, नागपूर, मुंबई, कोल्हापूर येथे मोठी वेअरहाऊस सुविधा.

18. Logistics व बाजारपेठांचा संबंध :

- मालाची वेळीच व सुरक्षित पुरवठा करणे.
- वाहतूक, साठवणूक, पॅकिंग, वितरण यांचा समन्वय म्हणजे लॉजिस्टिक.
- लॉजिस्टिक हबमुळे बाजारपेठा विस्तारते आणि खर्च कमी होतो.

19. E-commerce मुळे बदलणारा बाजार भूगोल :

- ऑनलाईन खरेदीमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागांपर्यंत माल पोहोचतो.
- डिलीव्हरी नेटवर्क, वेअरहाऊस व डिजिटल पेमेंट यामुळे बाजाराची मर्यादा वाढली.
- नवीन प्रकारची गोदाने व वितरण केंद्रे उभी राहिले आहेत.

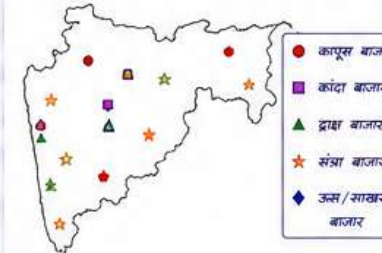
20. ग्रामीण बाजारपेठा :

- गावांतील साप्ताहिक बाजार, हाट-बाजार
- आर्थिक व सानाजिक दृष्टीने महत्वाचे.
- कृषी उत्पादने व दैनंदिन वस्तूंची खरेदी-विक्री या बाजारांमध्ये होते.

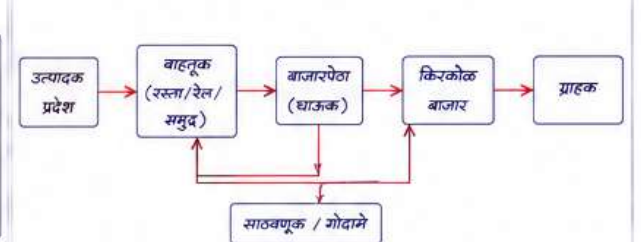
21. महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजारपेठा नकाशा :



22. कृषी उत्पन्न बाजार नकाशा (मुख्य APMC) :



23. Trade Flow Diagram :



24. Port - Hinterland Map :



25. MPSC Map Based Points :

- ★ मुंबई हे भारताचे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र.
- ★ नागपूर हे भारताच्या भौगोलिक मध्यभागी.
- ★ नाशिक हे द्राक्ष उत्पादन व निर्यातीसाठी प्रसिद्ध.
- ★ सोलापूर (विदर्भ) - कापूस उत्पादन क्षेत्र.
- ★ मुंबई-पुणे आर्थिक पट्टा हा राज्याचा औद्योगिक कणा.
- ★ कोकण किनारपट्टीवरील बंदरे परकीय व्यापारासाठी महत्वाची.

26. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील प्रमुख बंदर - न्हावा शेवा (JNPT)
- द्राक्षाची जागतिक दर्जाची निर्यात - नाशिक
- संत्रा उत्पादनाचा प्रमुख प्रदेश - विदर्भ
- भारताचा शून्य मैल शहर - नागपूर
- साखर उद्योग प्रमुख क्षेत्र - पश्चिम महाराष्ट्र
- मुंबई-पुणे आर्थिक पट्टा महामार्ग - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग

27. Match the Pairs :

- | | | |
|----------------|----------------------------|-------|
| A (संक) | B (लिखित) | उत्तर |
| 1) मुंबई बंदर | a) द्राक्ष उत्पादन क्षेत्र | 1-b |
| 2) नाशिक | b) आंतरराष्ट्रीय बंदर | 2-a |
| 3) नागपूर | c) भारताचा शून्य मैल | 3-c |
| 4) कोल्हापूर | d) साखर उद्योग | 4-d |
| 5) न्हावा शेवा | e) JNPT | 5-e |

28. Commodity - Market - District Confusion Points :

- कापूस - अकोला (विदर्भ) ≠ नाशिक
- कांदा - नाशिक ≠ पुणे (कमी प्रमाणात)
- द्राक्ष - नाशिक ≠ सांगली
- संत्रा - विदर्भ ≠ कोल्हापूर
- ऊस - पश्चिम महाराष्ट्र ≠ मराठवाडा
- साखर कारखाने - कोल्हापूर/सांगली ≠ विदर्भ

सारांश : व्यापाराचा विकास हा उत्पादन, वाहतूक, बाजारपेठा, साठवणूक, तंत्रज्ञान, धोरणे व ग्राहक यांच्या समन्वयातून होतो. भौगोलिक स्थिती, पायाभूत सुविधा व संसाधने यांचा व्यापारावर मोठा प्रभाव पडतो व महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास गतिमान होतो.



★ व्यापार वाढी - समृद्धी वाढी !

1. लोकसंख्या भूगोल म्हणजे काय ?

- लोकसंख्येचे वितरण, घनता, रचना, जन्मदर, मृत्युदर, स्थलांतर, वाढ यांचा भौगोलिक दृष्टीकोनातून अभ्यास म्हणजे लोकसंख्या भूगोल.
- लोकसंख्या व संसाधने, उद्योग, वाहतूक, पर्यावरण यांचे परस्पर संबंध अभ्यासला जातो.

2. लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक :

- भूरूप - सपाट मैदान, नदीखोरी, किनारपट्टी येथे लोकसंख्या जास्त.
- पाणी - नद्या, तलाव, सिंचन असलेले भाग.
- हवामान - समशीतोष्ण / आर्द्र हवामान लोकसंख्या वाढीला पोषक.
- मुदा - कुपीयोग्य सुपीक मुदा.
- उद्योग व रोजगार - औद्योगिक व सेवा क्षेत्रे लोकसंख्या आकर्षित करतात.
- वाहतूक व संपर्क - चांगल्या रस्ते, रेल्वे, बंदर, विमानतळ असलेले क्षेत्र.
- शहरीकरण - नागरी सुविधा, शिक्षण, आरोग्य.

3. जास्त लोकसंख्या घनतेचे पट्टे :

- मुंबई महानगर प्रदेश (MMR)
- पुणे औद्योगिक - नागरी पट्टा
- ठाणे - कल्याण - डोंबिवली पट्टा
- नाशिक - सटाणा - मालेगाव पट्टा
- नागपूर - भंडारा - गोंदिया परिसर
- कृष्णा खोरे (कोल्हापूर - सांगली औद्योगिक पट्टा)

4. कमी घनतेचे प्रदेश :

- सहाद्रीचे डोंगराळ व उंच भाग
- वनक्षेत्र व आदिवासी प्रदेश (गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिवचे काही भाग)
- पूर्व विदर्भातील काही भाग
- दुष्काळी व पावसाच्या कमतरतेचे प्रदेश

5. Population Density → Region → Geographic Reason :

घनता प्रकार	प्रदेश / जिल्हे	लोकसंख्या घनतेचे कारण (Geographic Reason)
अति जास्त (>1000 प्रति चौ. कि.मी.)	मुंबई, ठाणे, मुंबई उपनगर	उद्योग, सेवा क्षेत्र, बंदर, वाहतूक, शहरीकरण.
जास्त (500 - 1000)	पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, नवी मुंबई	सपाट जमीन, उद्योग, शिक्षण, व्यापार केंद्र.
मध्यम (250 - 500)	कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, अमरावती, सातारा	सिंचन, शेती, उद्योग, चांगला संपर्क.
कमी (100 - 250)	जळगाव, धुळे, वाशिम, यवतमाळ, बीड	कृषिप्रधान पण कमी सिंचन, अंशतः दुष्काळी, कमी उद्योग.
अति कमी (<100)	गडचिरोली, नंदुरबार, गोंदिया, गडचिरोली (भाग)	डोंगराळ, वनक्षेत्र, कमी रस्ते, कमी उद्योग, कमी पायाभूत सुविधा.

6. ग्रामीण व नागरी लोकसंख्या वितरण :

- महाराष्ट्रात अजूनही ग्रामीण लोकसंख्या नागरीपेक्षा जास्त.
- मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, ठाणे येथे नागरी लोकसंख्या आकलनी वाढते आहे.
- ग्रामीण ते नागरी स्थलांतरामुळे शहरे मोठी होत आहेत.

7. लोकसंख्या केंद्रीकरण (Concentration) :

- लोकसंख्या काही विशिष्ट शहरी व औद्योगिक केंद्रांमध्ये केंद्रीत होते.
- मुंबई महानगर प्रदेश हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा लोकसंख्या केंद्र.
- पुणे, नागपूर ही द्वितीय श्रेणीची प्रमुख लोकसंख्या केंद्र.

8. Demographic Transition Model (लोकसंख्यात्मक संक्रमण मॉडेल) :

Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4	Stage 5
परंपरागत अवस्था	प्रारंभिक प्रगती	प्रगतीची अवस्था	प्रगत औद्योगिक अवस्था	उत्तर-औद्योगिक अवस्था
जन्मदर ↑↑ मृत्युदर ↑↑ वाढ नगण्य	जन्मदर उच्च मृत्युदर घट वाढ जलद	जन्मदर घट्ट लागतो मृत्युदर कमी वाढ मंदावते	जन्मदर कमी मृत्युदर कमी वाढ स्थिर	जन्मदर खूप कमी मृत्युदर कमी वाढ नगण्य/कमी नकारात्मक
				— जन्मदर — मृत्युदर — एकूण वाढ

9. महाराष्ट्राचा लोकसंख्यात्मक संदर्भ :

- महाराष्ट्र मुख्यतः Stage 3 ते Stage 4 दरम्यान आहे.
- शहरीकरण, शिक्षण, आरोग्य सुविधा वाढल्याने मृत्युदर घटला.
- शिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण यामुळे जन्मदर घटत आहे.

10. नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ :

- नैसर्गिक वाढ = जन्मदर - मृत्युदर
- महाराष्ट्राची नैसर्गिक वाढ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे.
- पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईत नैसर्गिक वाढ कमी, तर मराठवाडा व विदर्भात तुलनेने जास्त.

11. वयोगट रचना :



12. Dependency Ratio :

- अवलंबित्व गुणोत्तर = $\frac{\text{वाल लोकसंख्या} + \text{वृद्ध लोकसंख्या}}{\text{कार्यशील लोकसंख्या}} \times 100$
- महाराष्ट्रात हे गुणोत्तर हळूहळू कमी होत आहे.

13. Demographic Dividend :

- 15-59 वर्षे वयोगटाची संख्या जास्त असल्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा.
- योग्य शिक्षण, कौशल्य, रोजगार दिल्यास राज्याचा विकास वेगाने होऊ शकतो.

14. लिंग गुणोत्तर (Sex Ratio) :

- 2011 नुसार महाराष्ट्रात सुमारे 925 स्त्रिया प्रति 1000 पुरुष.
- विदर्भात लिंग गुणोत्तर तुलनेने चांगले.
- काही शहरी भागात (मुंबई, ठाणे) स्त्री-पुरुष प्रमाण कमी.

15. साक्षरता व लोकसंख्या वितरणाचा संबंध :

- साक्षरता जास्त असलेल्या भागात जन्मदर कमी.
- पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे येथे साक्षरता जास्त, म्हणून लोकसंख्या वाढ कमी.
- मराठवाडा व विदर्भातील काही भागात साक्षरता कमी, वाढ जास्त.

16. स्थलांतर (Migration) :

- ग्रामीण ते नागरी स्थलांतर - रोजगारासाठी.
- मुंबई, पुणे, नवी मुंबई येथे लोकसंख्या आकर्षण.
- औद्योगिक, शैक्षणिक, सेवा क्षेत्रामुळे स्थलांतर.
- आदिवासी भागातून कमी स्थलांतर बाहेर व शहरांकडे होते.

17. मुंबई-पुण्याकडे लोकसंख्या आकर्षणाची कारणे :

- उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार.
- शिक्षण संस्था, आरोग्य सुविधा.
- चांगली वाहतूक व संपर्क.
- जास्त वेतन व रोजगाराच्या संधी.

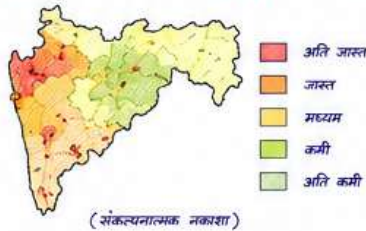
18. Populathic Pressure on Resources :

- घरकूल, पाणी, अन्न, जमीन यांवर दबाव.
- वाहतूक कोंडी, प्रदूषण वाढ.
- आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता सेवांवर ताण.

19. Population Carrying Capacity :

- एकादा प्रदेशात उपलब्ध संसाधनांच्या आधारे किती लोकसंख्या टिकवता येईल, याला Carrying Capacity म्हणतात.
- संसाधनांचा अति वापर झाला तर पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात.

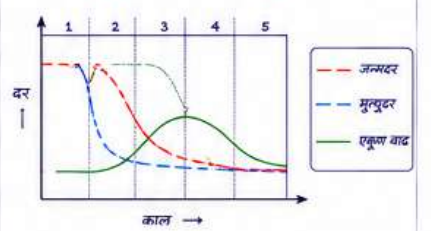
20. लोकसंख्या घनता नकाशा (High-Medium-Low) :



21. शहरी केंद्रीकरण नकाशा :



22. Demographic Transition Diagram :



23. जिल्हानिहाय तुलना (2011 Census) :

जिल्हा	लोकसंख्या घनता (प्रति चौ. कि.मी.)	शहरी लोकसंख्या %	साक्षरता %
मुंबई	21,194	100	89.0
ठाणे	2,699	58.0	88.2
पुणे	1,100	69.0	88.6
नागपूर	1,892	79.2	86.5
सोलापूर	483	53.6	75.7
गडचिरोली	59	19.6	69.6

(आकडे साधारण / संकल्पनात्मक - अभ्यासासाठी)

24. MPSC Map Based Points :

- मुंबई - सर्वाधिक घनता असलेला जिल्हा.
- गडचिरोली - सर्वात कमी घनता.
- मुंबई महानगर प्रदेश - सर्वात मोठे लोकसंख्या केंद्र.
- पुणे - वेगाने वाढणारे शहरी केंद्र.
- विदर्भात शहरीकरण कमी.
- सहाद्री व आदिवासी भाग - कमी घनता.

24. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या घनत कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? - मुंबई
- महाराष्ट्राचा लोकसंख्यात्मक संक्रमण कोणत्या Stage मध्ये आहे ? - Stage 3 ते 4
- महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर (2011) किती ? - सुमारे 925
- महाराष्ट्रातील सर्वात कमी घनत असलेला जिल्हा ? - गडचिरोली

26. Match the Pairs :

- | | | |
|----------------------------|--------------------|-------|
| A (पट्टक) | B (वेगवेगळे) | उत्तर |
| 1) मुंबई महानगर प्रदेश | a) सर्वाधिक केंद्र | 1-a |
| 2) गडचिरोली | b) सर्वात कमी घनता | 2-b |
| 3) पुणे औद्योगिक पट्टा | c) वेगाने वाढ | 3-c |
| 4) सहाद्री डोंगराळ क्षेत्र | d) कमी घनता | 4-d |
| 5) विदर्भ | e) शहरीकरण कमी | 5-e |

27. Density - Urbanisation - Migration Confusion Points :

- जास्त घनता = जास्त शहरीकरण (नेहमी नाही)
- शहरीकरण जास्त असले तरी नैसर्गिक वाढ कमी अनु रक्ते
- स्थलांतरामुळे शहरी लोकसंख्या वाढते पण घनता सर्वत्र एकसारखी नसते.
- विदर्भात घनता मध्यम पण शहरीकरण कमी.
- सहाद्री भागात लोकसंख्या कमी परंतु काही घाटमार्गा भागात घनता जास्त.

सारांश : लोकसंख्येचे वितरण नैसर्गिक व मानवी घटकांवर अवलंबून असते. शहरीकरण, स्थलांतर व आर्थिक विकासांमुळे लोकसंख्या केंद्रीकरण होते. योग्य नियोजन, संसाधनांचा शाश्वत वापर व लोकसंख्यात्मक स्थैर्य ही गरज आहे.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल !



1. स्थलांतर म्हणजे काय ?

- एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात लोकसंस्थेचे स्थलांतर होणे.
- हे आर्थिक, सामाजिक, नैसर्गिक किंवा राजकीय कारणांनी घडते.

2. स्थलांतराचे प्रमुख प्रकार :

- (1) ग्रामीण → ग्रामीण
(2) ग्रामीण → शहरी
(3) शहरी → शहरी
(4) शहरी → ग्रामीण
- (आंतरजिल्हा व अंतरराज्य स्थलांतर)

3. Push Factors (ढकलणारे घटक)

- वेरोजगारी व कमी रोजगार संधी
- दुष्काळ, पाणीटंचाई, कुडी असलेल्या
- गरीबी, कमी उत्पन्न
- शिक्षण व आरोग्य सुविधांची कमतरता
- जमिनीची लहान आकाराची मालकी
- नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक समस्या

4. Pull Factors (आकर्षणघटक)

- रोजगार संधी व जास्त वेतन
- शिक्षण, आरोग्य व चांगल्या सुविधा
- उद्योग व सेवा क्षेत्रांचा विकास
- वाहतूक व दळणवळणाची सुविधा
- शहरी जीवनमान व संधी

5. महाराष्ट्रातील प्रमुख Migration Corridors :

- मराठवाडा → पुणे / मुंबई / ठाणे
- विदर्भ → नागपूर / पुणे / मुंबई
- उत्तर महाराष्ट्र → नाशिक / मुंबई
- पश्चिम महाराष्ट्र ग्रामीण भाग → पुणे / सातारा / कोल्हापूर व औद्योगिक केंद्र
- कोकण ग्रामीण भाग → मुंबई / ठाणे / नवी मुंबई

6. Seasonal Migration (हंगामी स्थलांतर)

- उत्सोड कामगारांचे स्थलांतर (मुख्यतः मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशातून)
- द्राक्ष बागायती, वीटमट्टे, बांधकाम, हॉटेल्स उद्योगात हंगामी काम.
- काम आटोपल्यानंतर मूळ गावी परतणे.

7. Migration Type → Source → Destination → Reason

स्थलांतर प्रकार	Source (मूळ प्रदेश)	Destination (गंतव्य प्रदेश)	मुख्य कारण
ग्रामीण → शहरी	मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश	मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर	रोजगार, शिक्षण, सेवा
शहरी → शहरी	मुंबई उपनगर, पुणे शहर	नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड	चांगले घर, नोकरी बदल
ग्रामीण → ग्रामीण	दुष्काळग्रस्त गावे	सिंधन क्षेत्र / शैती कामासाठी	पाणी, शेती, उपजीविका
शहरी → ग्रामीण	महानगरीय काही लोक	मूळ गावी / उपनगरात	जीवनमान, खर्च कमी

8. महाराष्ट्रातील प्रमुख महानगरीय व नागरी प्रदेश :

- (1) मुंबई महानगर प्रदेश (MMR)
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-ओरिवली, उल्हासनगर, मिर्वाडी, वसई-विरार, पनवेल.
- (2) पुणे महानगर प्रदेश (PMR)
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, खडकी, तळेगाव, हडपसर, वाकड, हिंजवडी, लोनावळा.
- (3) नागपूर महानगरीय क्षेत्र (NMR)
नागपूर, हिंगण, कामठी, कळमना, उमरेड रोड, एम.आय.डीसी क्षेत्रे.
- (4) नाशिक महानगरीय विस्तार
नाशिक, सिनर, इगतपुरी, मालेगाव, देवळा.
- (5) छत्रपती संभाजीनगर विस्तार
छ. संभाजीनगर, पैठण, वाळूज, शेवगाव.

9. Urban Sprawl (नगरी विस्तार) म्हणजे काय ?

- शहराचा भौगोलिक विस्तार वाढत जाऊन उपनगरातील ग्रामीण भाग शहरी क्षेत्रात समाविष्ट होणे.
- Horizontal (आडवा) विस्तार जास्त.

10. Urban Expansion चे प्रकार :

- (1) Suburbanization (उपनगरीकरण)
(2) Peri-Urban Area (परिउपनगरी क्षेत्र)
(3) Satellite Town (उपग्रह नगर)
(4) Edge City / Corridor Expansion

11. मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरीय विस्तार :

- विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जलद गतीने वाढ.
- ठाणे, कल्याण-ओरिवली, नवी मुंबई (CIDCO), पनवेल, वसई-विरार हे प्रमुख उपनगर.
- लोकसंस्थेचा मुख्य भार उपनगरांकडे वळला.

12. नवी मुंबईचा विकास (Geography Angle) :

- मुंबईवरील लोकसंख्या व विकासाचा ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबईची निर्मिती (CIDCO).
- नियोजित शहर, औद्योगिक व निवासी केंद्र.
- बंदर, विमानतळ व दळणवळणांमुळे वेगवान वाढ.

13. मुंबई - पुणे Urban / Industrial Corridor :

- मुंबई → ठाणे → पनवेल → खोरोली → लोनावळा → पुणे
- NH-48, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, रेल्वे मार्ग.
- औद्योगिक पट्टा : पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, चाकण, खोरोली, तळेगाव MIDC.

14. महानगरावरील लोकसंख्या दबावाचे परिणाम :

- घरे व निवासाची कमतरता
- वाहतूक कोंडी व प्रदूषण
- पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण समस्या
- कचरा व्यवस्थापनाची समस्या
- सार्वजनिक सुविधांचा ताण

15. झोपडपट्टीकरण (Slum Formation) :

- कमी उत्पन्न गटातील स्थलांतरित लोक शहरात येऊन झोपडपट्टीत वास्तव्य करतात.
- धारावी (मुंबई), मानखुर्द, गोवेली, भायलळा, मुलुंड, अंधेरी, पुणे - धोरपडी, कोंढया.
- आरोग्य, पाणी, स्वच्छता प्रश्न.

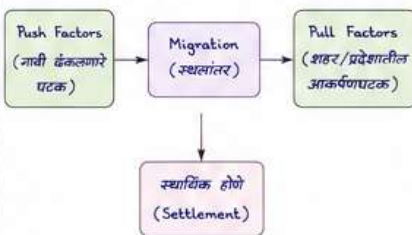
16. Counter-Urbanization (उलट नागरीकरण) :

- शहरातील खर्च, प्रदूषण व गंदी वाढल्याने काही लोक पुन्हा उपनगर / गावांकडे स्थलांतर करतात.
- Remote Work, Farm House Culture, Retirement Migration.

17. Balanced Regional Development व स्थलांतर :

- सर्व भागांत उद्योग, शिक्षण, आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्यास असंतुलित स्थलांतर कमी होईल.
- विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचा विकास गरजेचा.

18. Push → Migration → Pull (स्थलांतर प्रक्रिया)



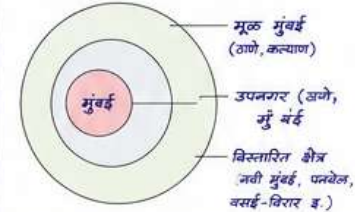
19. महाराष्ट्रातील स्थलांतर प्रवाह नकाशा (संकल्पना)



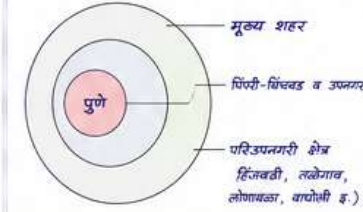
20. महानगरीय प्रदेश नकाशा (संकल्पना)



21. मुंबईचा नागरी विस्तार (संकल्पना)



22. पुणेचा नागरी विस्तार (संकल्पना)



23. District Comparison (लोकसंख्या घनता व शहराकीरण)

जिल्हा	लोकसंख्या घनता (प्रति चौ.कि.मी.)	शहरी लोकसंख्या % (2011)	मुख्य कारण
मुंबई शहर	20,694	100.0	व्यापार, सेवा, शहर केंद्र
ठाणे	1,502	55.3	उपनगरी विस्तार, उद्योग
पुणे	1,229	68.1	औद्योगिक, शैक्षणिक केंद्र
नाशिक	775	37.4	उद्योग, द्राक्ष बागायती, पार्श्विक
नागपूर	884	63.8	प्रशासकीय, व्यापार, सेवा
छ. संभाजीनगर	581	46.2	उद्योग, पर्यटन, सेवा
गडचिरोली	63	18.6	वनोद्योग, कमी शहरीकरण

24. MPSC Map Based Points :

- ★ मुंबई महानगर प्रदेशाचा विस्तार ओळखणे.
- ★ पुणे-पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक पट्टा नकाशात दाखवणे.
- ★ नवी मुंबईचे स्थान, जवळची बंदरे ओळखणे.
- ★ स्थलांतराचे प्रमुख प्रवाह (मराठवाडा, विदर्भ इ.) दाखवणे.
- ★ मोठे उपग्रह नगर - कल्याण, पनवेल, वसई-विरार इ.

25. PYQ One - Liners :

- मुंबई महानगर प्रदेशात येणारी महत्वाची शहरे कोणती ?
- दुष्काळामुळे ज्या प्रदेशातून मुंबई / पुणे जाणारे स्थलांतर होते तो प्रदेश ?
- नवी मुंबईचा विकास कोणी व कोणत्या उद्देशाने केला ?
- उपनगरीकरणांमुळे कोणती शहरे वेगाने वाढली ?
- उत्सोड कामगारांचे स्थलांतर कोणत्या जिल्ह्यातून होते ? (उत्तर - मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश)

26. Match the Pairs :

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| A (स्थलांतर प्रकार) | B (उद्देश) | उत्तर |
| 1) ग्रामीण → शहरी | a) उत्सोड कामगार | 1 - e |
| 2) हंगामी स्थलांतर | b) मुंबई → नवी मुंबई | 2 - a |
| 3) शहरी → शहरी | c) मुंबई → कर्नाटक/गोवा | 3 - b |
| 4) Counter-Urbanization | d) शहरातून गावांकडे | 4 - d |
| 5) उपनगरीकरण | e) मराठवाडा → पुणे | 5 - c |

27. Migration - Urbanization - Suburbanization Confusion Points :

- उपनगरीकरण म्हणजे शहराच्या वहेरील भागात वाढ.
- Peri-Urban क्षेत्र हे ग्रामीण + शहरी मध्यवर्ती क्षेत्र.
- Satellite Town हे नियोजित उपग्रह शहर.
- स्थलांतर व नागरी विस्तार नेहमी एकाच दिशेने नसतो.
- शहरी → ग्रामीण स्थलांतर (Counter-Urbanization) सध्या काही प्रमाणात वाढत आहे.

सारांश : रोजगार, उद्योग, शिक्षण, वाहतूक व सुविधा यांमुळे महाराष्ट्रातील स्थलांतर प्रामुख्याने शहरी केंद्रांकडे होते.

महानगरीय प्रदेशांचा विस्तार (Suburbanization) व नागरी फैलाव (Urban Sprawl) ही आधुनिक भूगोलाची महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल ! 😊

1. नगरीय भूगोल म्हणजे काय ?

- मानववस्तीचा नगरीय स्वरूपाचा, त्याची रचना, कार्ये, वितरण व विकास यांचा अभ्यास म्हणजे नगरीय भूगोल होय.
- शहरांचा ग्रामीण भागाशी असलेला परस्पर संबंधांचा अध्ययन या शाखेचा गाभा आहे.

2. Urban Settlement ची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

- लोकसंख्या घनता जास्त.
- विविध कार्ये व व्यावसायिकांची एकत्रितता.
- भौतिक संरचना - घरे, रस्ते, इमारती, वाहतूक व्यवस्था.
- प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य, बाजारपेठ, सेवा सुविधा विकसित.
- जीवनशैली आधुनिक व गतिमान.

3. शहरांचे कार्यात्मक वर्गीकरण :

- प्रशासकीय शहर
- औद्योगिक शहर
- व्यापारी शहर
- वाहतूक केंद्र
- शैक्षणिक शहर
- धार्मिक शहर
- पर्यटन शहर
- बहुकार्यात्मक शहर

4. City → Major Function → Geographic Reason

शहर	प्रमुख कार्य	भौगोलिक कारण
मुंबई	व्यापार, बंदर, वित्त, सेवा	भौतिक शैली बंदर, अंतरराष्ट्रीय संपर्क
पुणे	शिक्षण, IT, उद्योग, सेवा	औद्योगिक पट्टा, हवामान, पुणे विद्यापीठ
नागपूर	वाहतूक, प्रशासन, व्यापार	भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू, जंक्शन
नाशिक	उद्योग, कृषी-व्यापार, धार्मिक	द्राक्ष, पणज बाजार, प्रवासी केंद्र
छ. संभाजीनगर	उद्योग, पर्यटन, प्रशासन	औरंगाबाद युगा पर्यटन, MIDC, ऐतिहासिक
सोलापूर	वस्त्रोद्योग, व्यापारी	कापड उद्योग, बीड-दक्षिण मार्ग संपर्क
कोल्हापूर	कृषी-व्यापार, उद्योग, सेवक	साखर, दुध उद्योग, कोल्हापूर हाता

5. प्रमुख शहरे व त्यांची कार्ये (संक्षेप) :

- मुंबई - वित्तीय राजधानी, बंदर, विप्रेषण, व्यापार.
- पुणे - शैक्षणिक राजधानी, IT, ऑटोमोबाईल.
- नागपूर - हिवाळी अधिवेशन, लोजिस्टिक ...
- नाशिक - द्राक्ष उद्योग, कुंभमेळा केंद्र.
- छ. संभाजीनगर - पर्यटन (गुहा), MIDC.
- सोलापूर - पॉवरलूम कापड, व्यापारी केंद्र.
- कोल्हापूर - साखर, दुध, शिक्षण व सेवा.

6. Urban Hierarchy म्हणजे काय ?

- शहरांची आकारमान, कार्ये व प्रभावक्षेत्र यांच्या आधारे त्यांची श्रेणी निश्चित होते.
- महानगर > मोठे शहर > मध्यम शहर > लहान शहर
- उदा. मुंबई > पुणे > नाशिक > भुसावळ / अकोला (उदा.)

7. Central Place (केंद्रीय स्थाने) संकल्पना :

- W. Christaller यांनी मांडलेली Central Place Theory.
- शहर हे आपल्या भोवतालच्या ग्रामीण भागाला वस्तू व सेवा पुरवते.
- उच्च क्रमाचे शहर अधिक व्यापक सेवा देते.
- शहरांचे घटकोणी जाळे (Hexagonal Network).

8. Sphere of Influence (प्रभाव क्षेत्र) :

- शहरांचा प्रभाव त्याच्या कार्योत्तर अवसंजून असतो.
- प्रभावक्षेत्रात येणाऱ्या गावांशी शहरांचा आर्थिक, सामाजिक व सेवा संबंध असतो.
- मोठे शहर → मोठे प्रभाव क्षेत्र.

9. संबंधित संकल्पना :

- Market Town - बाजारपेठ पुरवणारे शहर.
- Service Centre - सेवा पुरवणारे केंद्र.
- Growth Centre - विकासाचा चालना देणारे केंद्र.
- Hinterland - ज्या भागातून शहराला कच्चा माल व ग्राहक मिळतात तो प्रदेश.

10. Urban Agglomeration :

- एकपंग्ठा अधिक शहरे व उपनगरांचा सतत वाढता स्मूथ.
- उदा. मुंबई Urban Agglomeration.
- Conurbation - दोन किंवा अधिक शहरे एकमेकांना जोडून सतत शहरी क्षेत्र तयार होणे.
- उदा. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई.

11. Primate City (प्रभावा महानगर) :

- एकाच शहर इतर शहरांच्या मानाने फार मोठे व प्रमुख असते.
- महाराष्ट्रात - मुंबई हे प्रमुख Primate City.

12. Rank-Size Rule (पक्व संकल्पना) :

- शहरांचे आकारमान कमी होताना साधारणपणे निरंतराविक्रम 1, 1/2, 1/3 ... असे असते.
- कमीत कमी काही प्रमाणात महाराष्ट्रात लागू.
- उदा. लोकसंख्या : मुंबई > पुणे > नागपूर > नाशिक...

13. शहरांच्या वाढीवर प्रभाव टाकणारे घटक :

- वाहतूक मार्ग (रेल्वे, रस्ते, बंदरे, विमानतळ).
- औद्योगिक कच्चा माल व बाजारपेठेची उपलब्धता.
- पाणी, वीज, जमीन, स्वस्त मजुरी.
- शैक्षणिक संस्था, आरोग्य व सेवा सुविधा.
- प्रशासन व धोरणात्मक महत्त्व.

14. Urban Land Use Zones :

- CBD (Central Business District) - व्यापार, बँका, कार्यालये, उच्च घनता.
- Residential Zone - निवास क्षेत्र.
- Industrial Zone - उद्योग क्षेत्र.
- Transport Zone - रेल्वे, बसस्थानक, टर्मिनल, गोदामे.
- Urban Fringe - शेती, मोठ्या जमीन, नवीन विकास क्षेत्र.

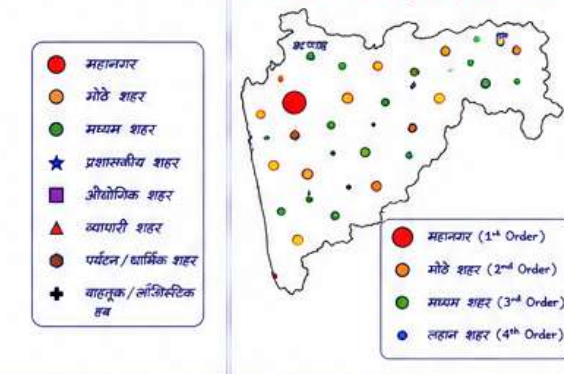
15. CBD → Inner City → Suburb → Urban Fringe



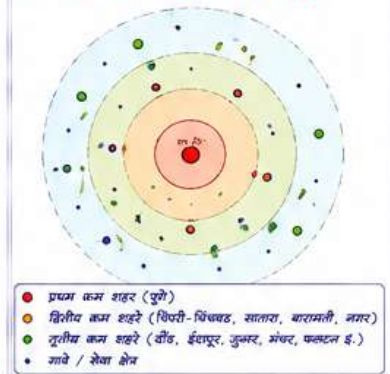
16. महाराष्ट्र - कार्यात्मक शहरांचा नकाशा (संकेतात्मक)



17. Urban Hierarchy Map (संकेतात्मक)



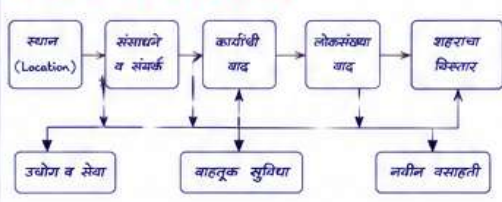
18. Sphere of Influence (उदा. पुणे)



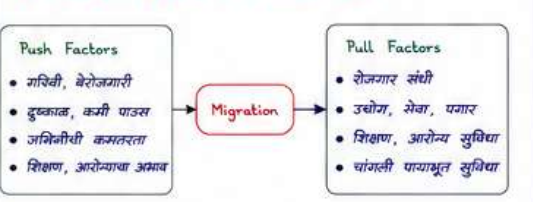
19. City - Function Distribution (संकेतात्मक)



20. शहर विकासाची साखळा (Flow)



21. Push - Migration - Pull (संक्षेप Flow)



22. MPSC Map Based Points :

- ★ मुंबई महानगर प्रदेश - भारतातील सर्वात मोठा शहरी स्मूथ.
- ★ नागपूर - भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू व लॉजिस्टिक हब.
- ★ पुणे - ऑटोमोबाईल व IT उद्योगांचे प्रमुख केंद्र.
- ★ नाशिक - द्राक्ष, कांदा व वाइन उद्योगासाठी प्रसिद्ध.
- ★ सोलापूर - पॉवरलूम कापड उद्योगासाठी ओळखले जाते.
- ★ छ. संभाजीनगर - MIDC व पर्यटनासाठी महत्वाचे.
- ★ कोल्हापूर - साखर, दुध व शिक्षण केंद्र.

23. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील Primate City कोणते ? - मुंबई
- भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू असलेले शहर ? - नागपूर
- महाराष्ट्रातील शैक्षणिक राजधानी ? - पुणे
- द्राक्षासाठी प्रसिद्ध शहर ? - नाशिक
- औरंगाबाद लेणी कोणत्या शहराजवळ ? - छ. संभाजीनगर
- पॉवरलूमसाठी प्रसिद्ध शहर ? - सोलापूर

24. Match the Pairs :

- | | | |
|--------------|--------------------------|-------|
| A (शहर) | B (प्रमुख कार्ये) | उत्तर |
| 1) मुंबई | a) शैक्षणिक केंद्र | 1-d |
| 2) पुणे | b) वाहतूक व प्रशासन | 2-a |
| 3) नागपूर | c) द्राक्ष उद्योग | 3-b |
| 4) नाशिक | d) व्यापार व बंदर | 4-c |
| 5) कोल्हापूर | e) कृषी-व्यापार व उद्योग | 5-e |

25. City - Function - Hierarchy Confusion Points :

- ★ मुंबई - महानगर, बहुकार्यात्मक शहर.
- ★ नागपूर - Primate नाही, पण मध्यवर्ती.
- ★ पुणे - महानगर नाही, पण मोठे शहर.
- ★ सोलापूर - औद्योगिक व व्यापारी (लहान-मध्यम).
- ★ छ. संभाजीनगर - प्रशासन + उद्योग + पर्यटन.

सारांश : शहरांची कार्ये, श्रेणी, प्रभाव क्षेत्र आणि भौगोलिक घटक यांमुळे नगरीय व्यवस्था घडते. Central Place व Urban Hierarchy समजून घेतल्याने शहरांचा परस्पर संबंध स्पष्ट होतो.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल ! 😊

1. प्रादेशिक नियोजन म्हणजे काय ?

- एखाद्या प्रदेशातील नैसर्गिक, मानवी व आर्थिक संसाधनांचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास करण्यासाठी केलेले नियोजन म्हणजे प्रादेशिक नियोजन होय.
- यामध्ये क्षेत्रविशेषाची गरज, समस्या व क्षमता यांचा विचार केला जातो.

2. प्रादेशिक नियोजनाची गरज व उद्दिष्टे :

- संसाधनांचा कार्यक्षम वापर.
- प्रादेशिक असमतोल कमी करणे.
- रोजगार निर्मिती व उत्पन्नवाढ.
- पायाभूत सुविधा व सेवा पुरवठा सुधारणा.
- शाश्वत व समतोल विकास साधणे.

3. प्रदेश निश्चित करण्याचे आधार :

- (1) भौतिक - भूप्रकार, हवामान, मृदा, जलस्रोत
- (2) आर्थिक - उद्योग, शेती, खनिज, बाजारपेठा
- (3) सामाजिक - लोकसंख्या, भाषा, संस्कृती
- (4) प्रशासकीय - जिल्हा, तालुका, विभागीय सीमा

4. Formal Region vs Functional Region

Formal (एकस्य) प्रदेश	Functional (कार्यात्मक) प्रदेश
समान वैशिष्ट्यांवर आधारित.	केंद्रभोवती कार्य व सेवांच्या आधारे बनतो.
भौगोलिक सातत्य असते.	केंद्राशी भिन्न संबंध असलेला प्रभाव क्षेत्र.
उदा. - कोकण प्रदेश, विदर्भ प्रदेश.	उदा. - मुंबई महानगर प्रदेश.

5. Planning Region म्हणजे काय ?

- विकासाच्या दृष्टीने समान समस्या, क्षमता व गरजा असलेल्या भागांचा एकत्रित क्षेत्र म्हणजे Planning Region होय.
- हे प्रदेश प्रशासनाच्या सीमा पेक्षा वेगळे असू शकतात.

6. Macro - Meso - Micro Planning Regions



7. महाराष्ट्राचे प्रमुख विकास प्रदेश :

- (1) कोकण विकास प्रदेश
- (2) पश्चिम महाराष्ट्र विकास प्रदेश
- (3) उत्तर महाराष्ट्र विकास प्रदेश
- (4) मराठवाडा विकास प्रदेश
- (5) विदर्भ विकास प्रदेश

8. Region → Resources → Strength → Development Challenge

प्रदेश	संसाधने	बळ (Strength)	विकासातील आव्हाने
कोकण	पर्यटन, जलस्रोत, मत्स्य, वंदर, पर्यटन	कृषी, मत्स्यव्यवस्था, पर्यटन	डोंगराळ भूप्रकार, वस्तुन, पूर, भूस्वलन
प. महाराष्ट्र	सुरीक्ष जमीन, साखर, दुग्ध, उद्योग	शेजण, उद्योग, स्वकरी चाकळत	जलसंधी, उन्हाळीत उन्हाळीत उन्हाळीत
उ. महाराष्ट्र	द्राक्ष, कांदा, कपूस, जलस्रोत मर्यादित	बागायती कृषी, द्राक्ष उद्योग, बाजारपेठा	दुष्काळ, पाणीटंचाई, रोजगाराभाव
मराठवाडा	कपूस, डाकी, खनिज, जलस्रोत कमी	कृषी, खनिज उद्योगांची संभाव्यता	दुष्काळ, मर्यादित विकास, जलटंचाई
विदर्भ	खनिज, वनसंपदा, वीज क्षमता, कपूस	वीज, खनिज उद्योगांची संभाव्यता	औद्योगिक मर्यादितपणा, पायाभूत सुविधा कमी

9. प्रमुख महानगर प्रदेशांचे नियोजन :

- मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) - नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, रायगड, वसई-मिरा इ.
- पुणे महानगर प्रदेश (PMR) - पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बारामती, लोणावळा, खेड, जेजुरी इ.
- नागपूर विकास क्षेत्र - नागपूर, कामठी, हुंरुरा, पाकिवनी, उमरेड इ.

10. Growth Pole / Growth Centre Concept :

- एखाद्या प्रदेशातील विकासाचा चालना देण्यासाठी निवडलेले प्रमुख केंद्र म्हणजे Growth Pole.
- या केंद्राभोवती उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती होते.
- विकासाचा प्रसार आसपासच्या भागात होतो.

11. Growth Centres & Corridors :

- (1) मुंबई - पुणे Growth Corridor
- (2) मुंबई - नाशिक - धुळे - जळगाव Corridor
- (3) नागपूर Growth Centre
- (4) छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक विकास क्षेत्र
- (5) अमरावती - अकोला - यवतमाळ Corridor

12. Backward Region म्हणजे काय ?

- ज्या प्रदेशात प्रति व्यक्ती उत्पन्न कमी, पायाभूत सुविधा कमी व औद्योगिक विकास कमी आहे.
- उदा. - मराठवाडा दुष्काळी भाग, विदर्भातील काही जिल्हे, आदिवासी प्रदेश.

13. मागास प्रदेशांचे नियोजन :

- दुष्काळी प्रदेश विकास - जलसंधारण, सिंचन, कृषी विविधीकरण.
- आदिवासी प्रदेश विकास - शिक्षण, आरोग्य, वनाधारित उद्योग, पायाभूत सुविधा.
- डोंगराळ व दुर्गम प्रदेश - रस्ते, पर्यटन, छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन.
- किनारी प्रदेश - मासेमारी, बंदर विकास, पर्यटन.

14. River Basin Planning :

- नदी खोऱ्याचा एकात्मिक वापर व व्यवस्थापन.
- पाणी, मृदा, वनसंपदा व ऊर्जा विकासाचा समन्वय.
- उदा. - कृष्णा खोरे प्रकल्प, गोदावरी खोरे प्रकल्प, तापी खोरे प्रकल्प.

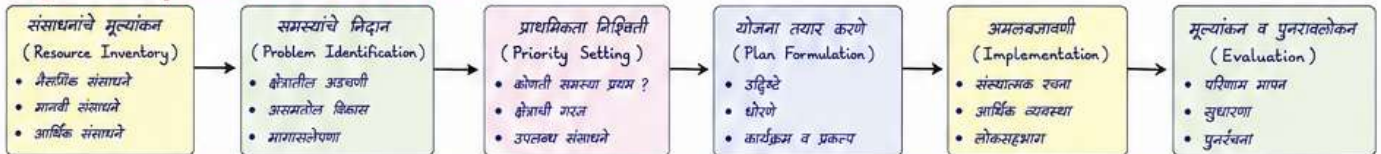
15. औद्योगिक विकेंद्रीकरण व Satellite Centers :

- महानगरांवरील ताण कमी करण्यासाठी लहान उद्योगांचे केंद्रांची स्थापना.
- नवी मुंबई, तळेगाव (पुणे), शेंद्रे-विठकीन (नागपूर), औरंगाबाद MIDC, नाशिक इंडस्ट्री बेल्ट इ.

16. Balanced Regional Development :

- प्रदेशातील सर्व घटकांचे संतुलित विकास.
- Infrastructure Gap कमी करणे.
- Regional Connectivity वाढविणे.
- शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज, रस्ते यांचे संतुलित वितरण.

17. Regional Planning Process (प्रादेशिक नियोजनाची प्रक्रिया) :



18. महाराष्ट्राचे विकास प्रदेश - नकाशा



(टीप - सीमांकन बदलू शकते)

19. Growth Centres & Corridors Map



20. Planning Region Hierarchy



21. MPSC Map Based Points :

- ★ कोकण किनारपट्टी - रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- ★ दुष्काळी भाग - मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग, उत्तर महाराष्ट्र.
- ★ औद्योगिक पट्टा - मुंबई-पुणे कॉरिडोर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर.
- ★ खनिज संपन्न भाग - गोदावरी, चंद्रपूर, मडचिरोली.
- ★ आदिवासी बहुल भाग - नंदूरबार, धुळे, मडचिरोली, आशिक (इगतपुरी), पालघर.

22. PYQ One - Liners :

- 1) महाराष्ट्रातील प्रमुख Growth Corridor कोणता ? - मुंबई-पुणे.
- 2) नागपूर कोणत्या कारणासाठी Growth Centre म्हणून विकसित ? - भौगोलिक मध्यवर्तीपणा.
- 3) कोणता प्रदेश दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो ? - मराठवाडा.
- 4) महाराष्ट्रातील कोणता प्रदेश मत्स्यव्यवसायासाठी प्रसिद्ध ? - कोकण.
- 5) छत्रपती संभाजीनगर कोणत्या विकासासाठी महत्वाचा ? - औद्योगिक व पर्यटन विकास.

23. Match the Pairs :

A (घटक)	B (अर्थ)	उत्तर
1) Growth Corridor	a) नागपूर विकास क्षेत्र	1 - c
2) Growth Centre	b) कृष्णा खोरे प्रकल्प	2 - d
3) River Basin Planning	c) मुंबई-पुणे कॉरिडोर	3 - b
4) Satellite Centre	d) गोदावरी खोरे प्रकल्प	4 - a
5) Industrial Hub	e) छ.संभाजीनगर MIDC	5 - e

(A-B : 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e)

24. Region - Planning - Growth Centre

- Confusion Points :
- Growth Corridor = दोन/अधिक केंद्रांना जोडणारा विकास पट्टा.
 - Growth Centre = विकासाचा चालना देणारे प्रमुख केंद्र.
 - Growth Pole = आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्रबिंदू.
 - Planning Region = विकास प्रयोजनासाठी ठरवलेला प्रदेश.
 - Functional Region = केंद्राभोवती प्रभाव क्षेत्र.

25. दीर्घकालीन नियोजनासाठी महत्वाचे घटक :

- पायाभूत सुविधा विकास
- संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन
- मानवी संसाधन विकास
- लोकसहभाग व विकेंद्रीकरण
- तंत्रज्ञानाचा वापर
- समतोल प्रादेशिक विकास
- पर्यावरण संरक्षण

26. प्रादेशिक नियोजनातील संस्था :

- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act)
- शिष्टा नियोजन समिती (DPC)
- महानगर नियोजन समिती
- विविध विकास महामंडळे (MIDC इ.)

27. Revision Key Points (एक ओळीत लक्षात ठेवा)

- समान समस्या व क्षमता = Planning Region
- Growth Centre = विकासाचा इंगित
- Corridor = विकासाचा मार्ग
- संतुलित विकास = शाश्वत व समतोल महाराष्ट्र

अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल !



1. जलसंपत्ती नियोजन म्हणजे काय ?

- उपलब्ध जलसंपत्तीचा शास्त्रीय व समात्य योजना करून विविध गरजा पूर्ण करण्याची प्रक्रिया म्हणजे जलसंपत्ती नियोजन.
- यामध्ये पाणी उपलब्धता, मागणी, साठवण, वापर, संरक्षण, वाटप व पुनर्भरण यांचा समावेश होतो.

2. महाराष्ट्रात पाण्याचे प्रादेशिक असमान वितरण :

- कोकण व पश्चिम घाट क्षेत्रात जास्त पर्जन्य व जलउपलब्धता.
- मराठवाडा, विदर्भाचा काही भाग व पर्जन्यछायेतील भागात जलतुटवडा.
- पर्जन्यमानातील वार्षिक व कालिक असमानता मोठी.

3. Water Surplus vs Deficit Regions

जलअधिशेष प्रदेश (Water Surplus)	जलतुटवडाचे प्रदेश (Water Deficit)
- कोकण किनारपट्टी - सह्याद्री घाट क्षेत्र - पश्चिम महाराष्ट्राचा जास्त पर्जन्य भाग - उत्तर कोकण	- मराठवाडा प्रमुख भाग - विदर्भाचा दक्षिण भाग - उत्तर महाराष्ट्राचा अंतर्गत भाग - पर्जन्यछायेतील भाग
(पर्जन्यमान > 2500 मि.मी.)	(पर्जन्यमान < 750 मि.मी.)

4. नदीखोरे आधारित जलनियोजन :

- प्रत्येक नदीचे खोरे (Basin) हे नैसर्गिक जलनिकासी क्षेत्र असते.
- Sub-basin म्हणजे उपनद्यांचे छोटे खोरे.
- Integrated Water Resources Management (IWRM) - पाणी, जमीन व इतर संसाधनांचा समन्वित व शाश्वत उपयोग.

5. आंतरखोरे जलवाटप (Inter-Basin Water Transfer)

- ज्या खोऱ्यात पाण्याचा अधिशेष आहे तेथील पाणी तुटवडाच्या खोऱ्यात नेण्याची योजना.
- Surplus Basin → Deficit Basin संकल्पना.
- नदीजोड प्रकल्प, कालवे, बोगदे, पंपिंग-द्वारे पाणी हस्तांतरण.
- उद्दिष्ट - जलतुटवडाचे निराकरण, सिंचन, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वीज निर्मिती.

6. गोदावरी - कृष्णा खोरे संबंध :

- गोदावरी मुख्यतः पूर्ववाहिनी नदी.
- तिच्या काही उपनद्या (प्रवरा, मांजरा, पूर्णा, इ.) कृष्णा खोऱ्यात मिळतात.
- या नैसर्गिक जोडामुळे दोन्ही खोऱ्यात पाणी देवाणघेवाण शक्य.
- नियोजनात्मक दृष्ट्या महत्वाचे.

7. पश्चिमवाहिनी नद्या व नियोजनात्मक संदर्भ :

- कोकणातून वाहणाऱ्या लहान पश्चिमवाहिनी नद्या - शास्ता, वैतरणा, अंबरई, दमणगंगा, सावित्री, काली इ.
- या नद्यांवरील पाणी अल्प कालावधीत समुद्रात.
- लघु धरणे, जलसंधारण व स्थानिक नियोजन आवश्यक.

8. Water Transfer → Source → Destination → Purpose

जलहस्तांतरण खोज	स्रोत (Source)	गंतव्य (Destination)	उद्देश (Purpose)
(1) दमणगंगा - सिजत	दमणगंगा नदी	मुंबई महानगर प्रेक्ष	पिण्याचे पाणी
(2) मान नदी योजना	मान नदी	कोल्हापूर, संपली	पिण्याचे पाणी व सिंचन
(3) गोदावरी - कृष्णा क्रिक (प्रस्तावित)	गोदावरी खोरे	कृष्णा खोरे (मराठवाडा)	सिंचन व पाणी उपलब्धता
(4) पार - तारी क्रिक (प्रस्तावित)	पार नदी	तापी खोरे	सिंचन, पिण्याचे पाणी
(5) भीमा - सीता क्रिक (प्रस्तावित विपर)	भीमा खोरे	सीता/वैन खोरे	सिंचन, जलसंतुलन

9. पिण्याचे पाणी, सिंचन व औद्योगिक पाणी :

- पिण्याचे पाणी - प्रथम प्राधान्य.
- सिंचन - दुसरे प्राधान्य.
- औद्योगिक पाणी - तिसरे प्राधान्य.
- जलगुणवत्ता व उपलब्धतेनुसार नियोजन.

10. धरणांच्या पाण्याचे नियोजन व संचालन :

- धरणातील साठवण - पिण्याचे पाणी, सिंचन व जलविद्युत यासाठी.
- Reservoir Operation - पावसाळ्यात साठवण, उन्हाळ्यात क्रमाक्रमाने पाणी सोडणे.
- जलाशय पातळीचे वैज्ञानिक नियमन.

11. Upstream vs Downstream Water Use :

- Upstream (वरचा प्रवाह) - धरणे, जलसाठे, सिंचन प्रकल्प.
- Downstream (खालचा प्रवाह) - पिण्याचे पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय, आर्द्रभूमी.
- वरचा प्रवाहातील जास्त वापरामुळे खालच्या भागात पाण्याची कमतरता.

12. आंतरराज्यीय नदीपाणी प्रश्न :

- महाराष्ट्र - कर्नाटक : कृष्णा, भीमा उपनद्या
- महाराष्ट्र - तेलंगणा : गोदावरी, भीमा
- महाराष्ट्र - गुजरात : तापी, नर्मदा (उपनद्या)
- महाराष्ट्र - म.प्र. : तापी, वैतरणा, वैनगंगा, वर्धा (उपनद्या)

13. कृष्णा व गोदावरी जलवाटप - MPSC Basic Facts

कृष्णा जलवाटप	गोदावरी जलवाटप
- कृष्णा जलवाटप न्यायाधिकरण (1969) - महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश (आता आंध्र व तेलंगणा), कर्नाटक. - भीमा, वारणा, कोयना इ. उपनद्या विचारात घेतल्या.	- गोदावरी जलवाटप न्यायाधिकरण (1979) - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (आता आंध्र व तेलंगणा), कर्नाटक, ओरेसा (छ.वा.भडी प्रत्यक्षात). - न्यायाधिकरणाचा निर्णय - 1980.

14. Water Tribunal म्हणजे काय ?

- आंतरराज्यीय नदीपाणी विवाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार स्थापन केलेली कायदेशीर समिती.
- पुरावे, तांत्रिक माहिती व वापराच्या आधारे निर्णय दिला जातो.
- न्यायाधिकरणाचा निर्णय सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक.

15. पाणी वापर कार्यक्षमता :

- Canal Losses - झिरपणे, बाष्पीभवन, ओव्हरफ्लो यामुळे पाण्याची नासाडी.
- Lining of Canals, Field Channels सुधारणे.
- Micro-irrigation - ड्रिप, स्प्रेडरद्वारे पाण्याची बचत (30-60%).

16. Virtual Water (आभासी पाणी) :

- एखाद्या वस्तू/पिकाच्या उत्पादनात वापरलेले पाणी म्हणजे आभासी पाणी.
- उदा. 1 कि.ग्रॅ. गहू ≈ 1300 लि. पाणी (आभासी पाणी).
- पिक निवड व व्यापार नियोजनात उपयोगी.

17. Crop Planning व उपलब्ध पाणी :

- उपलब्ध पाण्यानुसार पिकांची निवड करणे.
- जास्त पाणी लागणारे पिके - ऊस, तांदूळ, केळी.
- कमी पाणी लागणारे पिके - ज्वारी, बाजरी, हरभरा, मूग.
- क्षेत्रविशिष्ट पीक नियोजन आवश्यक.

18. शहरी व ग्रामीण पाणी मागणी :

- | शहरी पाणी मागणी | ग्रामीण पाणी मागणी |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> पिण्याचे पाणी घरगुती उपयोग औद्योगिक वापर सार्वजनिक पायाभूत सुविधा | <ul style="list-style-type: none"> पिण्याचे पाणी सिंचन पशुपालन इतर गृहउपयोग |

19. Water Budgeting :

- एकूण उपलब्ध पाणी - पर्जन्यमान, सरफेस प्रवाह, भूजल, आयातित पाणी यांची गणना.
- एकूण मागणी - पिण्याचे, सिंचन, औद्योगिक, पर्यावरणीय प्रवाह.
- Water Budget = उपलब्धता - मागणी (+ अधिशेष / - - तूट)

20. Climate Variability व जलनियोजन :

- पर्जन्यमानातील बदल व अनिश्चितता वाढत आहे.
- टुफाळ व पूर यांची वारंवारता वाढते.
- लवचिक (Flexible) जलनियोजन गरजेचे.
- जलसाठे, भूजल पुनर्भरण, मागणी व्यवस्थापन महत्वाचे.

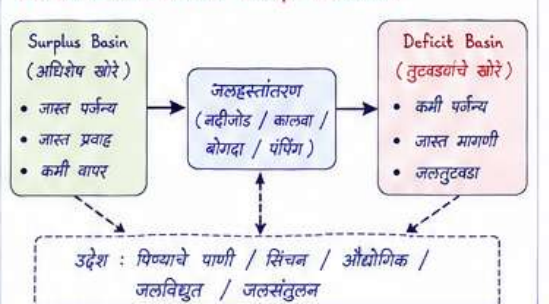
21. महाराष्ट्रातील जल अधिशेष - तुटवडाचे प्रदेश (सामान्यीकरण)



22. प्रमुख नदीखोरे - महाराष्ट्र



23. Inter-Basin Transfer Concept (संकल्पना)



24. Water Allocation Pyramid (प्राधान्यक्रम)

प्राधान्यक्रम	विवरण
1	पिण्याचे पाणी (प्रथम प्राधान्य)
2	जन कुरब्या (विद्युत) (दुसरे प्राधान्य)
3	औद्योगिक व ऊर्जा (तिसरे प्राधान्य)
4	पर्यावरणीय प्रवाह व इतर उपयोग (चौथे प्राधान्य)

25. MPSC Map Based Points :

- कोकण - जास्त पर्जन्य व लघु पश्चिमवाहिनी नद्या.
- मराठवाडा - पर्जन्यछाया व जलतुटवडा.
- विदर्भ - वेतगंगा, वैनगंगा, वर्धा उपनद्या.
- कृष्णा खोरे - प. महाराष्ट्राचा मोठा भाग.
- गोदावरी खोरे - मराठवाडा व विदर्भाचा मोठा भाग.
- तापी खोरे - उत्तर महाराष्ट्राचा पट्टा.
- नर्मदा खोरे - महाराष्ट्राचा अल्प उत्तर भाग.

26. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील जास्त पर्जन्यका प्रदेश - कोकण.
- पर्जन्यछायेतील प्रदेश - मराठवाडा.
- पश्चिमवाहिनी नदी नाही - गोदावरी.
- कृष्णा जलवाटप न्यायाधिकरण - 1969.
- गोदावरी जलवाटप न्यायाधिकरण - 1979.
- दमणगंगा - सिजत योजना कोणासाठी ? - मुंबईसाठी.

27. Match the Pairs :

A (शटक)	B (समूह)	उत्तर
1) दमणगंगा - सिजत	a) मुंबई MMR	1-a
2) मान नदी योजना	b) कोल्हापूर, संपली	2-d
3) कृष्णा जलवाटप न्यायालय	c) 1979	3-e
4) गोदावरी जलवाटप न्यायालय	d) सिंचन व पाणी व सिंचन	4-c
5) पिण्याचे पाणी प्राधान्य	e) 1969	5-b

28. Basin - River - Water Sharing Confusion Points :

- गोदावरी व कृष्णा - पूर्ववाहिनी नद्या.
- तापी, नर्मदा - पश्चिमवाहिनी (महाराष्ट्रात).
- खोरे व उपनदी गोंधळ - उदा. प्रवरा नदी गोदावरीची उपनदी आहे, कृष्णाची नाही.
- आंतरखोरे जलवाटप व जलहस्तांतरण यात फरक समजून घ्या.

सारांश : जलसंपत्ती नियोजन हे पाण्याच्या शाश्वत, न्याय्य व कार्यक्षम वापरासाठी आवश्यक आहे. आंतरखोरे जलवाटप, जलक्षमता वाढविणे, मागणी व्यवस्थापन व प्रादेशिक संतुलन यामुळे जलसुरक्षा सुनिश्चित होते.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल !



1. वन भूगोल म्हणजे काय ?

- वन व त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांना भौगोलिक अभ्यास म्हणजे वन भूगोल.
- यात वनांचे वितरण, संरचना, उपयोग, संवर्धन आणि व्यवस्थापन यांचा समावेश होतो.

2. महाराष्ट्रातील वनसंपत्तीचे वितरण :

- महाराष्ट्राचे सुमारे 16.47% क्षेत्र वनाच्छादित आहे. (FSI अहवाल 2023)
- विदर्भात सर्वात जास्त, तर कोकणात मध्यम आणि मराठवाड्यात कमी वनक्षेत्र.

3. वनवितरणावर परिणाम करणारे घटक :

- पर्जन्यमान - जास्त पर्जन्य = दाट वन
- उंची - उंच भागात अधिक वन
- मृदा - लाल, लेटराईट, काळी
- तापमान - मध्यम तापमान अनुकूल
- मानवी हस्तक्षेप - शेती, वस्ती, उद्योग

4. विदर्भातील प्रमुख वनपट्टा :

- गडचिरोली - चंद्रपूर - गोंदिया - भंडारा - गडहिंग्लज क्षेत्र.
- साग, बांबू, तेंदूपत्ता, धूप, लाख, मध, चिरोंजी यांचे मोठे उत्पादन.

5. महत्वाचे वनप्रदेश :

- विदर्भ वनपट्टा - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, नागपूर.
- सह्याद्री वनप्रदेश - ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा (प. घाट), कोल्हापूर (प. घाट).
- सातपुडा वनप्रदेश - नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अमरावती (सातपुडा श्रेणी).
- कोकण वनप्रदेश - सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे (समुद्रकिनारपट्टी).
- मराठवाडा - बीड, उस्मानाबाद, लातूर - वनक्षेत्र कमी.

6. Forest Region → Major Districts → Vegetation → Importance

वनप्रदेश	महत्वाचे जिल्हे	प्रमुख वनस्पती प्रकार	महत्व
विदर्भ वनपट्टा	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा	उष्ण कटिबंधीय पानझडी (साग, बांबू)	लाकूड, बांबू, तेंदूपत्ता, वनउद्योग, जैवविविधता
सह्याद्री वनप्रदेश	ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा (प. घाट)	अर्ध-सदाहरित ते सदाहरित	जैवविविधता, पर्जन्य प्रियंजन, मृदा संरक्षण, पर्यटन
सातपुडा वनप्रदेश	नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अमरावती	उष्ण कटिबंधीय पानझडी काटेरी व झुडपी	इंधन लाकूड, चारा, मृदा संरक्षण
कोकण वनप्रदेश	सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे	सदाहरित वन, अर्ध-सदाहरित	जैवविविधता, औषधी वनस्पती, पर्जन्य प्रियंजन
मराठवाडा	बीड, लातूर, धारगिरी (उस्मानाबाद), नांदेड	काटेरी, झुडपी, पानझडी	इंधन, चारायणी, मृदा संरक्षण

7. वनांचे प्रमुख प्रकार (प्रादेशिक दृष्टीने) :

- सदाहरित - कोकण किनारपट्टी व प. घाटातील भाग.
- अर्ध-सदाहरित - प. घाटाच्या उतारावर.
- पानझडी - विदर्भ, सातपुडा, मराठवाडा.
- काटेरी व झुडपी - मराठवाडा, पर्जन्यमान कमी असणारे भाग.

8. महत्वाच्या वनसंपत्तीचे वितरण :

वनसंपत्ती	प्रामुख्याने आढळणारे जिल्हे
साग (Teak)	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा
बांबू (Bamboo)	गडचिरोली, चंद्रपूर, रायगड, नाशिक
तेंदूपत्ता	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा
हिरडा	गडचिरोली, चंद्रपूर, नाशिक, जळगाव
डिंक (Gum)	नंदुरबार, धुळे, नाशिक
लाख (Lac)	गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर
चिरोंजी	विदर्भातील वनप्रदेश

9. Timber vs Non-Timber Forest Products

Timber (लाकूड उत्पादने)	Non-Timber (लाकूडेतर उत्पादने)
- साग, शीशम, बीज, धावडा, मोहरी, अंजन, वड, बाभूळ. - बांधकाम, फर्निचर, कागद, उद्योग, रेल्वे स्लीपर.	- तेंदूपत्ता, बांबू, डिंक, मध, हिरडा, बेहडा, आवळा, लाख, चिरोंजी, कुसुम इ. - औषध, सुगंधी द्रव्ये, अगारवत्ती, हस्तकला, ग्रामीण उद्योग.

10. वनाधारित उपजीविका :

- आदिवासी व इतर ग्रामीण समानाला वनांवर आधारित उपजीविका मिळते.
- लाकूडेतर उत्पादने त्यांचे प्रमुख उत्पन्न स्रोत.
- वनोपज संकलन - हंगामी रोजगार.

11. वन व्यवस्थापन पद्धती :

- Joint Forest Management (JFM) - वन विभाग व स्थानिक प्रामत्यांचा सहभाग.
- Social Forestry - गाव, रस्ते, शाळा परिसरात झाडे लावणे.
- Farm Forestry - शेताच्या कडेला झाडे लावणे, शेतकऱ्यांना उत्पन्न.
- Agroforestry - शेती + वृक्ष लागवड एकत्र (उदा. आंबा + डिंक, साग + सोयाबीन).

12. Reserved / Protected / Unclassed Forest

प्रकार	वैशिष्ट्ये
Reserved Forest (राखीव वन)	कायद्याने संरक्षित; कोणत्याही प्रकारची तोड, चराई, शिकार इ. प्रतिबंधित. सरकारचा नियंत्रण.
Protected Forest (संरक्षित वन)	काही मर्यादित हक्क मान्य; परंतु शासनाची परवानगी आवश्यक. नियंत्रण कमी.
Unclassed Forest (अवगीकृत वन)	स्पष्ट कायदेशीर स्थिती नाही; महसूल किंवा खाजगी ताब्यात असू शकते.

13. वनक्षेत्र व वनाच्छादन यातील फरक :

- वनक्षेत्र - ज्या जमिनीवर वनाचा कायदेशीर दर्जा आहे.
- वनाच्छादन - त्या क्षेत्रावर प्रत्यक्ष झाडांचे आच्छादन आहे की नाही हे. (Forest Cover = चनता + आच्छादन)

14. Afforestation vs Reforestation

Afforestation (नवीन वनलागवड)	Reforestation (पुनर्वनीकरण)
- जिथे पूर्वी वन नव्हते असा जमिनीवर नवीन लागवड. - वाळवंटी, पडिक, बंजर जमिनीवर.	जिथे पूर्वी वन होते पण नष्ट झाले त्यावर पुन्हा लागवड.

15. वनतोडीची प्रमुख कारणे :

- शेतीचा विस्तार, चराई, लाकूडतोड.
- खाणकाम, औद्योगिकीकरण, धरणे, रस्ते, रेल्वे, वीज प्रकल्प.
- शहरीकरण, पर्यटनाचा दाब, अतिक्रमण.
- वनाग्नि (नैसर्गिक व मानवी कारणे).

16. Fragmentation व Human-Wildlife Interface

Fragmentation (तुकडीकरण)	Human-Wildlife Interface
- वनांचे तुकडे-तुकडे होणे. - जैवविविधतेवर परिणाम, प्राणीविहार खंडित होतो.	- मानव व वन्यजीव यांचा संघर्ष वाढणे. - पिकांची नासाडी, जीवितहानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष.

17. Forest Corridor / Wildlife Corridor :

- दोन वनक्षेत्रांना जोडणारे पट्टे.
- वन्यजीवांना स्थलांतरासाठी व जनुक प्रवाहासाठी उपयोगी.
- उदा. ताडोबा - अंधारी, मेलघाट - सातपुडा, सह्याद्री घाटातील कॉरिडोर.

18. शाश्वत वन व्यवस्थापन (Sustainable Management)

- वर्तमान गरजा पूर्ण करतांना, भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा लक्षात घेणे.
- जैवविविधता संरक्षण + स्थानिक विकास + आर्थिक उत्पादन यांचा समतोल.

19. कार्बन सिंक म्हणून वने :

- झाडे CO₂ शोषून ऑक्सीजन तयार करतात.
- हवामान बदल प्रियंजनात वनांचे मोठे योगदान.
- REDD+, कार्बन क्रेडिट यांसारख्या योजना.

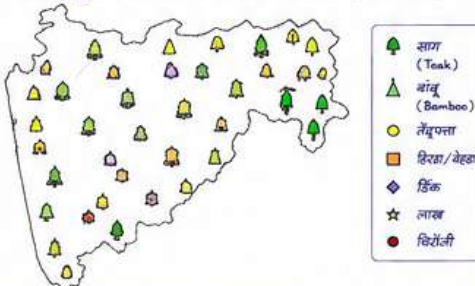
20. District → Forest → Major Produce (आहारीम)

जिल्हा	प्रमुख वन प्रकार	महत्वाची उत्पादने
गडचिरोली	पानझडी, बांबू	साग, बांबू, तेंदूपत्ता, मध, हिरडा
चंद्रपूर	पानझडी	साग, तेंदूपत्ता, लाख, चिरोंजी
नाशिक	पानझडी, मिश्र	हिरडा, बेहडा, आवळा, डिंक
सिंधुदुर्ग	सदाहरित	औषधी वनस्पती, बांबू, मध
धुळे	काटेरी, झुडपी	डिंक, इंधन लाकूड, चारायणी

21. महाराष्ट्रातील वनवितरण नकाशा (संकल्पना)



22. प्रमुख वनसंपत्तीचे वितरण नकाशा (संकल्पना)



23. Forest Corridor Diagram (संकल्पना)



24. Water Allocation Pyramid



25. MPSC Map Based Points :

- विदर्भ हा महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वनाच्छादन असलेला प्रदेश.
- गडचिरोली जिल्हा - महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वनाच्छादन.
- मराठवाडा - सर्वात कमी वनाच्छादन.
- महाराष्ट्रातील प्रमुख साग वन - विदर्भ.
- तेंदूपत्ता उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रगण्य राज्य.

26. PYQ One - Liners :

- गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वनच्छादन असलेला विभाग.
- तेंदूपत्ता उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रगण्य आहे.
- महाराष्ट्रातील सर्वात कमी वनाच्छादन असलेला प्रदेश - मराठवाडा.
- साग मुख्यत्वे विदर्भात आढळतो.

27. Match the Pairs :

A (वर्ण)	B (संस्थ)	उत्तर
1) साग	a) गडचिरोली	1-a
2) हिरडा	b) नंदुरबार	2-c
3) डिंक	c) नाशिक	3-b
4) बांबू	d) चंद्रपूर	4-a
5) तेंदूपत्ता	e) गोंदिया	5-e

28. Forest Type - District - Produce Confusion Points :

- गडचिरोली - साग, बांबू, तेंदूपत्ता (झुडपी नाही).
- नाशिक - डिंक (साग कमी).
- चंद्रपूर - साग + तेंदूपत्ता (हिरडा नाही).
- कोकण - सदाहरित (साग नाही).
- मराठवाडा - काटेरी/झुडपी (बांबू कमी).

1. जैवविविधता म्हणजे काय ?

- एखाद्या प्रदेशात आढळणाऱ्या सर्व जीवसृष्टीच्या विविधतेला जैवविविधता म्हणतात.
- स्तर (Types) :
 - (1) Genetic Diversity - जनुकातील वैविध्य.
 - (2) Species Diversity - प्रजातींचे वैविध्य.
 - (3) Ecosystem Diversity - परिसंस्थांचे वैविध्य.

2. जैवविविधतेवर परिणाम करणारे घटक :

- भौगोलिक घटक - हवामान, पर्जन्य, उंची, माती, स्थलरचना.
- जैविक घटक - वनस्पती, प्राणी, मानव.
- मानवी घटक - वनीकरण, प्रदूषण, अतिवापर, अधिवास नष्ट होणे.
- पुष्परण व एकाकीपणा, हवामान बदल.

3. Western Ghats / सह्याद्रीचे महत्व :

- सह्याद्री हे जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट पैकी एक.
- जास्त पर्जन्य व वेगवेगळ्या उंचीमुळे समृद्ध जैवविविधता.
- अनेक स्थानिक व स्थानिक (Endemic) प्रजाती येथे आढळतात.

4. काही महत्वाच्या संकल्पना :

- Endemic Species - विशिष्ट प्रदेशातच आढळणारी प्रजाती.
- Endangered - नामशेष होण्याच्या मार्गावर.
- Vulnerable - धोक्याच्या जवळ.
- Rare - अत्यंत क्वचित आढळणारी.

5. Protected Area Network (संरक्षित क्षेत्रांचे प्रकार) :

- (1) National Park - राष्ट्रीय उद्यान
- (2) Wildlife Sanctuary - वन्यजीव अभयारण्य
- (3) Conservation Reserve - संवर्धन राखीव क्षेत्र
- (4) Community Reserve - समुदाय राखीव क्षेत्र
- (5) Biosphere Reserve - जैवमंडल राखीव क्षेत्र
- (6) Tiger Reserve - वाघ प्रकल्प (विशेष श्रेणी)

6. National Park vs Wildlife Sanctuary

	National Park	Wildlife Sanctuary
घोषणा	कडक संरक्षणासाठी.	वन्यजीव संरक्षणासाठी.
मानवी क्रिया	प्रवेशावर पूर्ण बंदी (पर्यटनीकृत).	मर्यादित मानवी क्रिया परवानगी.
शिकार / संकलन	पूर्ण बंदी.	नियंत्रित किंवा बंदी.
अधिकार	राष्ट्रीय उद्यान कायदा लागू.	वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू.
उद्देश	परिसंस्था व प्रजातींचे सजीव संरक्षण.	वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापन.

7. महाराष्ट्रातील प्रमुख राष्ट्रीय उद्याने :

- (1) ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान - चंद्रपूर
- (2) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान - मुंबई, ठाणे
- (3) गुगामल (मेलघाट) राष्ट्रीय उद्यान - अमरावती
- (4) चांदोली राष्ट्रीय उद्यान - सातारा
- (5) नवेगाव - नागसिरा राष्ट्रीय उद्यान - गोंदिया

8. Tiger Reserves of Maharashtra (वाघ प्रकल्प) :

- (1) ताडोबा - अंधारी TR - चंद्रपूर
- (2) मेलघाट TR - अमरावती, अकोला
- (3) पेंच TR (महाराष्ट्र भाग) - नागपूर, भंडारा
- (4) नवेगाव - नागसिरा TR - गोंदिया
- (5) बोर TR - वरीम, वर्धा
- (6) सह्याद्री TR - रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा

9. Protected Area → District/Region → Major Wildlife

संरक्षित क्षेत्र	जिल्हा / प्रदेश	प्रमुख वन्यजीव
ताडोबा - अंधारी TR	चंद्रपूर	वाघ, विबट्या, अस्वल, सांबर, निलगाय
मेलघाट TR	अमरावती, अकोला	वाघ, अस्वल, रानवागा, चितळ
पेंच TR (महा. भाग)	नागपूर, भंडारा	वाघ, चितळ, रानडुकर, निलगाय
नवेगाव - नागसिरा TR	गोंदिया	वाघ, विबट्या, गौर, सांबर
बोर TR	वरीम, वर्धा	वाघ, चितळ, निलगाय, चौसिंगा
सह्याद्री TR	रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा	विबट्या, गौर, ससा, विविध पक्षी

10. Wildlife Corridor चे महत्व :

- वनाखंड क्षेत्रांना जोडणारे मार्ग.
- प्राण्यांच्या स्थलांतर, प्रजनन व अन्न शोध यासाठी आवश्यक.
- उदा. सह्याद्री पर्वतरांगातील मार्ग, मेलघाट - सातपुडा जोडणी क्षेत्र.

11. Habitat Fragmentation व Human-Wildlife Conflict :

- रस्ते, धरणे, खाणकाम, शेती विस्तार यामुळे अधिवास तुटणे.
- प्राण्यांचे स्थलांतर मार्ग खंडित होतात.
- मानव-वन्यजीव संघर्ष - पिकांची हानी, घरात प्राणी येणे, अपघात, शिकारी.

12. Wetland Biodiversity (जलपरिचितता) :

- तलाव, सरोवरे, नद्या, खाडी, बँकवॉटर यांची विविधता.
- पक्षी, मासे, जलचर वनस्पती, उभयचर प्राणी.
- उदा. नवेगाव तलाव, तौलोगाव तलाव (गोंदिया), ठाणे खाडी परिसर.

13. Mangrove Biodiversity (किनारी जैवविविधता) :

- खाडी, खारपाण्यांचे प्रदेश - मंग्रोव वनस्पती.
- मुंबई किनारी, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- खेकडे, मासे, पक्षी, मगरी यांचे अधिवास.

14. इतर परिसंस्था व जैवविविधता :

- Grassland Ecosystem - कुरणे, गवताळ प्रदेश (उदा. भीमाशंकर पठार).
- Deccan Plateau Biodiversity - कोरडे व अर्ध-कोरडे प्रदेश, काटेरी वनस्पती, सरडे, साप.
- Western Ghats Hotspot - जागतिक 36 हॉटस्पॉट पैकी एक; अनेक स्थानिक प्रजाती.

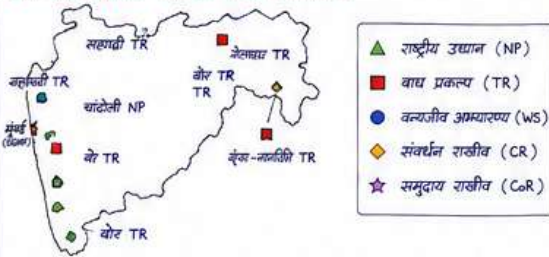
15. In-situ vs Ex-situ Conservation

In-situ (स्थानीय संवर्धन)	Ex-situ (बाह्य संवर्धन)
• अधिवासातच संवर्धन.	• अधिवासाबाहेर संवर्धन.
• उदा. राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, जैवमंडल राखीव क्षेत्रे.	• उदा. Zoo, Botanical Garden, Gene Bank, Seed Bank, Tissue Culture.

16. काही महत्वाच्या संकल्पना :

- Biosphere Reserve - मानव व निसर्ग समतोल राखण्यासाठी मोठे संरक्षित क्षेत्र (उदा. नीलगिरी, नंदादेवी प्रयागोवने).
- Gene Bank - जनुक साठवण, दुर्मिळ प्रजाती संरक्षण.
- Botanical Garden - वनस्पती संवर्धन व संशोधन.
- Zoo - प्राण्यांचे संवर्धन, प्रजनन व जनजागृती.

17. महाराष्ट्रातील संरक्षित क्षेत्रे (नकाशा)



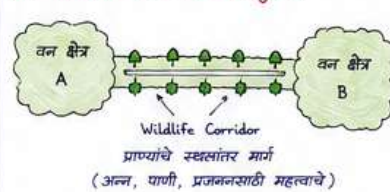
18. Tiger Reserves Map



19. Biodiversity Hotspot Map (Western Ghats)



20. Wildlife Corridor Diagram



21. District → Forest/Protected Area Mapping

जिल्हा	संरक्षित क्षेत्र
चंद्रपूर	ताडोबा - अंधारी TR
गोंदिया	नवेगाव - नागसिरा TR
अमरावती, अकोला	मेलघाट TR
नागपूर, भंडारा	पेंच TR (महा. भाग)
वर्धा, वरीम	बोर TR
सातारा	चांदोली NP
मुंबई, ठाणे	संजय गांधी NP
अमरावती	गुगामल NP

22. MPSC Map Based Points :

- ★ ताडोबा - अंधारी TR - चंद्रपूर
- ★ नवेगाव - नागसिरा TR - गोंदिया
- ★ मेलघाट TR - अमरावती, अकोला
- ★ पेंच TR (महा. भाग) - नागपूर, भंडारा
- ★ चांदोली NP - सातारा
- ★ संजय गांधी NP - मुंबई, ठाणे
- ★ गुगामल NP - अमरावती
- ★ सह्याद्री TR - कोकण, कोल्हापूर, सातारा

23. PYQ One - Liners :

- 1) ताडोबा वाघ प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात ? - चंद्रपूर
- 2) मेलघाट वाघ प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात ? - अमरावती
- 3) महाराष्ट्रात वाघ प्रकल्प किती ? - 6
- 4) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या शहरात ? - मुंबई
- 5) नवेगाव - नागसिरा वाघ प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात ? - गोंदिया

24. Match the Pairs :

A (वळ)	B (जिल्हा)	उत्तर
1) ताडोबा - अंधारी TR	a) गोंदिया	1-d
2) नवेगाव - नागसिरा TR	b) सातारा	2-a
3) मेलघाट TR	c) मुंबई, ठाणे	3-e
4) चांदोली NP	d) चंद्रपूर	4-b
5) संजय गांधी NP	e) अमरावती	5-c

25. National Park - Sanctuary - Tiger Reserve

Confusion Points :

- सर्व Tiger Reserves मध्ये National Park / Sanctuary चा समावेश असतो.
- National Park मध्ये मानवी क्रिया जवळजवळ बंद.
- Wildlife Sanctuary मध्ये मर्यादित मानवी क्रिया परवानगी.
- Tiger Reserve चे उद्देश - वाघांचे संरक्षण + अधिवास व्यवस्थापन.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल ! ☺

लक्षात ठेवा :

संरक्षित क्षेत्रे म्हणजे जैवविविधतेचे रक्षणकवच. निसर्गाचे रक्षण म्हणजे भविष्याचे रक्षण.



सारांश : महाराष्ट्राची जैवविविधता समृद्ध आहे. सह्याद्री, विदर्भ व सातपुडा प्रदेश जैवविविधतेचे खजिने आहेत. संरक्षण + संवर्धन + शाश्वत वापर = निसर्ग संरक्षणाचा मुलमंत्र.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल ! ☺

1. औद्योगिक स्थानिकीकरण म्हणजे काय ?

- उद्योग कोणत्या ठिकाणी उभारले जातात हे भौगोलिक दृष्ट्या ठरविण्याची प्रक्रिया म्हणजे औद्योगिक स्थानिकीकरण होय.
- उत्पादन खर्च कमी करणे, वाहतूक वाचवणे आणि नफा वाढवणे हा मुख्य उद्देश.

2. उद्योगाच्या स्थानावर परिणाम करणारे घटक :

- | | |
|-------------------|----------------|
| (1) कच्चा माल | (5) वाहतूक |
| (2) ऊर्जा | (6) बाजारपेठ |
| (3) पाणी | (7) भांडवल |
| (4) मजूर (कामगार) | (8) तंत्रज्ञान |

3. Raw Material Oriented vs Market Oriented Industry

Raw Material Oriented (कच्चा माल आधारित)	Market Oriented (बाजारपेठ आधारित)
• कच्चा मालाच्या स्त्रोताजवळ उभारले जाते. • जड/मोठ्या व वजनदार कच्चा मालाच्या वाहतूक खर्च वाचतो. - उदा. - लोह-पोलाद, सिमेंट, अॅल्युमिनियम	• मोठ्या बाजारपेठेच्या जवळ उभारले जातात. • तयार माल हलका असतो. • ग्राहकांची मागणी पटकन पूर्ण होते. - उदा. - कापड, साखर, अन्न प्रक्रिया

4. महाराष्ट्रातील खनिज-आधारित प्रमुख उद्योग

- कोळसा → औष्णिक ऊर्जा उद्योग
- मॅंगनीज → फॅरो-अलोय उद्योग
- लोहखनिज → लोह व पोलाद उद्योग
- चुनखडी → सिमेंट उद्योग
- बॉक्साईट → अॅल्युमिनियम उद्योग
- क्रोमाईट → क्रोम उद्योग
- डोलोमाईट → सिमेंट व रसायन उद्योग

5. कोळसा → औष्णिक ऊर्जा उद्योग

- चंद्रपूर-नागपूर पट्टा महाराष्ट्रातील कोळशाचे प्रमुख क्षेत्र.
- कोळशावर आधारित अनेक औष्णिक वीज प्रकल्प येथे आहेत.
- उदा. - चंद्रपूर, कोराडी (नागपूर), खापरखेडा इ.

6. मॅंगनीज → फॅरो-अलोय उद्योग

- मॅंगनीजची प्रमुख क्षेत्रे - नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर.
- फॅरो-मॅंगनीज व सिलिको-मॅंगनीज उद्योग या भागात.
- खाणीजवळ आणि रेल्वे-वाहतूक सुविधा उपलब्ध.

7. लोहखनिज → Iron & Steel

- लोहखनिजाचे साठे - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नागपूर.
- लोह-पोलाद उद्योगासाठी कच्चा माल उपलब्ध.
- पोलाद उद्योगासाठी कोळसा व चुनखडी जवळ आवश्यक.

8. चुनखडी → Cement Industry

- चुनखडी मुक्तक - चंद्रपूर, यवतमाक, नागपूर, धुळे, सातारा, नांदेड, सोलापूर.
- सिमेंट उद्योग कच्चा माल + ऊर्जा + वाहतूक या घटकांवर आधारित.

9. Mineral → District → Industry → Location Factor

खनिज	प्रमुख जिल्हे / क्षेत्र	प्रमुख उद्योग	स्थान निवडीचे मुख्य घटक
कोळसा	चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर	औष्णिक ऊर्जा, कोळसा-वाहारी	कच्चा माल, ऊर्जा, वाहतूक
मॅंगनीज	नागपूर, भंडारा, गोंदिया	फॅरो-अलोय उद्योग	कच्चा माल, वाहतूक, ऊर्जा
लोहखनिज	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया	लोह व पोलाद, स्पेंज आयर्न	कच्चा माल, कोळसा, पाणी, वाहतूक
चुनखडी	चंद्रपूर, यवतमाक, नागपूर, सातारा	सिमेंट उद्योग	कच्चा माल, ऊर्जा, बाजारपेठ, वाहतूक
बॉक्साईट	रायगड, कोल्हापूर, सातारा	अॅल्युमिनियम उद्योग	कच्चा माल, ऊर्जा (वीज स्वस्त)
क्रोमाईट	सातारा, सोलापूर (मर्यादित)	क्रोम उद्योग, फॅरो-क्रोम	कच्चा माल, ऊर्जा, वाहतूक
डोलोमाईट	सातारा, सांगली	सिमेंट, रिफ्रेक्टरी, रसायन	कच्चा माल, ऊर्जा, बाजारपेठ

10. सिमेंट उद्योगाचे स्थानिकीकरण

- चुनखडी + जिप्सम + ऊर्जा + बाजारपेठ जवळ.
- चंद्रपूर, यवतमाक, नागपूर, सातारा, नांदेड येथे मोठे सिमेंट उद्योग.
- रेल्वेद्वारे तयार सिमेंटचे मोठ्या प्रमाणात वितरण.

11. चंद्रपूर औद्योगिक प्रदेशाचे महत्त्व

- कोळसा, चुनखडी, वीज, पाणी उपलब्ध.
- औष्णिक ऊर्जा, सिमेंट, पेपर, केमिकल, स्पॅन आयर्न उद्योगांची वाढ.
- बहुआयामी औद्योगिक विकासाचे केंद्र.

12. खनिज क्षेत्र → प्रक्रिया केंद्र → बाजारपेठ



13. Weight Losing Industry

- कच्चा माल जड पण तयार माल हलका.
- कारखाना कच्चा मालाजवळ उभारला जातो.
- उदा. - सिमेंट, लोह-पोलाद, अॅल्युमिनियम.
- Footloose Industry
- कच्चा माल, ऊर्जा, बाजारपेठ यांवर कमी अवलंबून.
- कुठेही उभारता येतो. उदा. - इलेक्ट्रॉनिक्स.

14. Agglomeration Economies

- एका भागात अनेक पूरक उद्योग एकत्र येतात.
- त्यामुळे खर्च कमी होतो, विशेष कौशल्य, मजूर, सेवा, पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतात.
- उदा. - मुंबई - ठाणे-कल्याण, पुणे - चाकण, नागपूर - हिंगणा.

15. Industrial Cluster

- समान उद्योगांचा समूह एका परिसरात.
- स्पर्धा + सहकार्य → उत्पादनक्षमता वाढते.
- उदा. - ऑटो क्लस्टर (पुणे, औरंगाबाद), टेक्स्टाईल क्लस्टर (सोलापूर, इचलकरंजी).

16. MIDC चा Geography Angle

- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) द्वारे औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती.
- नियोजित औद्योगिक प्लॉट, रस्ते, वीज, पाणी, ड्रेनेज, सामान्य सुविधा.
- औरंगाबाद, नाशिक, नांदेड, अमरावती, गोंदिया, रत्नागिरी इ. ठिकाणी विकास.

17. औद्योगिक विकेंद्रीकरण

- मोठ्या शहरांवरील औद्योगिक उद्योगांना कमी करण्यासाठी नवीन औद्योगिक केंद्र निर्माण.
- लहान शहरे आणि खनिज पट्ट्यात उद्योगांना प्रोत्साहन.
- प्रादेशिक संतुलित विकासास मदत.

18. खनिज पट्ट्यातील वाहतूक जाळे

- रेल्वे - कोळसा, लोखंड, चुनखडी यांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक.
- कोळसा रेल्वे लाईन - कोराडी, वणी, चंद्रपूर, बालाघाट दिशेने.
- Bulk transport मुळे उद्योगांचा विकास.

19. बंदरे व खनिज व्यापार

- मुंबई, ज. न्यावा शेवा, दाभोळ, रत्नागिरी, रेवडंडा, दापोली बंदरांचा वापर.
- लोखंड धातू, मॅंगनीज, बॉक्साईट, सिमेंट यांची आयात-निर्यात.

20. खनिज उत्खननामुळे पर्यावरणीय समस्या

- वनोद्धा, मृदा क्षरण, जलप्रदूषण.
- भूभिगत पाण्याचा पातळी घटत.
- धुळीचे प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण.
- जैवविविधतेवर परिणाम.

21. Mine Reclamation

- खाणी बंद झाल्यानंतर जमीन पुनर्वसन.
- झाडे लावणे, जलसंचयन, समतलीकरण.
- माती धूस निचंज व पर्यावरण पुनर्स्थापना.
- स्थानिक लोकांना परिणाम.

22. Sustainable Mining

- नियोजनबद्ध उत्खनन, ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान.
- पर्यावरण संरक्षण, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना.
- खाण क्षेत्रातील सुरक्षितता व सामाजिक उत्तरदायित्व.

23. आंतरक्षेत्र व Cement जेठोवहार

- खाण उद्योगामुळे थेट व अप्रत्यक्ष रोगगार.
- वाहतूक, दुरस्ती, कंत्राटी सेवा, पुरवठा इ.
- स्थानिक कौशल्य विकास महत्वाचा.

25. Maharashtra Mineral-Based Industry Map



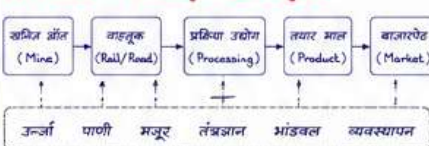
26. Coal - Thermal Power Linkage Map



27. Limestone → Cement Industry Map



28. Mineral → Industry Flow Diagram



29. District → Mineral → Industry Mapping

जिल्हा	मुख्य खनिज	प्रमुख उद्योग
चंद्रपूर	कोळसा, चुनखडी, लोह	ऊर्जा, सिमेंट, लोह-पोलाद
नागपूर	कोळसा, मॅंगनीज, चुनखडी	ऊर्जा, फॅरो-अलोय, सिमेंट
भंडारा	मॅंगनीज	फॅरो-अलोय
गोंदिया	कोळसा, लोहखनिज, मॅंगनीज	ऊर्जा, स्टील, फॅरो-अलोय
यवतमाक	चुनखडी	सिमेंट
सातारा	डोलोमाईट, चुनखडी	सिमेंट, रसायन

31. PYQ One - Liners

- ★ कोळसासाठी - चंद्रपूर, गडचिरोली. कोणता ? - चंद्रपूर-पट्टा.
- ★ महाराष्ट्रातील मॅंगनीजचे प्रमुख जिल्हे ? - नागपूर, भंडारा, गोंदिया.
- ★ महाराष्ट्रातील सिमेंट उद्योग कोणत्या खनिजावर आधारित ? - चुनखडी.
- ★ चंद्रपूर जिल्हा कोणत्या उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे ? - ऊर्जा, कोळसा, सिमेंट.
- 5) लोह-पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक दोन खनिजे लिहा ? - लोहखनिज, कोळसा.

22. Match the Pairs

A (खनिज)	B (जिल्हा)	उत्तर
1) कोळसा	a) गडचिरोली	1-c
2) मॅंगनीज	b) यवतमाक	2-d
3) लोहखनिज	c) चंद्रपूर	3-a
4) चुनखडी	d) नागपूर	4-b
5) डोलोमाईट	e) सातारा	5-e

33. Mineral → District - Industry Confusion Points

- चंद्रपूर = कोळसा + सिमेंट + ऊर्जा (फॅरो-अलोय नाही)
- मॅंगनीज = नागपूर/भंडारा/गोंदिया (सातारा नाही)
- लोहखनिज = गडचिरोली/चंद्रपूर (रत्नागिरी नाही)
- चुनखडी = चंद्रपूर/यवतमाक/सातारा (नाशिक नाही)
- सिमेंट = चुनखडी आधारित (कोळसा नाही)

लक्षात ठेवा !

खनिज हे विकासाचे साधन आहे, परंतु पर्यावरण संतुलन राखून शाश्वत व समावेशक औद्योगिक विकास करणे ही काळाची गरज आहे.

★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल !

1. सेवा क्षेत्र म्हणजे काय ?

- लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरविल्या जाणाऱ्या अमूर्त (Intangible) सेवांचा समावेश म्हणजे सेवा क्षेत्र.
- उदा. बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य, IT, पर्यटन, वाहतूक, संग्रहण, विमा, मनोरंजन इ.

2. आर्थिक क्षेत्रांचे वर्गीकरण

- (1) Primary Sector - प्राथमिक
- (2) Secondary Sector - द्वितीयक
- (3) Tertiary Sector - सेवा क्षेत्र
- (4) Quaternary Sector - ज्ञानाधारित सेवा (Information, Research, IT, Finance इ.)
- (5) Quinary Sector - निर्णय प्रक्रिया, धोरण निर्मिती, उच्चस्तरीय व्यवस्थापन

3. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचे महत्त्व

- राज्याच्या GDP मध्ये सेवा क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा.
- रोजगाराच्या निर्मितीत मोठा वाटा.
- शहरीकरण, पायाभूत सुविधा व गुंतवणुकीचा वेग वाढते.
- राज्यातील असमतोल विकासात सेवा क्षेत्राचे केंद्रस्थान.
- ज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोन्मेषाचा चालना.

4. सेवा उद्योगांच्या स्थानिकीकरणाचे घटक

- कुशल मनुष्यबळ
- उत्तम दर्जाचे शिक्षण
- डिजिटल पायाभूत सुविधा
- वाहतूक व संपर्क
- मोठी बाजारपेठ
- महानगरीय सुविधा
- बँकिंग व वित्तीय सेवा
- सुरक्षितता व राहणीमान
- धोरणात्मक पाठबळ
- भांडवल व तंत्रज्ञान

5. मुंबई - Financial & Service Hub

- भारताची आर्थिक राजधानी.
- बँकिंग, वित्त, विमा, शेअर बाजार (BSE, NSE), कॉर्पोरेट मुख्यालये.
- मीडिया व मनोरंजन उद्योगाचे केंद्र (विव्म, टीव्ही, जाहिरात, डिजिटल मीडिया).
- वंदर व समुद्री व्यापारामुळे कॉर्पोरेट सेवा व लॉजिस्टिक्सचा विकास.

6. पुणे - IT & Knowledge Hub

- Hinjawadi IT Park - राज्यातील सर्वात मोठा IT Cluster.
- Kharadi, Magarpatta, Baner, Aundh IT Belt.
- शिक्षणाचे केंद्र - विद्यापीठे, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, संशोधन संस्था.
- कुशल मनुष्यबळ व नवोन्मेष संस्कृती.

7. नवी मुंबई - ठाणे IT / Service Corridor

- Juinagar, Airoli, Ghansoli, Koperkhairane IT व औद्योगिक केंद्रे.
- ठाणे - प्रशासनिक, व्यावसायिक व शैक्षणिक केंद्र म्हणून विकास.
- BELAPUR, VASHI, AIROLI - IT/ITES व सेवा उद्योगांच्या वाढीची क्षेत्रे.

8. इतर महत्वाची सेवा केंद्रे

- नागपूर - Emerging IT, BPO, Logistics Hub.
- नाशिक - ऑटो, वाईन, शिक्षण, हेल्थ केअर सेवा केंद्र.
- छत्रपती संभाजीनगर - शिक्षण, हेल्थ, ITES सेवांमध्ये वाढ.
- कोल्हापूर, सोलापूर - शिक्षण व हेल्थ सेवा केंद्र.

9. City → Service Specialization → Location Factor

शहर	मुख्य सेवा विशेषता	स्थानिकीकरणाचे प्रमुख घटक
मुंबई	Finance, Banking, Insurance, Media, Entertainment, Port Services	आर्थिक राजधानी, वंदर, मोठी बाजारपेठ, कॉर्पोरेट मुख्यालये, उत्तम संपर्क
पुणे	IT, Software, Education, R&D, Automobile Engineering Services	कुशल मनुष्यबळ, शिक्षण संस्था, IT Parks, राहणीमान, हवामान
नवी मुंबई-ठाणे	IT/ITES, Business Services, Real Estate, Logistics	नियोजित विकास, महामार्ग, विमानतळ जवळ, IT Corridor
नागपूर	IT, BPO, Logistics, Warehousing, E-commerce	केंद्रस्थानी स्थान, रेल्वे जाळे, मालवाहतूक सुविधा, कमी खर्च
नाशिक	Education, Wine Tourism, Manufacturing Services, ITES	औद्योगिक विकास, रस्ते संपर्क, कौशल्य व पर्यटन
छ. संभाजीनगर	Education, Healthcare, ITES, Heritage Tourism	शिक्षण संस्थांचे जाळे, ऐतिहासिक वारसा, उदीयमान IT सेवा.

10. IT Industry म्हणजे काय ?

- माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे सॉफ्टवेअर विकास, प्रणाली व्यवस्थापन, डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्क सेवा पुरविणे.
- मुख्य घटक - सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, सेवा व संस्था.
- उद्योगाचा प्रकार ज्ञानाधारित (Quaternary) मध्ये.

IT vs ITES

IT (Information Technology)	ITES (IT Enabled Services)
सॉफ्टवेअर विकास, प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिझाईन, ऑनलाइन बँकिंग.	BPO, KPO, कॉल सेंटर, मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन, अकाउंटिंग, बिझनेस प्रोसेस सेवा.
उत्पादन केंद्रित (Product Based)	सेवा केंद्रित (Service Based)
उच्च कौशल्य, तांत्रिक ज्ञान आवश्यक	संग्रहण कौशल्य, प्रक्रिया आधारित कार्य

11. BPO / KPO संकल्पना

- BPO (Business Process Outsourcing) - बिझनेस संबंधित प्रक्रिया आउटसोर्स करणे. उदा. कॉल सेंटर, डेटा एंटी, कस्टमर सपोर्ट.
- KPO (Knowledge Process Outsourcing) - ज्ञानाधारित प्रक्रिया आउटसोर्स करणे. उदा. संशोधन, विलेक्षण, वित्तीय सल्ला.

12. Software Technology Parks (STP)

- IT उद्योगांच्या विकासासाठी विशेष क्षेत्रे.
- कर सबलीती, हायस्पीड इंटरनेट, पायाभूत सुविधा उपलब्ध.
- उदा. Hinjawadi (Pune), Airoli (Navi Mumbai), Nagpur, Aurangabad (Wajuj), Nashik STP.

13. Knowledge Economy म्हणजे काय ?

- ज्ञान, माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था.
- Education → Skill → Innovation → Employment → Wealth Creation
- उत्तम शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष व तंत्रज्ञान यामुळे आर्थिक प्रगती.

14. शिक्षण संस्था व संशोधन संस्थांचा भौगोलिक महत्त्व

- विद्यापीठे, IIT, IIM, NCL, IISER, IIIT इ.
- संशोधन व नवोन्मेषामुळे औद्योगिक विकास.
- कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढते.
- शहरांना ज्ञानाधारित केंद्र म्हणून ओळख.

15. Startup Ecosystem

- नवोन्मेषी कल्पना → स्टार्टअप → रोजगार.
- पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद ही उदीयमान केंद्रे.
- Incubation Centres, Co-working Spaces, Venture Capital, Angel Investors.
- डिजिटल इंडिया व Make in India ला चालना.

16. FinTech, EdTech, HealthTech

- FinTech - डिजिटल बँकिंग, पेमेंट, निवेश तंत्रज्ञान.
- EdTech - ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल लर्निंग प्लॅटफॉर्म.
- HealthTech - टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ सेवा, हेल्थ अप्स.

17. Digital Economy

- इंटरनेट, क्लाउड, डेटा, AI, IoT वर आधारित अर्थव्यवस्था.
- ई-गवर्नन्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स.
- डेटा हा नवीन तेल (Data is the new Oil).
- उत्पादनापोक्षा सेवांना व माहितीला जास्त मूल्य.

18. Data Centres - स्थान निवड घटक

- विश्वासार्ह वीजपुरवठा
- हायस्पीड इंटरनेट व नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी
- सुरक्षितता व हवामान (थंड हवामान उत्तम)
- मोठी जागा व राज्य धोरण
- उदा. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर.

19. Telecom व Internet Connectivity

- Mobile Network, Broadband, Fiber Optic.
- Jio, Airtel, BSNL, Vi इ. सेवा प्रदाते.
- ग्रामीण भागात इंटरनेट क्रांतीमुळे सेवा क्षेत्राचा विस्तार.
- Digital Connectivity = Economic Connectivity.

20. Work From Home मुळे बदलणारा सेवा भूगोल

- Remote Working, Hybrid Model वाढले.
- Tier-2 व Tier-3 शहरांना संधी.
- शहरावरचा दाब कमी, प्रादेशिक संतुलन वाढते.
- रहाणी, वाहतूक, वेळ व खर्च बचत.

21. Gig Economy - Basic Concept

- तात्पुरती, स्वतंत्र करारावर आधारित कामे.
- Freelancing, Online Platforms, Delivery Services, Content Writing इ.
- कौशल्यावर आधारित उत्पन्नाचे नेवे संधी.

22. सेवा क्षेत्र व शहरीकरण

- सेवा क्षेत्राच्या वाढीमुळे शहरी लोकसंख्या वाढते.
- महानगरे व मध्यम शहरांचा विस्तार.
- रिअल इस्टेट, वाहतूक, पायाभूत सुविधा यांचा विकास.

23. Service Sector → Migration → Urban Growth



24. Regional - Digital Divide

- ग्रामीण - नागरी डिजिटल दरी.
- इंटरनेट वेग, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साधनांचा अभाव.
- शासनाच्या योजना - BharatNet, Digital India, PMGDISHA.

25. Tier-2 Cities मध्ये सेवा उद्योगांची वाढ

- Tier-2 शहरात कमी खर्च, चांगली सुविधा उपलब्ध.
- उदा. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर.
- महानगरांवरील ताण कमी, प्रादेशिक संतुलन.
- ITES, BPO, शिक्षण, हेल्थ, पर्यटन सेवा वाढत आहेत.

26. Maharashtra IT & Service Centres Map



27. Mumbai - Pune Knowledge Corridor



28. Major Service Hubs Map



29. MPSC Map Based Points

- ★ मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी व वित्तीय सेवा केंद्र.
- ★ पुणे - IT व ज्ञानाधारित उद्योगांचे प्रमुख केंद्र.
- ★ नवी मुंबई - IT/ITES, बिझनेस सेवा कॉर्पोरेट.
- ★ नागपूर - लॉजिस्टिक्स व IT सेवा केंद्र (केंद्रस्थानी स्थान).
- ★ नाशिक - शिक्षण, वाईन पर्यटन व सेवा केंद्र.
- ★ औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर) - शिक्षण, हेल्थ, ITES.

30. PYQ One - Liners

- 1) भारताची आर्थिक राजधानी कोणती ? - मुंबई
- 2) महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा IT Park ? - Hinjawadi (Pune)
- 3) पुणेतील IT Belt कोणती ? - Hinjawadi, Kharadi, Magarpatta, Baner
- 4) नवी मुंबईतील प्रमुख IT केंद्रे ? - Airoli, Juinagar
- 5) नागपूर कोल्हापूर सेवा क्षेत्रासाठी उद्योग येत आहे ? - IT, BPO, Logistics

31. Match the Pairs

A (शहर)	B सेवा विशेषता	उत्तर
1) मुंबई	a) IT & Knowledge Hub	1-d
2) पुणे	b) Logistics & IT Centre	2-a
3) नवी मुंबई	c) Financial Capital	3-e
4) नागपूर	d) IT Park (Hinjawadi)	4-b
5) नाशिक	e) IT/ITES Corridor	5-c

32. City - IT Hub - Service Confusion Points

- मुंबई - Finance, Media, Entertainment.
- पुणे - IT, Education, Automobile Engineering.
- नवी मुंबई - IT/ITES, Business Services.
- नागपूर - Emerging IT, BPO, Logistics.
- नाशिक - Education, Wine, ITES.

1. कृषी प्रादेशिकीकरण म्हणजे काय ?

- समान नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक व तांत्रिक वैशिष्ट्य असलेल्या भागांना कृषी दृष्ट्या एकसारखे मानून त्यांचे प्रदेशात विभाजन करणे म्हणजे कृषी प्रादेशिकीकरण होय.

2. कृषी प्रदेश निश्चित करण्याचे घटक :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (1) पर्जन्यमान | (6) तंत्रज्ञान |
| (2) मूदा | (7) श्रम व भांडवल |
| (3) तापमान | (8) पीक परंपरा |
| (4) सिंचनाची उपलब्धता | (9) जमिनीचा उतार |
| (5) बाजारपेठ व वाहतूक | (10) धोरणे व संस्था |

3. महाराष्ट्राचे प्रमुख कृषी प्रदेश :

- कोकण कृषी प्रदेश
- पश्चिम महाराष्ट्र कृषी प्रदेश
- खानदेश / उत्तर महाराष्ट्र कृषी प्रदेश
- मराठवाडा कृषी प्रदेश
- विदर्भ कृषी प्रदेश

4. कोकण कृषी प्रदेश : उंच पर्जन्यमान, डोंगराळ व खोर्गांचा प्रदेश. तांदूळ, नारळ, काजू, आंबा, सुपारी, भात प्रमुख.

5. पश्चिम महाराष्ट्र कृषी प्रदेश : कृष्णा-भीमा खोर्गे. सिंचन सुविधा, ऊस, द्राक्ष, भाजीपाला, डाळी, कडधान्य, पशुपालन.

6. खानदेश/उत्तर महाराष्ट्र कृषी प्रदेश : मध्यम पर्जन्यमान. कापूस, ज्वारी, बाजरी, केळी, कांदा, द्राक्ष, भाजीपाला.

7. मराठवाडा कृषी प्रदेश :

- कमी पर्जन्यमान, कोरडवाहू शेती. ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा, कापूस, सुर्यफूल.

8. विदर्भ कृषी प्रदेश :

- काळी मातीचा विस्तृत भाग, मध्यम ते जास्त पर्जन्यमान. कापूस (विदर्भाचा कापूस पट्टा), सोयाबीन, तूर, संत्रा, भात.

9. Region → Soil → Rainfall → Major Crops

कृषी प्रदेश	प्रमुख मूदा	सातसरी पर्जन्यमान (मिमी)	प्रमुख पिके
कोकण	ताल, नैटारट	2500 - 4000	तांदूळ, नारळ, काजू, आंबा, सुपारी, भाजीपाला
पश्चिम महाराष्ट्र	काळी, मध्यम काळी	600 - 1000	ऊस, द्राक्ष, ज्वारी, हरभरा, डाळी, भाजीपाला
खानदेश/उत्तर महाराष्ट्र	मध्यम काळी, हलकी काळी	500 - 750	कापूस, ज्वारी, बाजरी, कांदा, केळी, द्राक्ष
मराठवाडा	काळी, हलकी काळी, मुळम	450 - 700	ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा, कापूस, सुर्यफूल
विदर्भ	काळी	700 - 1200	कापूस, सोयाबीन, तूर, संत्रा, भात.

10. पीक संयोजन (Crop Combination) म्हणजे काय ?

- एका विशिष्ट प्रदेशात त्याच्या नैसर्गिक व आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून एकाहून अधिक पिकांचे एकत्रित घेतलेले क्षेत्रातील वितरण म्हणजे पीक संयोजन होय.
- यात प्रमुख पिके + दुय्यम पिके + आंतरपीक यांचा समावेश होतो.

11. Crop Concentration (पीक एकाग्रता) :

- एखाद्या प्रदेशात एखाद्या विशिष्ट पिकावाली क्षेत्रांचे प्रमाण जास्त असल्यास त्या पिकांची एकाग्रता जास्त म्हणतात.
- उदा. विदर्भात कापूस, पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस.

12. पीक विविधीकरण (Crop Specialization) :

- एखाद्या प्रदेशात एखादे एक किंवा काही विशिष्ट पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात, त्या प्रदेशाचे त्या पिकासाठी विशेषीकरण झालेले असते.

13. Crop → Major Belt → Geographic Reason

पीक	मुख्य पट्टा	भौगोलिक कारणे
कापूस	विदर्भ (यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वर्धा, बुलडाणा), मराठवाडा काही भाग	काळी माती, मध्यम पर्जन्यमान, मोठे समतल मैदान, तापमान योग्य.
ऊस	पश्चिम महाराष्ट्र (सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, सोलापूर)	सिंचन सुविधा, काळी माती, कारखाने जवळ, वाहतूक व बाजारपेठ चांगली.
द्राक्ष	नाशिक (येवला, सिरार, गिफाड, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी)	रेतीळ-गाळ माती, कमी पाऊस, तापमान, द्राक्ष निर्यात बाजारपेठ उपलब्ध.
संत्रा	विदर्भ (नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर)	चांगली जलनिकास असलेली माती, समशीतोष्ण हवामान, मृदु उतार.
कांदा	खानदेश (जळगाव, नाशिक, धुळे)	मध्यम पर्जन्य, हलकी ते मध्यम काळी माती, बाजारपेठ व निर्यात.
तांदूळ	कोकण, विदर्भातील काही भाग	जास्त पर्जन्यमान, खोरेचे भाग, पाण्याची उपलब्धता.

14. पीक विविधीकरण (Crop Diversification) म्हणजे काय ?

- हवामान, बाजारभाव, माती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार एकाच पिकावर अवलंबून न राहता विविध पिकांची लागवड करणे म्हणजे पीक विविधीकरण.

15. पीक विविधीकरणाची गरज :

- हवामानातील अनिश्चितता व दुष्काळाचा धोका कमी होतो.
- बाजारभावातील चढ-उताराचा धोका कमी.
- मातीची सुपीकता टिकवून ठेवते.
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहते.

16. Monoculture vs Crop Diversification

Monoculture (एकपिकीय शेती)	Diversification (पीक विविधीकरण)
- एकाच पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड. - हवामान व बाजारभाव मोठा धोका. - मातीची सुपीकता घटते. - रोग, कीड यांचा प्रादुर्भाव जास्त. - उत्पन्न अस्थिर.	- अनेक पिकांची निवड करून लागवड. - धोका कमी, उत्पन्न स्थिर. - मातीची सुपीकता वाढते. - कीड-रोग नियंत्रण सोपे. - शाश्वत कृषी विकास.

Crop Rotation vs Diversification

Crop Rotation (पीक फेरपालट)	Crop Diversification (पीक विविधीकरण)
- एक क्षेत्रात हंगामानुसार पिकांमध्ये बदल. - मातीची सुपीकता टिकवते. - तल व कीड नियंत्रण सोपे. - साधारणतः 2-3 पिकांमध्ये फेरपालट.	- विविध पिके एकाच वेळी किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये. - उत्पन्नाचे अनेक स्रोत. - धोका विभूरल जातो. - भाजीपाला, फळे, डाळी, तेलबिया इ.

18. मिश्रपीक व आंतरपीक :

- मिश्रपीक : दोन किंवा अधिक पिके एकत्र पेरणे. (उदा. ज्वारी + तूर)
- आंतरपीक : मुख्य पिकांच्या मध्ये दुय्यम पिकांची लागवड. (उदा. ऊस + हरभरा)

19. Dryland Farming Regions (कोरडवाहू प्रदेश)

- मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग, खानदेशाचा काही भाग.
- पिके : ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा, मूग, उडीद, कडधान्ये.
- पीक नियोजन : कमी कालावधीची, कमी पाण्यात येणारी पिके व आंतरपीक.

20. Horticulture आधारित विविधीकरण

- फळे : द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, आंबा, केळी.
- भाजीपाला : कांदा, टोमॅटो, वांगी, मिरची.
- मसाले : हळद, आले.
- फुले : झेंबु, गुलाब.

21. Commercial Agriculture (व्यावसायिक शेती)

- बाजारपेठ व वाहतूक सुविधांमुळे रोख पिकाना प्राधान्य.
- निर्यातक्षम पिके : द्राक्ष, केळी, डाळिंब, संत्रा, भाजीपाला.
- करार शेती (Contract Farming) वाढते.

22. Agro-climatic Conditions व Cropping Pattern

- हवामान + माती + पाणी उपलब्धतेनुसार पिकांचे नियोजन बदलते.
- उदा. कोरडवाहू भागात ज्वारी + तूर, सिंचित भागात ऊस + डाळी.

23. Climate-resilient Cropping Pattern

- कमी पाणी लागणारी पिके : बाजरी, शळे, तूर, कडधान्ये.
- दुष्काळ सहनशील व लवकर येणारी पिके.
- सूक्ष्म सिंचन (ड्रिप, सिकलर).
- हवामान अंदाज, विमा व पीक सल्ला.

- कोकण कृषी प्रदेश
- पश्चिम महाराष्ट्र कृषी प्रदेश
- खानदेश/उत्तर महाराष्ट्र कृषी प्रदेश
- मराठवाडा कृषी प्रदेश
- विदर्भ कृषी प्रदेश

24. कृषी प्रारंभ असलेले



25. Horticulture Belt Map



29. Crop Diversification Flowchart



30. MPSC Map Based Points :

- ★ विदर्भ - कापूस पट्टा व संत्रा पट्टा.
- ★ नाशिक - द्राक्ष व कांदा पट्टा.
- ★ पश्चिम महाराष्ट्र - ऊस पट्टा.
- ★ कोकण - तांदूळ, नारळ, काजू.
- ★ मराठवाडा - ज्वारी, बाजरी, तूर.

31. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील कापूस पट्टा कोणता ? - विदर्भ
- द्राक्षांची राजधानी ? - नाशिक
- संत्रा उत्पादनात आघाडीचे जिल्हा ? - नागपूर, अमरावती
- ऊसाचा प्रमुख पट्टा ? - पश्चिम महाराष्ट्र
- कमी पाऊस असलेला कृषी प्रदेश ? - मराठवाडा

32. Match the Pairs :

A (पीक)	B (पट्टा)	उत्तर
1) ऊस	a) नाशिक	1 - b
2) कापूस	b) विदर्भ	2 - b
3) द्राक्ष	c) पश्चिम म.	3 - a
4) संत्रा	d) कोकण	4 - e
5) तांदूळ	e) विदर्भ	5 - d

33. Crop - Region - Soil Confusion Points :

- कापूस - काळी माती (विदर्भ) # कांदा - हलकी माती (खानदेश)
- द्राक्ष - नाशिक (रेतीळ-गाळ माती) # संत्रा - विदर्भ (मध्यम काळी)
- ऊस - सिंचित (प. महाराष्ट्र) # तांदूळ - जास्त पाऊस (कोकण/विदर्भ)
- ज्वारी - कोरडवाहू (मराठवाडा) # बाजरी - शांभू कोरडवाहू.

स्मरणोपय वाक्य : "प्रदेशांचे नैसर्गिक स्वरूप ओळखा, पीक संयोजन समजून घ्या, विविधीकरण स्वीकारा - समृद्ध शेतीचा मार्ग निवडा."



★ अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल !



1. पशुपालन भूगोल म्हणजे काय ?

- पशुधनाचे पालन-पोषण, संवर्धन व उत्पादन यांचा भूगोलाशी संबंध अध्ययन करणारा शास्त्राला पशुपालन भूगोल म्हणतात.
- उदा. पशुधनाचे प्रादेशिक वितरण, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, चारा स्रोत इ.

2. महाराष्ट्रातील पशुपालनावर परिणाम करणारे भौगोलिक घटक :

- हवामान
- चारा व कुरणांची उपलब्धता
- पाण्याची उपलब्धता
- जातीय संरचना व कौशल्य
- बाजारपेठ व मागणी
- वाहतूक व दळणवळण सुविधा
- वैद्यकीय सेवा व तंत्रज्ञान

3. पशुधनाचे प्रमुख प्रकार :

- गाय (Cattle)
- म्हैस (Buffalo)
- शेकी (Goat)
- मेंढी (Sheep)
- कुक्कुट (Poultry)
- डुकर, घोडा, उंट इ. (इतर)

4. Livestock Type → Region → Reason

पशुधन प्रकार	प्रमुख प्रदेश	भौगोलिक कारण
गाय	प. महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा	हिरवा, पाणी, चारा, दुग्ध मागणी
म्हैस	प. महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ	जास्त पाणी, हिरवा चारा, दलदल
शेकी	मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश	कोरडे हवामान, झुठपी वनस्ती
मेंढी	मराठवाडा, खानदेश, सोलापूर	कुरण, कोरडवाहू प्रदेश
कुक्कुट	महाराष्ट्रभर (शहरेजवळ)	मागणी, बाजार, कच्चा माल

5. महाराष्ट्रातील प्रमुख देशी गोवंश जाती

जात	मुख्य प्रदेश	वैशिष्ट्ये
देवणी	लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड	दुधासाठी उपयुक्त, उष्णता सहनशक्ती जास्त, तणकिरी रंग.
खिल्लार	सातार, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर	उंच, तिमें लांब व वक, कामासाठी चांगली, दुग्धाला सहनशक्ती.
लाल कंधारी	नाशिक, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद	लालसर रंग, दुग्धाला व कामासाठी उपयुक्त, रोग प्रतिकारक.
डांगी	पालघर, ठाणे, नाशिकच्या आदिवासी पट्टा	लहान आकार, कमी चारात टिकते, रोग प्रतिकारक.

6. म्हैसपालनाचे प्रादेशिक वितरण

- प. महाराष्ट्र (पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा)
- कोकण (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग)
- विदर्भ (नागपूर, वर्धा, अकोला)
- चांगली पाण्याची उपलब्धता व हिरवा चारा असलेल्या प्रदेशात अधिक.

7. दुग्धव्यवसायाचा भूगोल

- महाराष्ट्रात दुग्धव्यवसाय सहकारी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात विकसित झाला आहे.
- दुध उत्पादन, संकलन, प्रक्रिया व विपणन यासाठी शहरी बाजारपेठांची मोठी भूमिका.

8. Dairy Supply Chain (दुग्ध पुरवठा साखळी)



9. दुग्ध सहकारी संस्थांचे महत्व

- अमूल (GCMF) - आनंद पद्धतीचे यशस्वी उदाहरण.
- दुध उत्पादकाने योग्य भाव, पशुखाद्य, पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिलांच्या सक्षमीकरणास हातभार.

10. पश्चिम महाराष्ट्रातील Dairy Belt

- कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख दुग्ध पट्टा.
- उस शेती, हिरवा चारा, सहकारी संस्था व शहरी बाजारपेठ जवळ.

11. मेंढीपालन

- कोरडवाहू व अर्ध-शुष्क प्रदेशात मेंढीपालन.
- प्रमुख जिल्हे - सोलापूर, अहमदनगर, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, धुळे.
- मेंढीची लोकर, मांस व खातासाठी उपयोग.

12. शेकीपालन

- दुष्काळी, डोंगराळ व झुठपी भागात शेकीपालन.
- प्रमुख जिल्हे - विदर्भ (वर्धा, चंद्रपूर), मराठवाडा, खानदेश, पालघर.
- कमी गुंतवणुकीतून जास्त परतवा.

13. Goat Farming vs Sheep Farming

	शेकीपालन	मेंढीपालन
पर्यावरण	झुठपी, डोंगराळ, कोरडे भात	कुरण, माळराज भाग
खाद्य	झुठपी पाने, फांद्या	गवत, चाराशिके
उत्पादन	मांस, दुध, कातडी	लोकर, मांस
गुंतवणूक	कमी	मध्यम
जिल्हे	पालघर, विदर्भ, मराठवाडा	सोलापूर, अहमदनगर, जालना, बीड

14. कुक्कुटपालन (Poultry)

- शहरांजवळ कुक्कुटपालन उद्योग विकसित.
- प्रमुख जिल्हे - पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, सोलापूर.
- अंडी व चिकनची मागणी शहरी भागात जास्त.
- खाद्य, पाणी, बाजारपेठ, वाहतूक महत्त्वपूर्ण.

15. चारा संसाधने

- हिरवा चारा - ज्वारी, वस्तीम, मका, लुसेन.
- कोरडा चारा - भुसा, गवू, भुसा, शेगाच्या पेंथ्या.
- कुरण (Grazing Land) - माळराज, गोवर जमीन.
- चाण्याची कमतरता = पशुधन उत्पादकतेत घट.

16. दुष्काळाचा पशुधनावर परिणाम

- चारा व पाण्याची टंचाई.
- पशुधन उत्पादकतेत घट, मृत्यूदर वाढ.
- स्वलांतर व विक्री वाढते.
- पोषण व आरोग्यावर परिणाम.

17. Mixed Farming (शेती + पशुपालन)

- शेतीतील पेंडा + जनावरांचे खत = उत्पादन वाढते.
- लघु व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त.
- दुध, शेती, खत, कामासाठी बैल - सर्वसमावेशक फायदा.

18. पशुधन व ग्रामीण रोजगार

- दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेकीपालन यांमुळे ग्रामीण रोजगार निर्मिती.
- महिलांचा सहभाग जास्त.

19. Livestock-based Industries

- दुध प्रक्रिया - दुध पावडर, चीज, तूप, दही.
- Leather Industry - कातडी प्रक्रिया, चपला, बॅग, बेल्ट (मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर).
- Wool Industry - लोकर प्रक्रिया व वस्त्रोद्योग (सोलापूर, अहमदनगर, नांदेड).

20. Veterinary Service Centres

- पशुवैद्यकीय दवाखाने, दवाखाने केंद्र.
- कृत्रिम रेतन केंद्रे (AI Centres).
- लसीकरण व आरोग्य तपासणी.
- जिल्हा व तालुका स्तरावर सेवा.

21. पशुधन बाजारांचे स्थानिक महत्व

- आठवडी बाजार व कायम बाजार.
- प्रमुख बाजार - सांगली, पंढरपूर, जामखेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, नागपूर.
- पशुधन खरेदी-विक्री, प्रजनन व वाहतूक.

22. Climate Change आणि पशुपालन

- उष्णतेत वाढ = दुध उत्पादनात घट.
- रोगराई वाढ, चारागाहांवर परिणाम.
- अनियमित पाऊस = चारा टंचाई.

23. Maharashtra Livestock Distribution (Concept Map)



24. Major Cattle Breeds Map



25. Dairy Belt Map



26. Dairy Supply Chain Flowchart



27. MPSC Map Based Points

- ★ पश्चिम महाराष्ट्र - दुग्धव्यवसाय, उस शेती व हिरवा चारा.
- ★ विदर्भ - म्हैस, शेकी, कुक्कुटपालन वाढते.
- ★ मराठवाडा - शेकीपालन, मेंढीपालनासाठी अनुकूल.
- ★ खानदेश - लाल कंधारी गाय कस्ती. वात.
- ★ कोकण - डांगी जाती, फळांचा व दुग्ध व्यवसाय.

28. PYQ One - Liners

- 1) 'देवणी' ही गाय जात कुठे आढळते ? - मराठवाडा
- 2) पश्चिम महाराष्ट्र दुग्ध पट्टा का म्हणून ओळखला जातो ? - सहकारी संस्था, हिरवा चारा, शहरी बाजारपेठ.
- 3) मेंढीपालनासाठी अनुकूल प्रदेश कोणता ? - मराठवाडा
- 4) महाराष्ट्रातील प्रमुख दुग्ध सहकारी संस्था कोणती ? - अमूल
- 5) डांगी ही गाय जात कोणत्या प्रदेशात ? - कोकण, आदिवासी पट्टा

29. Match the Pairs

A (जात/पक्ष)	B (प्रदेश)	उत्तर
1) देवणी	a) कोकण (डांगी पट्टा)	1 - c
2) खिल्लार	b) उत्तर महाराष्ट्र	2 - d
3) लाल कंधारी	c) मराठवाडा	3 - b
4) डांगी	d) पश्चिम महाराष्ट्र	4 - a
5) पश्चिम महाराष्ट्र दुग्ध पट्टा	e) पश्चिम महाराष्ट्र	5 - e

30. Breed - Region - Livestock Confusion Points

- देवणी गाय ≠ खिल्लार गाय.
- लाल कंधारी ≠ देवणी (लाल कंधारी उत्तर महाराष्ट्रात).
- डांगी जात आदिवासी पट्ट्यात, मोठी दुग्ध जात नाही.
- मेंढीपालन (लोकरासाठी) ≠ शेकीपालन (मांस/दुधासाठी).
- म्हैस जास्त पाणी असलेल्या भागात, कोरडवा भागात कमी.

31. Key Revision Points

- ✓ पशुपालनावर हवामान, चारा, पाणी, बाजारपेठ यांचा प्रभाव.
- ✓ पश्चिम महाराष्ट्र = दुग्धव्यवसायाचे केंद्र.
- ✓ मराठवाडा = शेकीपालन व मेंढीपालन.
- ✓ कुक्कुटपालन = शहरेजवळ विकसित.
- ✓ दुग्ध पुरवठा साखळी व सहकारी संस्था = ग्रामीण विकास.

लक्षात ठेवा !

पशुधन हे शेतकऱ्याचे 'चलते बँक' आहे.
त्याचे संवर्धन = समृद्धी !

1. मत्स्यव्यवसाय भूगोल म्हणजे काय ?

- मानवी आहार, रोजगार, उद्योग व निर्यात यांसाठी होणाऱ्या मासे व जलचरांच्या शिकार, पालन व देवाणघेवाणीचा भूगोल म्हणजे मत्स्यव्यवसाय भूगोल होय.
- हा सागरी, अंतर्देशीय व जलकुशी या तीन मुख्य प्रकारांत विभागला जातो.

2. महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाचे महत्त्व

- राज्यातील लाखो मच्छीमारांचे प्रमुख उपजीविकेचे साधन.
- स्वस्त व पौष्टिक प्रथिनांचा स्रोत.
- मच्छी प्रक्रिया, बर्फ निर्मिती, निर्यात, वाहतूक, दुस्स्ती आदी उद्योगांशी संबंध.
- किनारी अर्थव्यवस्थेला चालना.

3. मत्स्यव्यवसायाचे प्रमुख प्रकार

- सागरी मत्स्यव्यवसाय
- अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय
- खात्या/निमखात्या पाण्यातील मत्स्यपालन
- Aquaculture (जलचर पालन)

4. Marine vs Inland Fisheries

सागरी मत्स्यव्यवसाय	अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय
- समुद्रातील मासेमारी - खारट पाणी - ट्रॉलर्स, बोटी, इन्जिन बोटी - मासे : बांगडा, सुरमई, पापलेट, कोळंबी इ.	- नद्या, तलाव, धरणे, तळी - मोडे पाणी - जाळी, हार्डन, हुक इ. - मासे : रोहू, कतला, मृगल, टिलापिया इ.

5. महाराष्ट्राची कोकण किनारपट्टी व मत्स्यव्यवसाय



- एकूण किनारपट्टीची लांबी सुमारे 720 किमी.
- मुंबई पासून सिंधुदुर्ग पर्यंत अरबी समुद्रकिनाऱ्यात समृद्ध मत्स्यसंपत्ती.
- खाड्या, खांलेट, उपसागर, समुद्री पठार यामुळे मासेमारीला पोषक वातावरण.
- कोकणी मत्स्यव्यवसाय हा पारंपरिक व आधुनिक दोन्ही स्वरूपात आढळतो.

6. प्रमुख मासेमारी केंद्रे व बंदरे

- समूह डोंक (मुंबई)
- वसोवा (मुंबई)
- सातपाटी (पालघर)
- मुरुड (रायगड)
- हर्णे (रत्नागिरी)
- रत्नागिरी
- मालवण (सिंधुदुर्ग)

7. Fishing Centre → District → Importance

मासेमारी केंद्र	जिल्हा	महत्त्व
समूह डोंक (कोल्हाबा)	मुंबई	महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मत्स्यउत्पन्न केंद्र, निर्यात.
वसोवा	मुंबई	पारंपरिक मासेमारी व कोळी समाज.
सातपाटी	पालघर	ट्रॉलर मासेमारीचे प्रमुख केंद्र.
मुरुड	रायगड	लहान बोटींद्वारे मासेमारी.
हर्णे	रत्नागिरी	गहिरें पाण्याची मासेमारी व बोट बांधणी.
रत्नागिरी	रत्नागिरी	मासे प्रक्रियेचे व बाजारपेठेचे केंद्र.
मालवण	सिंधुदुर्ग	कोळंबी, सुरमई, बांगडा मासेमारीसाठी प्रसिद्ध.

8. Continental Shelf आणि मत्स्यसंपत्ती

- महाराष्ट्र किनाऱ्यालागतचा सागरी पट्टा रंद व उंचळ (Continental Shelf) आहे.
- या भागात सूर्यप्रकाश मुबलक व पोषकद्रव्ये असल्याने प्लॅक्टनची वाढ चांगली होते.
- यामुळे मासे व इतर जलचरांची मुबलक संपत्ती.

9. Estuary व Creek Fisheries

- उल्हास, वसिंधी, सावित्री, शास्ती, वेंगात या नद्यांच्या खाड्यांमध्ये खात्या-गोड्या पाण्याचे मिश्रण.
- खाड्यांमध्ये कोळंबी, खेकडे, बोडले, मुला इत्यादींची मुबलकता.

10. प्रमुख सागरी मासे

- मासे : बांगडा, सुरमई, पापलेट, रावस, बॉम्बेईल, तुरा, माकरेल, सार्डिन, हिस्सा झे.
- कोळंबी (Prawn), खेकडा, लॉबस्टर, शिंपले, ऑयस्टर यांचे आर्थिक महत्त्व.

11. अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय

- नद्या, तलाव, धरणे, जलाशय, कालवे यामध्ये मासेमारी केली जाते.
- रात्री व जलाशयी मत्स्यव्यवसाय राज्यात महत्वाचा ठरतो.
- मुख्य मासे : रोहू, कतला, मृगल, टिलापिया, कॉमन कार्प इ.

12. Reservoir Fisheries (धरण मत्स्यव्यवसाय)

- कोयना, उजनी, जायकवाडी, भातसा, तानावासा, खडखवासला, वरसावा (इगतपुरी) इत्यादी जलाशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मासेमारी.
- जलाशयांमध्ये मासे बीज सोडले जाते व वैज्ञानिक पद्धतीने उत्पादन वाढविले जाते.

13. Aquaculture म्हणजे काय ?

- जलाशय, तलाव, खारे पाणी/निमखाऱे पाण्यात मासे व जलचरांचे नियंत्रित पालन.
- Fish Farming, Shrimp/Prawn Culture, Brackish Water Aquaculture यांचा समावेश.
- मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी महत्वाचा उपाय.

14. Capture Fishery vs Culture Fishery

घटक	Capture Fishery	Culture Fishery
स्वरूप	नैसर्गिक पाण्यात शिकार	नियंत्रित पालन
उदाहरण	समुद्र, नद्या, तलाव	जलाशय, तलाव, खारपट्टी
नियंत्रण	कमी	जास्त
उत्पादन	हंगामी व मर्यादित	तुलनेने सार व जास्त
घोका	हवामान, प्रदूषण, अधिक मासेमारी	रोग, व्यवस्थापन बुटी

15. मत्स्य उत्पादनाची Supply Chain



16. Cold Chain चे महत्त्व

- ताजेपणा टिकण्यासाठी बर्फ, शीतगुह, रेफ्रिजरेट वाहने महत्वाची.
- गुणवत्तायुक्त मासे बाजारात पोहोचतात व निर्यात वाढते.
- मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या मोठ्या बाजारांना पुरवठा सुलभ.

17. मत्स्य निर्यातीचा भूगोल

- कोळंबी, सुरमई, बांगडा, लॉबस्टर यांची युरोप, अमेरिका, जपान, मध्यपूर्व येथे निर्यात.
- निर्यातबंदी : मुंबई, नवी मुंबई (JNPT), रत्नागिरी, मालवण.

18. Fishing Harbours (मासेमारी बंदरे)

- राज्यात प्रकटित मासेमारी बंदरांची संख्या : अनेक (उदा. सप्त, सिंधुदुर्ग, मालवण, रत्नागिरी).
- नवीन Fisheries Harbours : वसई, मुरुड, दहाणू, राजापूर, देवगड, तला, आंगारले इ.

19. मच्छीमार समुदाय व किनारी अर्थव्यवस्था

- कोळी, आगरी, भंडारी, मालवणी, कच्छी इ. समुदाय.
- मासेमारी, बोटी बांधणी, जाळे विणणे, मासे विक्री, सुकवणे, प्रक्रिया हे प्रमुख व्यवसाय.
- किनारी पर्यटन व मत्स्य व्यंजन उद्योगाला चालना.

20. मत्स्यव्यवसायातील रोजगार

- प्रत्यक्ष : मासेमारी, बोट चालवणे, जाळी, विक्री, प्रक्रिया.
- अप्रत्यक्ष : बर्फ कारखाने, वाहतूक, कौल स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट्स, निर्यात, दुस्स्ती.

21. Overfishing (अति मासेमारी)

- लहान जाळी, वेळोवेळी मासेमारीमुळे मासे संख्या कमी होते.
- समुद्री परिसंस्थेचा समतोल बिघडतो.

22. Marine Pollution चा परिणाम

- औद्योगिक सांडपाणी, तेलगळती, प्लास्टिक यामुळे मासे व जलचरांचे नुकसान.
- समुद्रातील ऑक्सीजन कमी होऊन मृत्यू दर वाढतो.
- मानवी आरोग्यावरही परिणाम.

23. Mangrove Destruction आणि Fisheries

- खाड्या व किनारी मॅंग्रोव नाशामुळे प्रजनन क्षेत्र कमी होते.
- कोळंबी, खेकडे, मासे वाढीसाठी मॅंग्रोव महत्वाचे.

24. Coastal Development चा परिणाम

- बंदर, पर्यटन प्रकल्प, रस्ते यामुळे नैसर्गिक निवासस्थान कमी होते.
- मासेमारीवर वाईट परिणाम होतो.

25. Sustainable Fisheries

- वैज्ञानिक पद्धतीने मासेमारी व संसाधनांचे संरक्षण.
- नवीन बीज सोडणे, जाळीचे आकारमान नियंत्रित.
- समुद्र संपत्ती टिकवण्यासाठी शाश्वत धोरणे.

26. Closed Fishing Season

- काही कालावधीत प्रजनन काळात मासेमारीवर बंदी.
- सामान्यतः जून ते जुलै (60 दिवस) सागरी मासेमारी बंद असते (राज्यानुसार बदल).
- यामुळे मासे पुनरुत्पादन होतात.

27. Marine Protected Areas (MPA)

- समुद्रातील संवैधानशील भागांचे संरक्षण.
- उदा. मुरुड-जंजोरा किनारपट्टी, दाभोळजवळील काही क्षेत्रे (प्रकल्पित).
- जैवविविधता व मत्स्यसंपत्ती संरक्षणासाठी आवश्यक.

28. Climate Change आणि मत्स्यसंपत्ती

- समुद्राच्या तापमानात वाढ, समुद्रपातळी वाढ.
- मासे स्थलांतर पॅटर्न बदलतो, उत्पादन घटते.
- वाढले, किनारी धूष यांचा परिणाम.

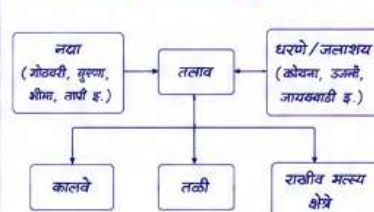
29. Maharashtra Fisheries Map



30. Major Fishing Centres Map



31. Inland Fisheries Concept Map



32. Fish Supply Chain Diagram



33. MPSC Map Based Points

- कोकण किनारपट्टीची लांबी सुमारे 720 किमी.
- समूह डोंक - महाराष्ट्रातील मुख्य मत्स्यउत्पन्न केंद्र.
- मुंबई किनारपट्टीत खाड्या : उल्हास, वसिंधी, पवना इ.
- रत्नागिरी व मालवण - प्रमुख मासेमारी व निर्यात केंद्रे.
- कोयना, उजनी, जायकवाडी - महत्वाची जलाशये.

34. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्राची किनारपट्टी कोणत्या समुद्राला लागते ? - अरबी समुद्र
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मत्स्य बंदर ? - समूह डोंक (मुंबई)
- कोकणातील प्रमुख मासे ? - बांगडा, सुरमई, पापलेट, कोळंबी
- Closed Fishing Season कोणता ? - जून ते जुलै (60 दिवस)
- जलाशय मत्स्यव्यवसायासाठी प्रसिद्ध धरण ? - कोयना धरण

36. Match the Pairs

A (घटक)	B (वर्णन)	उत्तर
1) मासेमारी बंदर	a) पाणघर	1-c
2) खाड्या	b) कोयना	2-d
3) जलाशय	c) समूह डोंक (मुंबई)	3-b
4) मुख्य मत्स्य केंद्र	d) उल्हास नदी	4-a
5) मदी मत्स्यव्यवसाय	e) मोठवरी	5-e

36. Fish - Centre - District Confusion Points

- समूह डोंक - मुंबई (पालघर नाही).
- हर्णे - रत्नागिरी (रत्नागिरी शहर नाही).
- मालवण - सिंधुदुर्ग (रत्नागिरी नाही).
- सातपाटी - पालघर (मुंबई नाही).
- वसोवा - मुंबई (रायगड नाही).

1. उद्यानविद्या (Horticulture) म्हणजे काय ?

- ◆ फळे, भाजीपाला, फुले, मसाले, औषधी वनस्पती, सुगंधी व इतर उच्च मूल्य पिकांची वैज्ञानिक पद्धतीने लागवड, व्यवस्थापन व उत्पादन याला उद्यानविद्या म्हणतात.

2. Horticulture चे प्रमुख प्रकार

- (1) फळ पिके (Fruit crops)
- (2) भाजीपाला (Vegetables)
- (3) फुले व फुलशेती (Flowers)
- (4) मसाले व सुगंधी पिके (Spices)
- (5) औषधी व सुगंधी वनस्पती

3. महाराष्ट्रात फळबाग शेतीच्या विकासाची कारणे

- ◆ विविध हवामान व मृदा प्रकार
- ◆ सिंचन सुविधा वाढ
- ◆ शहरी बाजारपेठांची जवळीक
- ◆ थंड साखळी व वाहतूक सुविधा
- ◆ निर्यात मार्गांची वाढ
- ◆ प्रक्रिया उद्योगांच्या विकास

4. Agro-climatic Conditions व फळबाग

- ◆ तापमान : फळ पिकांसाठी मध्यम ते उष्णकटिबंधीय.
- ◆ पर्जन्य : 600 ते 1500 मिमी दरस्थान अनुकूल.
- ◆ मृदा : जलनिकास चांगला असलेली, सेंद्रिय द्रव्ययुक्त काळी, गाळाची किंवा वालुकामय मृदा.
- ◆ सिंचन : ठिबक सिंचनामुळे उत्पादन वाढ.

Fruit → Major District → Climate/Soil → Market

फळ	प्रमुख जिल्हे / पट्टा	हवामान / मृदा	मुख्य बाजारपेठे / उपयोग
द्राक्ष	नाशिक, संगमनेर, इगतपुरी, येवला	मध्यम तापमान, कमी पाऊस, गाळाची व मध्यम काळी मृदा	देशी व निर्यात (युरोप, मध्य-पूर्व) मनुका, वाईन, ज्यूस
संत्रा	नागपूर, वर्धा, अमरावती, भांडारा	उष्ण हवामान, हिवाळी थंडी, काळी ते मध्यम काळी मृदा	देशी बाजार, ज्यूस उद्योग, निर्यात (मध्य-पूर्व)
डाळिंब	सोलापूर, अ. नगर, जालना, बीड, उस्मानाबाद	उष्ण व कोरडे हवामान, काळी / गाळाची मृदा	देशी बाजार, ज्यूस, निर्यात (युरोप, USA)
केळी	जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नागपूर, नाशिक	उष्ण हवामान, पुरेसे पाणी, गाळाची मृदा, नदीकाठची मृदा	देशी बाजार, प्रक्रिया (चिप्स, पावडर), निर्यात
आंबा	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे (कोकण)	उष्ण दमट हवामान, लाल / गाळाची मृदा	देशी बाजार, हापूस निर्यात (युरोप, USA, जपान)
काजू	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड	किनारी हवामान, कमी सुपीक लाल मृदा, वालुकामय मृदा	काजू प्रक्रिया, निर्यात (व्हिएतनाम इ. देश)

6. द्राक्ष पट्टा - नाशिक

- ◆ टेवल ब्रेपस साठी प्रसिद्ध.
- ◆ ठिबक सिंचनाचा जास्त वापर.
- ◆ मनुका, वाईन उद्योग विकास.
- ◆ निर्यातक्षम गुणवत्ता.

7. संत्रा पट्टा - नागपूर

- ◆ नागपूर संत्रा भारतभर प्रसिद्ध.
- ◆ कमी पाऊस, हिवाळी थंडी लाभदायक.
- ◆ ज्यूस उद्योग व निर्यात.

8. डाळिंब पट्टा - सोलापूर

- ◆ कृषी क्षेत्रातील महत्वाचे नगदी पीक.
- ◆ उच्च प्रतिकारक जाती.
- ◆ निर्यातक्षम पिक.

9. केळी पट्टा - जळगाव व उत्तर महाराष्ट्र

- ◆ 'केळी नगरी' - जळगाव.
- ◆ नदीकाठची मृदा, सिंचन उपलब्ध.
- ◆ केळी प्रक्रिया उद्योग जवळ.

10. आंबा पट्टा - कोकण

- ◆ हापूस आंबा - रत्नागिरी, देवगड, मालवण.
- ◆ भौगोलिक संकेत (GI Tag).
- ◆ उच्च गुणवत्ता व सुगंध.

11. काजू उत्पादन - कोकण

- ◆ लाल मृदा, कमी पाऊस, किनारी हवामान.
- ◆ रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हे प्रमुख.
- ◆ प्रक्रिया करून निर्यात.

12. फुलशेती (Floriculture)

- ◆ पुणे, सातारा, सांगली, नाशिक परिसरात गॅन्डिओलस, गुलाब, झेंडू, जरबेरा इ.
- ◆ शहरी बाजारपेठ व निर्यात मार्गांनी.

13. भाजीपाला उत्पादन

- ◆ शहरी केंद्रजवळील पट्टे - पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद परिसर.
- ◆ ताज्या भाज्यांची मागणी अधिक.

14. Perishable Crops म्हणजे काय ?

- ◆ लवकर खराब होणारी पिके - फळे, भाजीपाला, फुले, दुग्धजन्य पदार्थ इ.
- ◆ यांसाठी थंड साखळी आवश्यक.

15. Cold Chain चे घटक

- (1) शीतकरण (Pre-cooling)
- (2) थंड साठवण (Cold Storage)
- (3) रेफ्रिगेरेट व वाहतूक
- (4) प्रक्रिया व पॅकिंग
- (5) बाजारपेठ / निर्यात

16. Farm → Pack House → Cold Chain → Market → Export Flowchart



17. कृषी प्रक्रिया उद्योग

- ◆ फळ प्रक्रिया - ज्यूस, पल्प, जॅम, जेली, स्नॅक्स.
- ◆ डाळिंब ज्यूस, केळी चिप्स, आमपदार्थ.
- ◆ फार्म व्हॅल्यू ऑडिशन व शेतकऱ्यांना जास्त मिळकत.

18. द्राक्ष व मनुका उद्योग

- ◆ नाशिक जिल्हा - मनुका उत्पादन केंद्र.
- ◆ द्राक्ष पल्प व वाईन उद्योग वाढत आहे.
- ◆ निर्यातीवून परदेशी चलन प्राप्ती.

19. कृषी निर्यात भूगोल

- ◆ उच्च मूल्य फळे व भाजीपाला निर्यातक्षम.
- ◆ मुंबई, न्हावा शेवा (JNPT), मुद्रा/पिपरी बंदर मार्गे निर्यात.
- ◆ विमान वाहतूक - ताज्या फळे, फुले, भाजीपालासाठी उपयुक्त.

20. APEDA - Basic Concept

- ◆ Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority.
- ◆ कृषी व प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीचा प्रचार व विकास करणारी संस्था.

21. GI Tag चे महत्व

- ◆ भौगोलिक संकेतामुळे उत्पादनाला विशिष्ट प्रदेशाशी ओळख मिळते.
- उदा. - हापूस आंबा (कोकण), अल्फांस्को - रत्नागिरी, देवगड.

22. कृषी क्लस्टर म्हणजे काय ?

- ◆ एका विशिष्ट उत्पादनासाठी शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, बाजार व इतर सुविधा एकाच क्षेत्रात विकसित होतात.
- ◆ उदा. द्राक्ष क्लस्टर - नाशिक.

23. Horticulture Cluster Development

- ◆ उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकिंग, वाहतूक व बाजाराशी जोडणे.
- ◆ शाश्वत व मूल्यवर्धन वाढते.
- ◆ शेतकऱ्यांना थेट फायदा.

24. Contract Farming

- ◆ कंपनी व शेतकरी यांच्यात करार.
- ◆ ठराविक किंमत, तंत्रज्ञान व खरेदीची हमी.
- ◆ उदा. द्राक्ष, भाजीपाला, बटाटा.

25. Precision Farming

- ◆ ड्रोन, सेन्सर, GPS, मृदा परीक्षण, उदा. विश्लेषणाचा वापर.
- ◆ उत्पादन वाढ, खर्च कमी.

26. Greenhouse / Polyhouse

- ◆ नियंत्रित वातावरणात शेती.
- ◆ भाजीपाला, फुले, बेरी पिके.
- ◆ उच्च उत्पादन व गुणवत्ता.

27. Drip Irrigation व फळबाग शेती

- ◆ कमी पाण्यात जास्त उत्पादन.
- ◆ द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा इ. पिकांसाठी उपयुक्त.
- ◆ पाणी बचत, खताचा कार्यक्षम वापर.

28. फळबाग शेतीतील प्रमुख धोके

- (1) दुष्काळ व पाणी टंचाई
- (2) गारपीट, अवकाळी पाऊस
- (3) कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव
- (4) बाजारभावातील चढ-उतार
- (5) थंड साखळीचा अभाव

29. Climate Change चा परिणाम

- ◆ तापमान वाढ - फुलोरा व फळधारणा प्रभावित.
- ◆ पर्जन्य पद्धती बदल - उत्पन्न घट.
- ◆ नवीन कीड व रोगांचा प्रसार.
- ◆ किनारी भागात मळाती परिणाम.

30. Summary - Horticulture Points

- ★ फळबाग शेती = उच्च मूल्य + जास्त रोगगार
- ★ थंड साखळी = शाश्वत बाजार व निर्यात
- ★ ठिबक सिंचन = पाणी बचत + उत्पादन वाढ
- ★ प्रक्रिया = मूल्यवर्धन + जास्त उत्पन्न

31. Maharashtra - Major Fruit Belts Map



32. Mango-Orange-Grape-Banana-Pomegranate Map



33. Horticulture Export Flow Map



34. Cold Chain Diagram



35. Fruit - District Mapping (Quick Table)

फळ	द्राक्ष	संत्रा	डाळिंब	केळी	आंबा	काजू
प्रमुख जिल्हे	नाशिक	नागपूर	सोलापूर	जळगाव	रत्नागिरी	रत्नागिरी
	संगमनेर	अमरावती	अ. नगर, जालना	धुळे, नंदुरबार	सिंधुदुर्ग	सिंधुदुर्ग

36. MPSC Map Based Points

- ★ नाशिक - द्राक्ष व मनुका पट्टा.
- ★ नागपूर - संत्रा उत्पादन केंद्र.
- ★ सोलापूर - डाळिंब उत्पादन.
- ★ जळगाव - केळी नगरी.
- ★ कोकण - आंबा (हापूस) व काजू.

37. PYQ One - Liners

- 1) महाराष्ट्रातील द्राक्ष रायधानी कोण ? - नाशिक
- 2) नागपूर संत्रा कोणत्या जिल्ह्यात प्रसिद्ध ? - नागपूर
- 3) हापूस आंब्यासाठी प्रख्यात जिल्हा ? - रत्नागिरी
- 4) केळी नगरी कोणती ? - जळगाव
- 5) काजू उत्पादनासाठी प्रसिद्ध किनारी जिल्हे ? - रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

38. Match the Pairs

A (फळ)	B (प्रिया)	उत्तर
1) द्राक्ष	a) जळगाव	1 - c
2) संत्रा	b) रत्नागिरी	2 - e
3) डाळिंब	c) नाशिक	3 - d
4) आंबा	d) सोलापूर	4 - a
5) केळी	e) नागपूर	5 - b

39. Fruit - District - Region Confusion Points

- ◆ संत्रा - अमरावती (बुकीचे), योग्य - नागपूर.
- ◆ द्राक्ष - पुणे (बुकीचे), योग्य - नाशिक.
- ◆ आंबा - सातारा (बुकीचे), योग्य - कोकण (रत्नागिरी).
- ◆ केळी - नाशिक (बुकीचे), योग्य - जळगाव / 3. मह.
- ◆ काजू - कोल्हापूर (बुकीचे), योग्य - कोकण.



1. Energy Transition म्हणजे काय ?

- ऊर्जा संक्रमण म्हणजे पारंपरिक (कोळसा, खनिज तेल, वायू) पासून स्वच्छ, टिकाऊ व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांकडे होणारी बदलांची प्रक्रिया होय.
- उद्दिष्ट - टिकाऊ विकास, ऊर्जा सुरक्षा व हवामान बदल कमी करणे.

2. Conventional → Renewable

Energy संक्रमण

- पारंपरिक ऊर्जा मर्यादित व प्रदूषणकारक.
- नवीकरणीय ऊर्जा अमर्यादित, पर्यावरणास अनुकूल व शाश्वत.
- महाराष्ट्रात ऊर्जा मिश्रणामध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा वाढत आहे.

3. Renewable vs Non-Renewable

नवीकरणीय ऊर्जा	अनवीकरणीय ऊर्जा
०० नैसर्गिक व अमर्यादित	× मर्यादित साठा
०० पर्यावरणास अनुकूल	× प्रदूषणकारक
०० पुनर्भरणीय स्रोत	× पुनर्भरणीय नाही
०० दीर्घकालीन टिकाऊ	× भविष्यात संपण्याची शक्यता

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

- | | |
|------------------|------------------------|
| (1) सौर ऊर्जा ☀️ | (4) Biomass 🌿 |
| (2) पवन ऊर्जा 🌬️ | (5) Bagasse (उस अवशेष) |
| (3) जलविद्युत 💧 | (6) Biogas (गॅस) |

5. Solar Energy Geography

- महाराष्ट्रात दरवर्षी 300-330 सूर्यप्रकाशी दिवस.
- जास्त क्षमता - विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व दुस्काळी भाग.
- Solar Park : मोठ्या प्रमाणावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी राखीव जमीन.
- Rooftop Solar : घर, शाळा, उद्योग यांच्या छपरावर सौर पॅनल बसवणे.

6. Wind Energy Geography

- सहाद्री घाटमाथा, पश्चिम घाटानळ, जास्त वारे (6-9 m/s).
- प्रमुख परिसर - सातारा, सांगली, अतिव्यानगर, पुणे, नाशिक, धुळे, जालना, कोल्हापूर.
- Wind Corridor : जास्त वारा वेग पलेला लांबट पट्टा.



7. Source → Suitable Region → Geographic Factor

स्रोत	योग्य प्रदेश	भौगोलिक घटक
सौर ऊर्जा	विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र	जास्त सूर्यप्रकाश, कमी वणळ, कोरटे हवामान
पवन ऊर्जा	सहाद्री घाटमाथा, पश्चिम महाराष्ट्र	जास्त वारे वेग, उघडी पठारे
जलविद्युत	पश्चिम घाट, कोकण, विदर्भातील धरणे	भरपूर प्रजन्यमान, नद्या - घाटी
Biomass	सर्व कुपीप्रधान प्रदेश	कुपी अवशेषांची उपलब्धता
Bagasse	पश्चिम महाराष्ट्र (साखर पट्टा)	उस प्रक्रिया उद्योगांची एकाग्रता
Biogas	ग्रामीण भाग, शेती व गोठे	शेण, सेंद्रिय कचरा उपलब्ध

8. उस उद्योग → Bagasse → Cogeneration

- उस प्रक्रिया नंतर उरलेल्या अवशेषाला Bagasse म्हणतात.
- पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमध्ये Bagasse चा वापर ऊर्जा निर्मितीसाठी.
- Cogeneration : एकाच वेळी वीज व उष्णता निर्मिती.



9. Biomass Energy

- कुपी अवशेष (शुसा, टरफले, काडीकचरा) यांचा इंधन म्हणून वापर.
- लाकूड, बायोमास पेलेट, गॅसिफायरद्वारे ऊर्जा निर्मिती.
- 10. Biogas (ग्रामीण ऊर्जा)
- शेण, सेंद्रिय कचऱ्याचे अवयवी विघटन.
- स्वयंपाकासाठी व प्रकाशासाठी उपयोग.



11. Waste-to-Energy

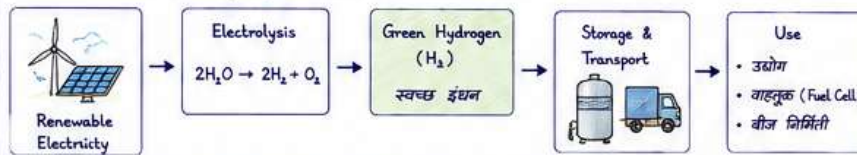
- शहरी घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती.
- मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे वेगवेगळे प्रकल्प.
- कचरा जाळून वाक → टर्बाईन → वीज.



12. Hydrogen Energy - Basic Concept

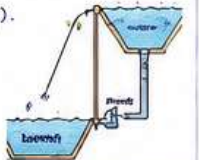
- Hydrogen : स्वच्छ, उच्च ऊर्जा इंधन.
- Green Hydrogen : नवीकरणीय विद्युत वापरून पाण्याचे Electrolysis करून निर्मिती.
- भविष्यातील स्वच्छ ऊर्जा पर्याय.

13. Green Hydrogen Flowchart



14. Energy Storage

- Renewable ऊर्जा सतत उपलब्ध नसते (Intermittency).
- Battery Storage : Solar/Wind साठी वीज साठवण्यासाठी.
- Pumped Storage : पाणी वरच्या तलावात पंप करून ठेवणे व गरजेनुसार वीज निर्मिती.



15. Smart Grid

- स्मार्ट ग्रीड म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञानाने सक्षम विद्युत वितरण व्यवस्था.
- Distributed Generation - लहान लहान ऊर्जा स्रोतांचे जाळे.
- ग्रामीण भागात Micro-grid द्वारे विश्वसनीय वीजपुरवठा.



16. Electric Vehicles (EV) व ऊर्जा मागणी

- EV मुळे वीज मागणी वाढणार.
- Charging Infrastructure - शहर, महामार्ग, टोलनाके, पेट्रोल पंप, मॉल, पार्किंग इ.
- भविष्यात Smart Charging व V2G (Vehicle to Grid) तंत्रज्ञान.



17. Green Energy Corridor

- उत्पादन केंद्र (Solar/Wind Park) → Transmission (HVDC Lines)
- Demand Centre (मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक इ.)
- ग्रीड स्थिरता व कमी तोट्यासाठी महत्वाचे.



18. Renewable Energy व रोजगार

- Green Jobs : स्थापना, संघलन, देखरेख, R&D, कार्यक्षेत्र.
- ऊर्जा सुरक्षा वाढते.
- आयातित इंधनावर अवलंबन कमी.
- ग्रामीण व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना.



19. Climate Change Mitigation

- Renewable ऊर्जा वापरामुळे Carbon Emission कमी.
- हवामान बदल कमी करण्यासाठी महत्वाची भूमिका.



20. Land-use Challenges

- मोठ्या Solar/Wind प्रकल्पांसाठी जमिनीची गरज.
- शेती जमीन → ऊर्जा प्रकल्प बदलल्याने अन्न सुरक्षेवर परिणाम.
- योग्य नियोजन आवश्यक.



21. Environmental Impacts

- Wind Turbine - पक्ष्यांवर परिणाम.
- Solar Park - जमीन उष्णता वाढ, वनस्पती जावरण कमी.
- जलविद्युत - पर्यावरणीय प्रवाहावर परिणाम.



22. Just Energy Transition

- सर्वसाठी न्याय्य व समावेशक संक्रमण.
- कोळसा / पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील कामगारांचे पुनःकौशल्य व पुनर्वसन.
- सामाजिक व आर्थिक समतोल साधणे.



23. Maharashtra Renewable Energy Potential Map (Concept)



24. Solar Potential Map



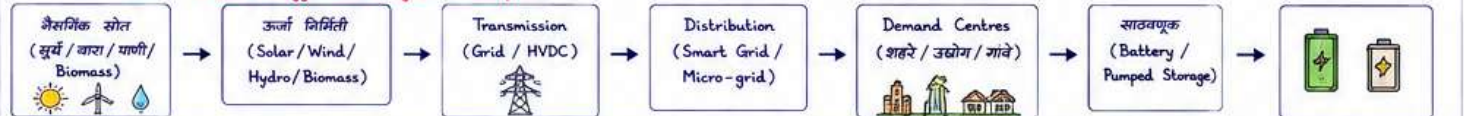
25. Wind Energy Belt Map



26. Bagasse / Cogeneration Belt Map



27. Green Energy Flow Diagram (Concept)



28. MPSC Map Based Points

- ★ सौर ऊर्जा - विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र.
- ★ पवन ऊर्जा - सहाद्री घाटमाथा, सातारा-सांगली, अतिव्यानगर.
- ★ साखर पट्टा - पश्चिम महाराष्ट्र → Bagasse ऊर्जा.
- ★ मोठी धरणे - कोयना, वारणा, जायजवारी, उजनी.
- ★ मुंबई, पुणे, नागपूर - प्रमुख ऊर्जा मागणी केंद्रे.

29. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेची सर्वाधिक क्षमता कोणत्या भागात आहे ? - विदर्भ
- पवन ऊर्जा करिता जास्त वेगवेगळे वारे कोणत्या क्षेत्रात आढळतात ? - सहाद्री घाटमाथा
- Bagasse चा मुख्य वापर कुठे होतो ? - साखर कारखाने, Cogeneration
- Green Hydrogen हे कोणत्या सह बनविले जाते ? - नवीकरणीय वीज व पाण्याचे
- Pumped Storage चा उद्देश काय ? - वीज साठवणूक व गरजेप्रमाणे वापर

30. Match the Pairs

A (ऊर्जा स्रोत)	B (प्रदेश)	उत्तर
1) सौर ऊर्जा	a) विदर्भ	1-a
2) पवन ऊर्जा	b) सहाद्री घाटमाथा	2-b
3) जलविद्युत	c) कोकण धरण परिसर	3-c
4) Bagasse ऊर्जा	d) जळना, अहमदनगर	4-e
5) Biogas	e) पश्चिम महाराष्ट्र	5-f
	f) ग्रामीण भाग	

31. Energy Source - Region - Factor

Confusion Points

- ★ Solar - कोकणात कमी (वणळ, पर्जन्य जास्त).
- ★ Wind - मध्यम भागात कमी, घाटमाथ्यावर जास्त.
- ★ Hydel - कोरड्या भागात प्रकल्प कमी.
- ★ Bagasse - उत्तर/विदर्भात कमी (उस कमी).
- ★ Biogas - शहरी भागात कमी, ग्रामीण भागात जास्त.



1. दुष्काळ म्हणजे काय ?

- जेव्हा एखादा प्रदेशात पर्जन्याची कमतरता दीर्घ कालावधी राहते व त्यामुळे पाणी उपलब्धतेत घट होऊन पिके, पशुधन, मानव व अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतात, त्या स्थितीला 'दुष्काळ' म्हणतात.
- हा केवळ पावसाचा अभाव नसून 'पाणीटंचाई व संसाधनांची कमतरता' ही दुष्काळाची व्यापक संकल्पना आहे.

2. दुष्काळाचे प्रमुख प्रकार

- हवामानविषयक दुष्काळ (Meteorological Drought)
- कृषी दुष्काळ (Agricultural Drought)
- जलस्रोत दुष्काळ (Hydrological Drought)
- सामाजिक - आर्थिक दुष्काळ (Socio-economic Drought)

3. Drought vs Aridity vs Water Scarcity

	परिभाषा	कालावधी	कारण
Drought (दुष्काळ)	पर्जन्यातील कमतरतेमुळे पाणी उपलब्धतेत घट होऊन प्रतिकूल परिणाम.	तात्पुरता (काही महिने ते काही वर्षे)	अनिश्चित पर्जन्य, दीर्घकाल कमी पाऊस
Aridity (अतिदुष्काळ)	नैसर्गिकरित्या कोरडे हवामान असलेला प्रदेश.	दीर्घकालीन (स्थायी स्वरूप)	कमी पर्जन्य, काळवंदी हवामान, उच्च तापमान
Water Scarcity (पाणीटंचाई)	उपलब्ध पाणी मागणीपेक्षा कमी पडणे.	तात्पुरत/दीर्घकाल (स्थायिक/लवचक)	लोकसंख्या वाढ, प्रदूषण, अकुशल वापर

4. महाराष्ट्रात दुष्काळ निर्माण होण्याची भौगोलिक कारणे

- पर्जन्याचे अनियमित व असमान वितरण.
- सह्याद्रीच्या पर्जन्यछायेचा प्रभाव.
- मान्सूनमधील खंड व उशीर.
- कमी पर्जन्यमान (विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर भाग).
- उच्च बाष्पीभवन व तापमान.
- भूप्रदेशाचा उतार - पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी.

5. सह्याद्रीची पर्जन्यछाया (Rain Shadow Effect)



6. महाराष्ट्रातील प्रमुख दुष्काळप्रवण पट्टे

- मराठवाडा विभाग (औरंगाबाद, जालना, बीड, धारशिव, लातूर, परभणी, नांदेड).
- सोलापूर जिल्हा व त्याचा पूर्व भाग.
- अहिल्यानगर जिल्ह्याचा पूर्व भाग.
- सांगली, सातारा, सोलापूरचे काही भाग.
- विदर्भातील काही तालुके (शुष्क भाग).

7. Region → Rainfall → Drought Cause → Impact

प्रदेश	सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान (मि.मी.)	दुष्काळाची प्रमुख कारणे	परिणाम
मराठवाडा	400 - 700	पर्जन्य कमी, पर्जन्यछाया, मान्सून खंड	पिके मरू, पाणीटंचाई, स्थलांतर, दारिद्र्य
सोलापूर परिसर	450 - 650	कमी पाऊस, उच्च बाष्पीभवन, कोरडी माती	पाणीटंचाई, चारा टंचाई, शेती तोट
अहिल्यानगर (पूर्व)	500 - 700	पर्जन्यछाया, कमी पावसाचे दिवस	कमी उत्पादन, आर्थिक तणाव
बीड-धारशिव-लातूर	450 - 650	अनिश्चित पाऊस, मूदा आर्द्रता कमी	दुष्काळ कारंजा, स्थलांतर
सांगली-सातारा (पूर्व)	600 - 900	उताराचा प्रदेश, पाऊस कमी	पाणीटंचाई, सिंचन अभाव

8. कृषी दुष्काळाचा पिकांवर परिणाम

- खरीप : पेरणी अपयशी, उगवण कमी, सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, वाजरी, तूर, मूग इ. पिकांचे नुकसान.
- रब्बी : ओलावा नसल्याने रब्बी पिके अपयशी - गहू, हरभरा, कांदा, लसूण, ज्वारी (रब्बी) इ.
- बागायती पिके : फळबागांना पाणी कमी - ब्राँश, डालिंब, केळी इ.

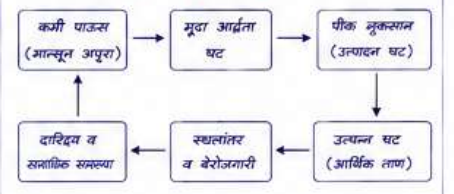
9. पशुधन व चारा टंचाई

- चारापिके कमी उत्पादन.
- कुरणे व चाराउपेदनाचा अभाव.
- पाणी अभावी जनावरांचे आरोग्य खालावते.
- दूध उत्पादनात घट.
- पशुधन विक्री व स्थलांतर वाढते.

10. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई

- भूजल पातळी सतत खाली जाते.
- विहिरी, बोरवेल कोरड्या पडतात.
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबित्व.
- महिलांना पाण्यासाठी लांब पत्ता चालावे लागते.

11. Drought Cycle (दुष्काळ चक्र)



12. जलसंधारण व जलव्यवस्थापन (Watershed Management)

- पावसाच्या पाण्याचे जलसंधारण करून भूजल पातळी वाढविणे.
- पाणलोट क्षेत्र विकास करून मूदा व पाणी धूप कमी करणे.



13. Rainwater Harvesting उपाय

- शेततळे (Farm Ponds)
- गाळ पकड बंधारे (Silt Traps)
- नाला बांधारे (Check Dams)
- परकोलेशन टाक्या
- खुबू पावसाचे संधारण (Recharge Pits)
- छतावरील पाणी साठवण (Rooftop Harvesting)



14. Micro-irrigation (सूक्ष्म सिंचन)

Drip Irrigation	Sprinkler Irrigation
- सेट मुळांनवळ पाणी. - पाण्याची बचत 40-60%. - फळबागा, ऊस, भाजीपाला पिकांसाठी उपयुक्त.	- पाण्याचा फवारा स्वस्थान पुरवठा. - पाण्याची बचत 30-40%. - ज्वारी, गहू, चारापिके, डाळी इ. साठी उपयुक्त.

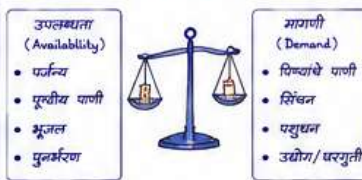
⇒ पाण्याचा कार्यक्षम वापर = अधिक उत्पादन + कमी खर्च

15. दुष्काळी प्रदेशातील पिक नियोजन

- कमी पाणी लागणारी पिके : ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूर, मूग, उडद, हरभरा, तीळ इ.
- कोरडवाहू तंत्रज्ञान व सुधारित वाणांचा वापर.
- मिश्र पिक पद्धतीचा अवलंब.
- ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पिक - फक्त पाणी उपलब्ध प्रदेशातच नियोजन.



16. Water Budgeting (पाणी अंदाजपत्रक)



गाव पातळीवर उपलब्धता व मागणी यांचा समतोल राखणे.

17. Drought Proofing म्हणजे काय ?

- दुष्काळाच्या परिणामांना कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे.
- जलसंधारण, जल पुनर्भरण, मूदा आर्द्रता संवर्धन.
- दुष्काळ सहनशील पिके व तंत्रज्ञानाचा वापर.
- और घंग, सूक्ष्म सिंचन, सामुदायिक पाणी व्यवस्थापन.

18. Integrated Drought Management

- Short-term Relief (तात्पुरते उपाय)
 - टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
 - जनावरांसाठी चारा छावण्या
 - रोख मदत, अन्नधान्य वाटप
 - मनरेगा अंतर्गत कामे
- Long-term Mitigation (दीर्घकालीन उपाय)
 - जलसंधारण, पाणलोट विकास
 - सिंचन कार्यक्षमतेत वाढ
 - पिक विविधीकरण
 - भूजल पुनर्भरण वाढविणे
 - वृक्षलगाव व पर्वीकरण संवर्धन

19. Maharashtra Drought-Prone Areas Map



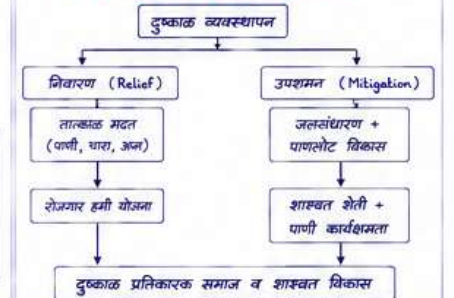
20. Rain Shadow Zone Map



21. Water Scarcity Map



22. Drought Management Flowchart



23. MPSC Map Based Points

- महाराष्ट्राचा जास्तीत जास्त दुष्काळप्रवण भाग - मराठवाडा.
- सह्याद्रीची पर्जन्यछाया - मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम भाग.
- कमी सरासरी पर्जन्यमान - मराठवाडा (400-700 मि.मी.).
- जलसंधारणासाठी प्रसिद्ध योजना - शिवरे काजार (अ.नगर).
- जलसंधारण व पाणलोट विकास - दुष्काळ व्यवस्थापनाचे प्रमुख उपाय.

24. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दुष्काळप्रवण विभाग - मराठवाडा.
- दुष्काळाचा प्रमुख कारण घटक - पर्जन्याची कमतरता व अनियमितता.
- दुष्काळी प्रदेशातील प्रमुख पिके - ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा.
- सूक्ष्म सिंचन पद्धती - पाणी बचत व कार्यक्षमतेसाठी उपयुक्त.
- दुष्काळ व्यवस्थापनाचे आध्यात्मिक - जलसंधारण व पाणलोट विकास.

25. Match the Pairs

A (घटक)	B (स्वीकारण)	उत्तर
(1) पर्जन्यछाया	(a) कमी पाऊस क्षेत्र	1-a
(2) शेततळे	(b) पाणी साठवण	2-c
(3) दीप सिंचन	(c) स्थलांतर आणवठा	3-d
(4) चेक डॅम	(d) वनस्पतःपाण्यात आणवठा	4-b
(5) दुष्काळ चक्र	(e) कमी पाऊस → परिणाम	5-e

26. Drought Type - Cause - Region Confusion Points

- Meteorological Drought = पाऊस कमी (सर्वत्र परिणाम होऊ शकतो).
- Agricultural Drought = मूदा आर्द्रता कमी, पिकांवर परिणाम (शेती क्षेत्रात जास्त).
- Hydrological Drought = जलस्रोत कमी (नदी, तलाव, भूजल छाव).
- Socio-economic Drought = उत्पादन व उत्पन्न घट → सामाजिक समस्या.



1. पुर म्हणजे काय ?

- अत्यधिक पावसामुळे किंवा नदी, नाले, समुद्र यांचे पाणी हे त्यांच्या काठावरील त्या मर्यादपेक्षा जास्त वाढून सभोवतालच्या जमिनीवर पसरणे म्हणजे 'पुर'.
- हा नैसर्गिक आपत्ती असून मोठ्या प्रमाणात जीवित, वित व पर्यावरणाचे नुकसान करते.

2. पुरांचे प्रमुख प्रकार

- (1) River Flood (नदी पुर)
- (2) Flash Flood (क्षणिक पुर)
- (3) Urban Flood (शहरी पुर)
- (4) Coastal Flood (समुद्री पुर/खोर)

3. Flood vs Flash Flood vs Waterlogging

चटक	Flood	Flash Flood	Waterlogging
कारण	दीर्घकालीन पाऊस	अत्यंत तीव्र पाऊस	निकालीचा अभाव
कालावधी	काही तास ते दिवस	काही मिनिटे ते तास	तास ते अनेक दिवस
क्षेत्र	मोठे क्षेत्र	लहान, स्थानिक क्षेत्र	शहरी भाग
उदाहरण	कोकण, कृष्णा खोरे	डोंगराळ भाग, कोकण	मुंबई, पुणे, ठाणे

4. महाराष्ट्रात पुर येण्याची प्रमुख कारणे

- अविपुष्टी व Cloudburst.
- नदीपात्राची कमी वहनक्षमता (siltation).
- धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडणे.
- अधिकतम व चुकीचे शहरी नियोजन.
- नाल्यांची निकासी अक्षम / अवयवगळ.
- समुद्रात भरतीचा (High Tide) परिणाम.

5. महाराष्ट्रातील प्रमुख पुरप्रवण क्षेत्रे

- कोकण किनारपट्टी (स्लागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग)
- मुंबई महानगर प्रदेश व उपनगर.
- कृष्णा-पंचगंगा खोरे (कोल्हापूर, सांगली, सातारा).
- गोदावरी खोरे (नाशिक, जळगाव, नांदेड, परभणी).
- तापी खोरे (धुळे, जळगाव).
- विदर्भातील वर्धा, वैगंगा, वैनगंगा, वैनगंगा खोरे (चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा).

6. River Basin → Flood-prone Area → Cause

नदी खोरे	पुरप्रवण क्षेत्रे	मुख्य कारणे
कृष्णा	कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर	अविपुष्टी, धरणातून विसर्ग, siltation
पंचगंगा	कोल्हापूर, सांगली	उच्च पर्जन्य, नदीपात्र अरंद
गोदावरी	नाशिक, जळगाव, नांदेड, परभणी	अविपुष्टी, निचरा कमी, धरण विसर्ग
तापी	धुळे, जळगाव	अविपुष्टी, नदीत गाळ साचणे
वर्धा	चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा	तीव्र पाऊस, वनतोड, धरण विसर्ग
वैगंगा/वैनगंगा	भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली	अविपुष्टी, निचरा कमी

7. कृष्णा-पंचगंगा पुर परिस्थिती

- सह्याद्रीत अविपुष्टी व धरणातून पाणी सोडल्याने कृष्णा व पंचगंगा नद्यांना पुर वेतात.
- कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात पुर वारंवार येतात.
- निचरा नाले व्यवस्था व शेतीला मोठा फटका.
- खोरीतील निचरा सुधारणा गरजेची.

8. मुंबईतील Urban Flooding

- उच्च तीव्रतेचा पाऊस + High Tide → पुरस्थिती.
- नाले-नाल्यांची कमतरता व अधिकतम.
- Wetlands / Mangroves नष्ट होणे.
- Impervious Surface (सिमेंट-कोंक्रीट) वाढल्याने पाणी शोषले जात नाही.

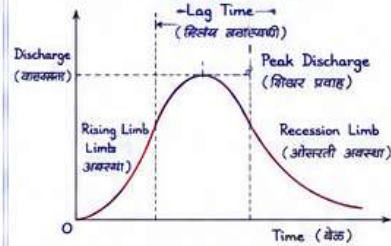


9. कोकणातील Flash Floods

- तीव्र उतार + मुसळधार पाऊस → क्षणिक पुर (Flash Flood).
- छोटी नद्यांना व ओढांना अचानक पुर.
- डोंगरकडा, भूस्खलन, रस्ते वाहून जाणे, पूल तुटणे.



10. Flood Hydrograph (पुर जलसंचय)



11. पुरांचे परिणाम

- (1) शेती व मृदा : पिकांचे नुकसान, मातीची धूप.
- (2) घरे व पायाभूत सुविधा : घरे, रस्ते, पूल, इमारतीचे नुकसान.
- (3) वाहतूक व संपर्क तुटणे.
- (4) पाणीपुरवठा, स्वच्छता विधेडणे.
- (5) आरोग्य समस्या, अर्थव्यवस्था बाधित.

12. Floodplain म्हणजे काय ?

- नदीच्या दोन्ही काठावरील सपाट जमिन ज्या भागात पुराच्या वेळी पाणी पसरणे.
- तो प्रदेश म्हणजे Floodplain.



13. Floodplain Zoning

- High Risk Zone - बांधकामास मनाई.
- Moderate Zone - नियंत्रित वापर.
- Low Risk Zone - सुरक्षित वापर.

अधिकतम केल्याने पुराचे नुकसान वाढते.



14. Structural Measures (संरचनात्मक उपाय)

- धरणे (Reservoirs) - पाणीसाठा व पुर नियंत्रण.
- Embankments / बंधारे - नदीकाठ संरक्षण.
- Drainage Channels - पाण्याचा निचरा.
- Retention Basins - पाणी तात्पुरते साठवणे.



15. Non-Structural Measures (असंरचनात्मक उपाय)

- Flood Forecasting - पुराचा अंदाज.
- Early Warning System - वेळेवर इशारा.
- Land-use Planning - पुरप्रवण भागात नियोजनबद्ध वापर.
- Hazard Mapping - धोका नकाशे तयार करणे.

16. Watershed Management

- पावसाचे पाणी अडवणे, मृदा व जल संवर्धन.
- वनसंपदा वाढवणे, चर, कंदूर बंदिंग.
- यामुळे पुष्टभागी प्रवाह कमी होऊन पुरांची तीव्रता कमी होते.



17. Wetlands व Mangroves Natural Flood Buffers

- जलदाब कमी करणे.
- लाटांचा व पाण्याचा आघात रोखणे.
- पर्यावरण व जैवविविधतेचे संवर्धन.



18. Sponge City Concept

- शहरातील मोकळी जागा, तलाव, पारम्य पूष्ठभाग, पावसाचे पाणी जमनीत शिरवणे.
- Urban Stormwater Management मुळे शहरी पुर कमी होताना.



19. Climate Change व Extreme Rainfall

- मान्सूनचे स्वरूप बदलत आहे.
- एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस → पुर.
- समुद्रसपाटी वाढ, तीव्र वादळे यांचा प्रभाव.
- भविष्यात extreme events वाढतील.

20. Maharashtra Flood-Prone Areas Map



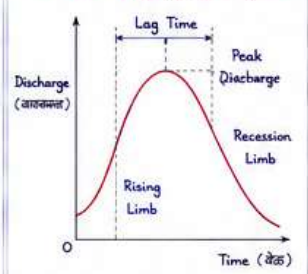
21. Major Flood Basins Map



22. Mumbai Urban Flood Diagram



23. Flood Hydrograph Diagram



24. Flood Management Flowchart



25. Mumbai Pairs



26. Flood Type - Region - Cause Confusion Points

- River Flood - मोठे क्षेत्र, दीर्घकाल, नद्यांगणे.
- Flash Flood - लहान क्षेत्र, अचानक, डोंगराळ.
- Urban Flood - शहरी भाग, नाले निकासी अक्षम.
- Coastal Flood - भरती + वादळ, किनारी भाग.
- Waterlogging - स्थानिक, कमी नाले (निकाली अक्षम).

25. MPSC Map Based Points

- कोकण किनारपट्टी - तीव्र उतार, अविपुष्टी → Flash Floods.
- मुंबई महानगर प्रदेश - Urban Floods (High Tide + Drainage).
- कृष्णा-पंचगंगा खोरे - वारंवार पुर (कोल्हापूर, सांगली).
- गोदावरी खोरे - नाशिक, जळगाव, नांदेड पुरप्रवण.
- विदर्भा - वर्धा, वैगंगा, वैनगंगा खोरे पुरप्रवण.

26. PYQ One - Liners

- मुंबईतील Urban Flood चे प्रमुख कारण - नाले अक्षम + High Tide.
- कोकणात Flash Floods का होतात - तीव्र उतार + मुसळधार पाऊस.
- कृष्णा-पंचगंगा खोरात पुर कोकणातील कारणे - अविपुष्टी + धरण विसर्ग.
- Floodplain म्हणजे - नदीकाठावरील सपाट पुर सभोवताल प्रदेश.
- पुर नियंत्रणासाठी असंरचनात्मक उपाय - Early Warning, Land-use Planning.

27. Match the Pairs

A (कारण)	B (आयुष्य)	जवाब
1) River Flood	(a) मुंबई Urban Flood	1-a
2) Flash Flood	(b) कोकणातील खोरे	2-b
3) Urban Flood	(c) कृष्णा-पंचगंगा खोरे	3-c
4) Coastal Flood	(d) भरती + वादळमुळे	4-d
5) Basin Example	(e) गोदावरी खोरे	5-e



पुर रोखा - जीव वाचवा, पर्यावरण जपा, भविष्य सुरक्षित करा !



अभ्यास करा, नक्की यश मिळेल !



1. भूस्खलन / Landslide म्हणजे काय ?

- पावसाचे पाणी, गुरुत्वाकर्षण व इतर घटकांमुळे डोंगर उतारवरील माती, खडक, वा अवसादी पदार्थ खाली सरकणे किंवा घसरणे होय.
- हा Mass Wasting चा एक प्रकार आहे.
- हा प्रायः तीव्र उतार, मुसळधार पाऊस आणि अस्थिर भू-रचनेमध्ये होतो.

2. भूस्खलनाचे प्रमुख प्रकार

- (1) Rock Fall (खडकांचे पडणे)
- (2) Debris Flow (अवसाद प्रवाह)
- (3) Mudflow (खिखल प्रवाह)
- (4) Translational Slide (सरकणारा घर प्रकार)
- (5) Rotational Slide (वर्तुळाकार घसरण)

3. Landslide vs Rockfall vs Mudflow

प्रकार	वैशिष्ट्ये	गती	पदार्थ
Landslide	उतारवरील मोठा भाग	मंद ते वेगवान	माती, खडक
Rockfall	खडकांचे तुकडे पडणे	अत्यंत वेगवान	खडक
Mudflow	खिखल + पाणी प्रवाह	वेगवान	माती + पाणी

4. महाराष्ट्रात भूस्खलनाची नैसर्गिक कारणे

- तीव्र उतार (विशेषतः सह्याद्री पर्वत).
- मुसळधार व दीर्घकाळ पाऊस.
- खडकांचे अपक्षय व विदारण.
- मातीमधील पाण्याचे संतृप्ती (Saturation).
- कमकुवत भू-रचना व हवामान.

5. मानवनिर्मित कारणे

- डोंगर उताराची कटार्ड (रस्ते, बांधकाम).
- रस्ते, रेल्वे लाईन व बोगदे.
- खाणकाम व विस्फोटकांचा वापर.
- जंगलतोड व नैसर्गिक वनस्पती नष्ट होणे.
- अनियोजित पर्यटन व वस्ती विस्तार.

6. महाराष्ट्रातील प्रमुख दरडप्रवण क्षेत्रे

- सह्याद्री पर्वतरांग व घाटमाथा.
- कोकण किनारपट्टी - रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- पुणे जिल्हा घाटमाथा व मुळशी परिसर.
- सातारा - महाबळेश्वर परिसर.
- ठाणे - पालघरवचे डोंगराळ भाग.

7. Region → Terrain → Trigger → Risk (धोका)

प्रदेश	भूप्रकृती / Terrain	तुल्य Trigger	धोका (Risk)
कोकण किनारपट्टी	तीव्र उतार, नुसट माती	अतिवृष्टी, संतृप्ती	दरड, खिखल प्रवाह
रायगड	खडक + माती उतार	मुसळधार पाऊस	दरड, रस्ते बंद
रत्नागिरी	लेटराईट माती, उतार	दीर्घ पाऊस	माती घसरण
पुणे घाटमाथा	डेक्कन ट्रॅप खडक, उतार	पाऊस + कटार्ड	खडक पडणे
सातारा	उंचखल, उतार	पाऊस, मृदा क्षरण	स्लाइड, प्रवाह
ठाणे - पालघर	डोंगराळ, जंगलतोड	अतिवृष्टी, कटार्ड	स्लाइड, गडगड

8. Western Ghats आणि Landslide Susceptibility

- सह्याद्री पर्वतरांग जागतिक जैवविविधतेसाठी समृद्ध असली तरी ती भूस्खलनप्रवण आहे.
- जास्त पर्जन्य, तीव्र उतार, अपक्षयी खडक, आणि मानवी हस्तक्षेप यामुळे धोका वाढतो.
- उच्च संवेदनशील पट्टा : कोकण ते ठाणे - पुणे - सातारा विभाग.

9. घाटमार्गांवरील दरड धोका (Ghat Routes)

- (1) भोर घाट - मुंबई-पुणे महामार्ग (NH-48)
- (2) यळ/कसारा घाट - मुंबई-नाशिक मार्ग
- (3) तान्हिणी घाट - पुणे-कोकण मार्ग
- (4) आंबा घाट - कोल्हापूर-रत्नागिरी
- (5) वरेंघा घाट - सातारा-कोल्हापूर

10. Heavy Rain → Infiltration → Slope Failure



- ① मुसळधार पाऊस
- ② पाणी जमिनीत शोषले
- ③ माती/खडक संतृप्त
- ④ गुरुत्वाकर्षण दाब वाढतो
- ⑤ उतार अस्थिर होतो
- ⑥ भूस्खलन / दरड

11. Slope Stability म्हणजे काय ?

- उतारावर असलेली माती / खडक मुल्याकारणाच्या विरुद्ध क्लिफपल रॉपर राहू शकते यास Slope Stability म्हणतात.

प्रमुख घटक :

- (i) उताराचा कोन (Angle of Slope)
- (ii) माती/खडकाची शक्ती (Shear Strength)
- (iii) पाण्याचा दाब (Pore Water Pressure)
- (iv) वनस्पती आच्छादन.

12. Landslide Hazard vs Risk



13. भूस्खलनाचे परिणाम

- (i) जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान.
- (ii) रस्ते, रेल्वे, दळणवळण खंडित.
- (iii) नदीपात्र अडथळा व पुराचा धोका.
- (iv) शेती, मृदा व सिंचन सुविधेचे नुकसान.
- (v) स्थानिक अर्थव्यवस्था व पर्यटनावर परिणाम.



14. Slope Stabilisation Measures (उतार स्थिरीकरण)

- (1) Retaining Wall (आधारभित)
- (2) Rock Bolting (खडकांना बोल्ट लावणे)
- (3) Surface Drainage (पाणी निचरा व्यवस्था)
- (4) Terracing (पायरी पद्धती)
- (5) Vegetation / Bio-engineering (वनस्पती आच्छादन / जैव-तंत्रज्ञान)



15. Structural vs Non-Structural Measures

Structural (संरचनात्मक)	Non-Structural (असंरचनात्मक)
• धरणे, वेक-डॅम • Retaining Wall • Rock Bolting • Drainage Channels • Slope Protection	• Hazard Zonation • Early Warning • Land-use Regulation • Mass Awareness • Safe Resettlement

16. Remote Sensing & GIS चा उपयोग

- उपग्रह प्रतिमा व DEM द्वारे उतार नकाशे, भू-आकृतिक विश्लेषण.
- Landslide Susceptibility Mapping.
- Hotspot ओळखणे आणि जोखीम मूल्यांकन.
- GIS द्वारे नियोजन व आपत्ती व्यवस्थापन.



17. Rainfall Threshold - Basic Concept

- ठराविक कालावधीत ठराविक पर्जन्योष्मा जास्त पाऊस पडल्यास भूस्खलनाचा धोका वाढतो.
- उदा. 24 तासांत 150-200 mm पेक्षा जास्त पाऊस → उच्च धोका.
- स्थानिक भूप्रकृतीनुसार मर्यादा बदलते.



18. Landslide - Flood Relationship

- मुसळधार पावसानंतर दरडमाती व खडक नदीत पडल्यास नदीपात्र अडते.
- यामुळे Debris Flow, Flash Flood घडू शकतो.
- उदा. कोकणातील नद्या व घाटप्रवाह.



19. Climate Change आणि Extreme Rainfall

- अत्यंत पर्जन्यमान घटनांची वारंवारिता वाढते.
- अल्प काळात जास्त पाऊस → दरड धोका वाढतो.
- हवामान बदलामुळे भूस्खलनाचे क्षेत्र विस्तारते.



20. Integrated Landslide Management

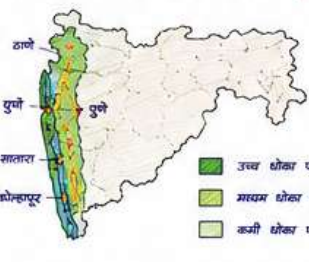
- (i) प्रतिबंध (Prevention)
- (ii) शमन (Mitigation)
- (iii) तयारी (Preparedness)
- (iv) प्रतिसाद (Response)
- (v) पुनर्वसन (Recovery)



21. Maharashtra Landslide-Prone Areas Map



22. Western Ghats Risk Belt Map



23. Major Ghat Routes Map



24. Slope Failure Diagram



25. Landslide Management Flowchart



26. MPSC Map Based Points

- ★ कोकण किनारपट्टी - भूस्खलनप्रवण पट्टा.
- ★ रायगड, रत्नागिरी, ठाणे - उच्च धोका.
- ★ घाटमाथा - पुणे, सातारा, कोल्हापूर.
- ★ भोर घाट - मुख्य दरड धोका बिंदू.
- ★ तान्हिणी घाट - वारंवार दरड घटना.
- ★ Western Ghats - जागतिक वारसा + धोका.

27. PYQ One - Liners

- 1) भोर घाट हा कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? - पुणे.
- 2) महाराष्ट्रातील भूस्खलनप्रवण किनारी जिल्हा ? - रायगड.
- 3) यळ/कसारा घाट कोणत्या मार्गावर ? - मुंबई-नाशिक.
- 4) Landslide Susceptibility Mapping साठी कोणते साधन ? - Remote Sensing & GIS.
- 5) मुसळधार पावसानंतर त्यास होणारा भूस्खलन प्रकार ? - Debris Flow.

28. Match the Pairs

A (घटक)	B (उत्तर)	उत्तर
1) Rock Fall	(a) तान्हिणी घाट	1-c
2) Debris Flow	(b) रायगिरी	2-d
3) Mudflow	(c) खडक तुकडे पडणे	3-e
4) Translational Slide	(d) कोकण उतार	4-b
5) Rotational Slide	(e) खिखल प्रवाह	5-a

24. Landslide Type - Cause - Region Confusion Points

- Rock Fall → खडक अपक्षय → घाटमाथा, रस्ते कडे.
- Debris Flow → अतिवृष्टी + अवसाद → कोकण.
- Mudflow → माती + पाणी संतृप्त → कोकण, उतार.
- Translational Slide → स्तरानुसार सरकणे → घाटमाथा.
- Rotational Slide → वर्तुळाकार घसरण → मऊ माती उतार.



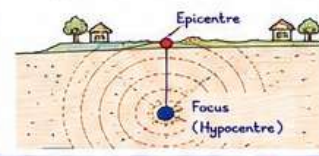
1. भूकंप म्हणजे काय ?

- पृथ्वीच्या आतील भागातील खडकांवर दबाव निर्माण होऊन ते लटकतात आणि अचानक सुटलेल्या उर्जामुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागात कंप निर्माण होतो. त्याला भूकंप म्हणतात.
- हा ऊर्जा कंपन लहरींच्या स्वरूपात सर्व दिशांनी पसरतो.



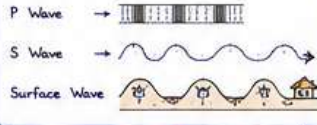
2. Focus (Hypocentre) आणि Epicentre

- Focus (केंद्रबिंदू) - पृथ्वीच्या आत खडकांचे तुटणे ज्या ठिकाणी सुरु होते तो बिंदू.
- Epicentre (अधःकेंद्र) - Focus च्या वरच्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील बिंदू जिथे सर्वाधिक कंप जाणवतो.



3. Seismic Waves (भूकंपीय लहरी)

- P Waves (Primary) - दाब लहरी, सर्वात जलद, घन, द्रव वायुमधून प्रवास करतात.
- S Waves (Secondary) - कर्तन लहरी, फक्त घन पदार्थातून.
- Surface Waves - पृष्ठभागावरून प्रवास करतात, सर्वाधिक विध्वंसक.



4. Magnitude vs Intensity

Magnitude (परिमाण)	Intensity (तीव्रता)
- भूकंपातून मुक्त झालेल्या एकूण उर्जेचे मापन. - Richter / Moment Magnitude Scale. - एकच मुल्य (संपूर्ण जगभर). - Instrument ने मोजले जाते.	- विशिष्ट ठिकाणी जाणवलेली उत्कटता / परिमाण. - Modified Mercalli Intensity Scale. - ठिकाणानुसार बदलते. - लोकांच्या अनुभवावर आधारित.

5. भूकंप निर्माण होण्याची कारणे

- प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics)
- फॉल्टवर दाब वाढणे व अचानक सुटणे
- ज्वालामुखी क्रिया
- मानवनिर्मित कारणे - धरणे, खाणकाम, स्फोट, द्रव इंजेक्शन इ.



6. Intraplate Earthquake (अंतःप्लेट भूकंप)

- प्लेटच्या आत स्थिर भागात (Intraplate) होणारे भूकंप.
- जुने कॉल्ट पुन्हा सक्रिय होतात.
- अनेकदा कमी तीव्रतेचे परंतु कधी कधी मोठे जुनसान करतात.



7. महाराष्ट्रातील विशेष संदर्भ

- कोयना भूकंप - धरणामुळे जलाशय प्रेरित भूकंपीयता (RIS).
- लातूर - कितलारी भूकंप - Stable Continental Region मध्ये मोठा भूकंप.
- कोयना-वारणा भाग भूकंपप्रवण.
- मराठवाड्यात काही अंतःप्लेट भूकंप.

8. Koyna vs Killari Earthquake

वाढ	कोयना भूकंप (1967)	कितलारी भूकंप (1993)
ठिकाण	कोयना, सतलज (वारणा खोरे)	कितलारी, लातूर (मराठवाडा)
प्रकार	Reservoir Induced	Intraplate (Stable Region)
Magnitude	6.3 (Richter)	6.2 (Richter)
कारण	धरणातील पाण्याची प्रेरणा	जुना फॉल्ट सक्रिय
परिणाम	धरण व परिसरात तडे	मोठे जीवित व मालमत्ते नुकसान

9. महाराष्ट्रातील प्रमुख Seismic-risk Regions

- कोयना - वारणा परिसर (सतलज, सांगली)
- मराठवाडा - लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, नांदेड भाग.
- पश्चिम महाराष्ट्रातील काही फॉल्ट झोन.
- विदर्भातील कमी तीव्रतेचे भूकंप नोंदलेले.
- मुंबई परिसरात कमी तीव्रतेचे परंतु वारंवार भूकंप.



10. Seismic Zonation (भूकंपीय क्षेत्रीकरण)

- भारत 4 झोनमध्ये विभागलेले - II, III, IV, V (IS 1893).
- महाराष्ट्रात मुख्यतः Zone II व Zone III.
- Zone III - कोयना-वारणा खोरे, मराठवाडा व काही भाग.
- Zone II - उर्वरित बहुतांश महाराष्ट्र.

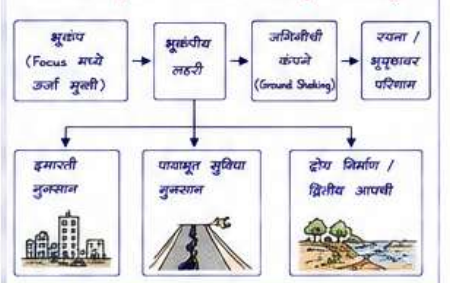


11. Fault (फॉल्ट)

- खडकांमध्ये लढे पडून दोन भाग व्हावे त्याला Fault म्हणतात.
- Active Fault - सध्या हालचालीत असलेला फॉल्ट.
- जुने फॉल्ट पुन्हा सक्रिय झाल्यास भूकंप संभवतो.

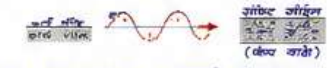


12. Earthquake → Ground Shaking → Damage



13. Soil Amplification व Liquefaction

- Soil Amplification - मळ गाळ / माती कंप वाढवते, नुकसान जास्त होते.



- Liquefaction - पाण्याने संपुल वाळू कंपामुळे द्रवरूपासारखी होते व संरचना बसतात / कोसळतात.



14. शहरी भागातील असुरक्षितता (Vulnerability)

- अनियोजित बांधकाम व असंद रस्ते.
- जुन्या इमारती, कमजोर रचना.
- लोकसंख्या घनता जास्त.
- जीवनरेषांची (Utilities) मर्यादित क्षमता.
- आपत्कालीन मार्गांचा अभाव.



15. भूकंपाचे परिणाम

- इमारती व पायाभूत सुविधा नुकसान.
- धरणे, बांधारे, जलवाहिना तडे जाणे.
- रस्ते, रेल्वे, पूल, संप्रेषण व्यवस्था.
- वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा बंद.
- भूधस्रण, मातीभंग, Liquefaction.
- दुसऱ्या आपत्ती - आग, धरण फुटणे.



16. Earthquake Hazard vs Risk



$$\text{जोखीम} = \text{धोका} \times \text{उद्घाटन} \times \text{असुरक्षितता}$$

17. Earthquake-resistant Construction

- Building Codes (IS 1893, IS 4326).
- Ductile Design - लवचिक रचना.
- Base Isolation - इमारत व पाया मध्ये isolator ठेवून कंपन कमी करणे.
- Retrofitting - जुन्या इमारती मजबूत करणे.



18. Structural vs Non-Structural Measures

Structural (संरचनात्मक)	Non-Structural (असंरचनात्मक)
- मजबूत डिजाईन - Shear Wall / Bracings - Dampers - Base Isolation	- Land-use Planning - Seismic Microzonation - Hazard Mapping - जनजागृती व प्रशिक्षण

19. भूकंपाच्या वेळी सुरक्षित झूती

- DROP - खाली बसा.
- COVER - टेबल / मजबूत वस्तूखाली लपवा.
- HOLD - चूट धरून ठेवा.



- शांत रहा, धक्का यांमध्यावर वाढेर सुरक्षित स्थळी जा.

20. Emergency Response

- Search & Rescue - शोध व बचाव कार्य.
- प्रथमोपचार (First Aid).
- जखमींची मदत व स्थलांतरण.
- संवाद व्यवस्था व नियंत्रण कक्ष.
- आपत्कालीन निवारण, पाणी, अन्न.
- दुसऱ्या आपत्ती टाकणे.



21. GIS व Remote Sensing चा उपयोग

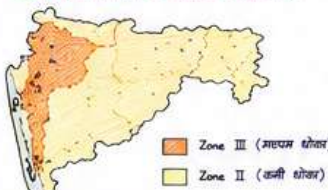
- Fault Mapping, Lineament Studies.
- Seismic Hazard Zonation.
- Damage Assessment (फॉल्ट इव्हेंट).
- Land Use Planning व मॉनिटरिंग.



22. Disaster Management Cycle



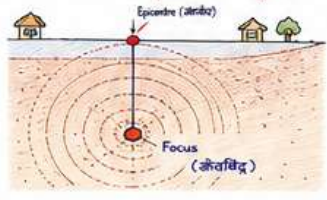
23. Maharashtra Seismic Risk Map



24. Koyna - Warana Region Map



26. Focus - Epicentre Diagram



27. Seismic Waves Diagram (1999)

- कोयना भूकंप - सातारा (1967).
- कितलारी भूकंप - लातूर (1993).
- महाराष्ट्रात Zone II व Zone III.
- कोयना-वारणा परिसर उच्च धोका.
- मुंबई परिसरात कमी तीव्रतेचे भूकंप संभव.

29. PYQ One - Liners

A (प्लेज (Primary))	B (नर B)	उत्तर
1) कोयना भूकंप	(a) 1967	1 - a
2) कितलारी भूकंप	(b) 1993	2 - b
3) जळगाव प्रेरित भूकंप	(c) कोयना	3 - c
4) भारत Seismic Zone III	(d) कोयना-वारणा, मराठवाडा	4 - d
5) भूकंपाची तीव्रता स्केल	(e) Modified Mercalli	5 - e

Earthquake - Region - Concept Confusion Points

- कोयना - Reservoir Induced (धरण प्रेरित).
- कितलारी - Intraplate (Stable Region).
- Zone III ≠ केवळ मुंबई - ते कोयना-वारणा, मराठवाडा देखील.
- Magnitude ≠ Intensity.
- Base Isolation व Retrofitting वेगळे संकल्प.



1. Heat Wave म्हणजे काय ?

- एप्रिल ते जून दरम्यान, कमाल तापमान सामान्यापेक्षा खूप जास्त असणे म्हणजे Heat Wave.
- IMD निकष (सामान्यतः):
 - कमाल तापमान Normal पेक्षा 4.5°C किंवा जास्त वाढ.
 - कमाल तापमान $\geq 45^{\circ}\text{C}$ (सहसा) ही Heat Wave मानली जाते.



2. Heat Wave व सामान्य उष्णता यातील फरक

घटक	सामान्य उन्हाळा	Heat Wave
कालावधी	कमी कालावधी	सलग अनेक दिवस
तापमान	Normal रेंजमध्ये	Normal पेक्षा खूप जास्त
परिणाम	कमी परिणाम	आरोग्य, शेती, पाणीपुरवठा इ. वर गंभीर परिणाम
व्यापी	स्थानिक	मोठ्या क्षेत्रात

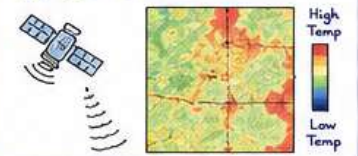
3. Urban Heat Island (UHI) म्हणजे काय ?

शहराचे केंद्र (CBD) असायच्या ग्रामीण भागापेक्षा दिन व रात्र दोन्हीवेळी जास्त गरम होते, याला Urban Heat Island म्हणतात. हे तापमान फरक 2°C ते 8°C किंवा - कधी कधी 10°C पेक्षा जास्त असू शकतो.



4. Land Surface Temperature (LST)

- पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान उपग्रहाद्वारे मोजलेले, याला LST म्हणतात.
- हे SST (समुद्र पृष्ठ तापमान) पेक्षा वेगळे आहे.
- Remote Sensing व Thermal IR Bands द्वारे LST काढले जाते.



5. महाराष्ट्रातील उष्णतेच्या लाटांना अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती

- खेडीय स्थान - समुद्रपासून दूर.
- कोरडे हवामान व कमी आर्द्रता.
- मे महिन्यात स्वच्छ आकाश.
- उष्ण व कोरडे वारे (Loo).
- उन्हाळ्यातील प्रचलित सीर किरणे.
- कमी वनक्षेत्र व जलस्रोत.



6. Region → Climate Factor → Heat Risk

प्रदेश	मुख्य हवामान घटक	Heat Risk
विदर्भ	उच्च कमाल तापमान ($44-46^{\circ}\text{C}$), कमी आर्द्रता, Loo वारे	अतिशय जास्त (High)
मराठवाडा	कोरडे हवामान, पर्जन्य कमी, उन्हाळा दीर्घ	जास्त (High)
पश्चिम महाराष्ट्र (सातारा, सांगली)	उन्हाळ्यात कोरडे, पण समुद्रपासून जवळ - काही भागात कमी	माध्यम (Moderate)
कोकण	जास्त आर्द्रता, समुद्राचा प्रभाव	कमी (Low ते Moderate)
मुंबई महानगर प्रदेश	उच्च आर्द्रता + UHI प्रभाव	जास्त (High)

7. विदर्भातील Heat Wave

- नागपूर, चंद्रपूर, यरगा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ इ. जिल्हे Heat Wave Belt मध्ये.
- मे - जून या महिन्यांत तापमान 45°C पेक्षा जास्त नोंदवले जाते.



8. मराठवाड्यातील उष्णता धोका

- औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर इ. भागात उष्णता जास्त.
- मे - जून या महिन्यांत तापमान 45°C पेक्षा जास्त नोंदवले जाते.
- पर्जन्य कमी व जमीनीत ओलावा कमी असल्याने उष्णता तीव्र जाणवते.



9. मुंबईतील Heat Risk - वेगळा Geography Angle

- समुद्राने वेढलेले → तापमान कमी ($32-34^{\circ}\text{C}$) परंतु आर्द्रता खूप जास्त ($70-90\%$).
- उच्च Humidity मुळे Heat Stress जास्त.
- High Tide + Low Wind Speed → अत्यवस्थता वाढते.
- रात्री देखील UHI व आर्द्रता मुळे आराम कमी.



10. Heat Index म्हणजे काय ?

- तापमान + आर्द्रता यांच्या आधारे माणसाला जाणवणारी उष्णता.
- Heat Index $> 40^{\circ}\text{C}$ → आरोग्यासाठी धोकादायक.

Temperature vs Heat Index

तापमान ($^{\circ}\text{C}$)	35	37	39	41
आर्द्रता 60%	42	47	52	57
आर्द्रता 80%	46	52	58	65

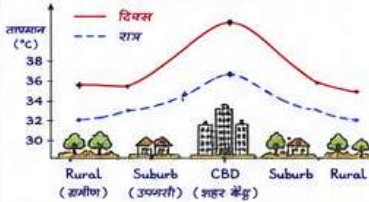
(Heat Index $^{\circ}\text{C}$)

11. Urban Heat Island निर्माण होण्याची कारणे

- कोंक्रीट, डांबर व इमारती - उष्णता शोषण करतात.
- कमी वृक्षाच्छादन व हरित क्षेत्राचा अभाव.
- वाहनांची संख्या व इंधन जलन.
- AC, उद्योग व जनरेटरमधून Waste Heat.
- उंच व दाट इमारती - हवा प्रवाह अडतो.



12. Rural → Suburb → CBD Temperature Profile



13. रात्री UHI जास्त जाणवण्याचे कारण

- दिवसा सावली, यारा व समुद्राचा प्रभाव काही भागात UHI कमी करतो.
- रात्री कोंक्रीट व इमारती साठवलेली उष्णता परत सोडतात.
- ग्रामीण भागात जलद थंडावा → तापमान फरक वाढतो.



14. Green Cover चा Cooling Effect

- झाडे सावली देतात व वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration) मुळे तापमान कमी होते.
- 10% वृक्ष वाढ → तापमान $1-2^{\circ}\text{C}$ ते कमी होऊ शकते.
- हरित क्षेत्र = नैसर्गिक थंडावा.



15. Blue-Green Infrastructure

- Urban Forest / Gardens
- Parks व Open Spaces
- Lakes, Ponds, Wetlands
- Green Roof
- Cool Roof



16. Cool Roof vs Green Roof

घटक	Cool Roof	Green Roof
रचना	परावर्तक रंग/कोटिंग	वनस्त्वचे आवरण
उष्णता कमी करण्याची पद्धत	Solar Reflectance (परावर्तन)	वाष्पोत्सर्जन + इन्सुलेशन
देखभाल	कमी	जास्त
खर्च	कमी	जास्त
उदाहरणे	White Paint, Cool Tiles	Garden Roof, Soil + Plants
उपयुक्तता	छपावर त्वरित थंडावा	दीर्घकालीन, पर्यावरणपूरक

17. शहरातील Ventilation Corridors

- समुद्राकडून येणारे वारे शहराच्या आतपर्यंत पोहोचले पाहिजेत.
- रेंड रस्ते, खुली मैदाने व नदी किनारे वारेचा मार्ग ठेवतात.
- दाट व अनियोजित बांधकामांमुळे UHI वाढतो.



18. Urban Planning व Heat Risk

- Land-use Zoning - हरित क्षेत्र राखीव ठेवा.
- Compact + Green + Water Sensitive City.
- Permeable Surfaces - पावसाचे पाणी जमिनीत शोषण होते.
- Building Height Regulation - वारा प्रवाह सुधारतो.



19. Heat Vulnerability

$$\text{Vulnerability} = \text{Exposure} + \text{Sensitivity} + \text{Adaptive Capacity}$$



20. उष्णतेचे परिणाम

- आरोग्य - Heat Stroke, मिर्चलीकरण, मृग्य.
- पाणी मागणीत वाढ - पुरवठ्यावर ताण.
- विजेची मागणी (कूलिंग) वाढते.
- शेती - पिकांचे उत्पादन घट, जमिनीतील ओलावा कमी.
- पशुधनावर ताण - दुध उत्पादन कमी.



21. Heat Action Plan

- Early Warning System
- Local Heat Mapping
- Cooling Centres / Shelters
- पिण्याचे पाणी उपलब्धता
- आरोग्य व्यवस्थेची तयारी
- जनजागृती मोहीम



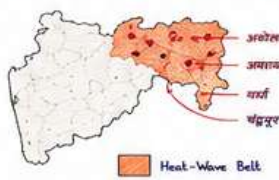
22. Heat Mitigation vs Heat Adaptation

Mitigation (कारण कमी करणे)	Adaptation (परिणामाशी नुसतून घेणे)
- Green Cover वाढवणे - Energy Efficiency - कमी उत्सर्जन - Sustainable Urban Planning	- Early Warning - Cooling Infrastructure - Heat-resilient समाज - आरोग्य व्यवस्था मजबूत

23. Maharashtra Heat-Risk Concept Map



24. Vidarbha Heat-Wave Belt Map



25. Urban Heat Island Diagram



26. Heat Wave - UHI - Heat Index Confusion Points

- Heat Wave = उच्च तापमान दीर्घकाळ.
- UHI = शहरातील तापमान वाढ (दिन + रात्र).
- Heat Index = जाणवणारी उष्णता (तापमान + आर्द्रता).

27. MPSC Map Based Points

- शिवी हा Heat Wave वा रविवी जवळ असलेल्या पट्टे आहे.
- मराठवाड्यात पर्जन्य कमी असल्यामुळे उष्णतेचा धोका जास्त.
- कोकण किनाऱ्यावर आर्द्रता जास्त → Heat Stress जास्त.
- मुंबई UHI + आर्द्रता = अत्यवस्थता जास्त.
- नागपूर हे भारतातील सर्वात उष्ण शहरांपैकी एक.

28. PYQ One - Liners

- Urban Heat Island मुळे शहराचे तापमान ग्रामीण भागापेक्षा जास्त असते.
- Heat Index = तापमान + आर्द्रता यांचा आधारित जाणवणारी उष्णता.
- शिवी "Heat Wave Belt" मध्ये असल्यामुळे जास्त उष्णता.
- Heat Action Plan मध्ये Early Warning महत्वाचे असते.
- Green Roof व Blue Infrastructure तापमान कमी करण्यात मदत करतात.

29. Match the Pairs

A (घटक)	B (अनुदान)	उत्तर
1) Heat Index	(a) तापमान + आर्द्रता	1-a
2) UHI कारण	(b) कोंक्रीट व डांबर	2-b
3) Mitigation उपाय	(c) Green Cover वाढवणे	3-c
4) Adaptation उपाय	(d) Cooling Centres	4-d
5) नक्शा तयार	(e) Remote Sensing / GIS	5-e

30. Heat Wave - UHI - Heat Index Confusion Points

- Heat Wave = उच्च तापमान दीर्घकाळ.
- UHI = शहरातील तापमान वाढ (दिन + रात्र).
- Heat Index = जाणवणारी उष्णता (तापमान + आर्द्रता).

